

ТЕТРАДЬ III. КОМПРЕССОРНЫЕ МАШИНЫ

ГЛАВА 12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ВИДЫ КОМПРЕССОРОВ

§ 12.1. ВИДЫ КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН

Собирательный термин «компрессорная машина» относится к компрессорам, вентиляторам и вакуумным насосам. Все эти машины предназначены для нагнетания газа из области низкого давления в область высокого давления.

Компрессоры действуют в оптимальном режиме при $\varepsilon > 1,15$. Неохлаждаемые компрессоры ($\varepsilon < 2,5-3$) называют воздуходувками, нагнетателями или продувочными насосами.

Вентиляторы в отличие от других компрессорных машин работают почти без повышения давления (в оптимальном режиме $\varepsilon = 1-1,15$).

Вакуумные насосы предназначены для удаления газов и паров из сосудов при давлении в них ниже атмосферного. Степень повышения давления может быть высокой, хотя конечное давление обычно равно атмосферному.

Компрессоры соответственно способу действия можно разделить на три основные группы: объёмные, лопастные и струйные. При классификации по конструктивному признаку объёмные компрессоры подразделяются на поршневые и роторные, а лопастные – на центробежные и осевые.

Кроме того, все компрессоры различаются:

по конечному давлению - низкого давления (до 1 МПа), среднего (до 10 МПа), высокого (до 100 МПа) и сверхвысокого (более 100 МПа);

по роду перекачиваемого газа - воздушные, кислородные, аммиачные, для природного газа и др.;

по условиям эксплуатации: стационарные (с массивным фундаментом и постоянным обслуживанием); передвижные (перемещаемые при эксплуатации, иногда без постоянного обслуживания); автономные (с собственными вспомогательными системами, включенными в состав агрегата);

по системе охлаждения: без искусственного охлаждения; с воздушным охлаждением; с внутренним водяным охлаждением; с внешним охлаждением в одном, двух и т. д. промежуточных охладителях; охлаждаемые впрыскиванием жидкости.

Основными параметрами, характеризующими работу компрессора, являются объёмная подача $\bar{V}$ (исчисляется обычно при условиях всасывания), начальное p_1 и конечное p_2 давления или степень повышения давления $\varepsilon = p_2 / p_1$, частота вращения

n и мощность N на валу компрессора. Ориентировочные значения основных параметров компрессорных машин различных типов, применяемых в промышленности, приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1. Основные характеристики компрессорных машин

Тип	Назначение	Подача $\text{м}^3 / \text{мин}$	Степень повышения давления	Частота вращения n , об/мин
Поршневые	Вакуум-насосы	0 - 100	1 - 50	60 - 1500
	Компрессоры	0 - 500	2,5 - 1000	100 - 3000
Роторные	Вакуум-насосы	0 - 100	1 - 50	250 - 6000
	Газодувки	0 - 500	1,1 - 3	300 - 15000
	Компрессоры	0 - 500	3 - 12	300 - 15000
Центробежные	Вентиляторы	0 - 6000	1 - 1,15	300 - 3000
	Газодувки	0 - 5000	1,1 - 4	300 - 3000
	Компрессоры	100 - 4000	3 - 20	1500 - 45000
Осевые	Вентиляторы	50 - 10000	1 - 1,04	750 - 10000
	Компрессоры	100 - 15000	2 - 20	500 - 20000

Ниже рассмотрены принципиальные конструктивные схемы компрессорных машин.

Поршневой компрессор (однопоршневой, с одной ступенью сжатия) приведен на рис. 12.1. При возвратно-поступательном движении поршня осуществляются фазы процесса: расширение, всасывание, сжатие и выталкивание. Способ действия поршневого компрессора, основанный на вытеснении газа поршнем, позволяет строить конструкции с малым диаметром и ходом поршня, развивающие высокое давление при относительно малой подаче.

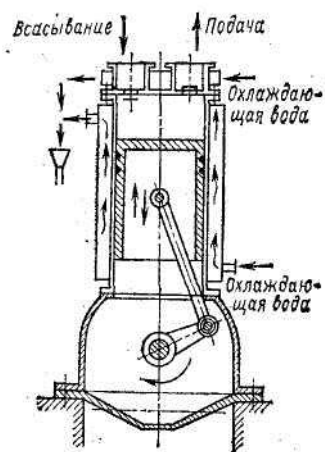


Рис. 12.1. Конструктивная схема поршневого компрессора

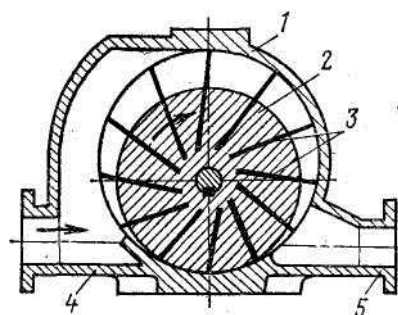


Рис. 12.2. Конструктивная схема роторного компрессора

1 – корпус; 2 – ротор; 3 – пластины;
4 – всасывающий патрубок;
5 – подающий патрубок.

Роторный компрессор пластинчатого типа представлен на рис. 12.2. При вращении массивного ротора 2, в продольных пазах которого, могут свободно перемещаться стальные пластины 3, газ захватывается в межлопастные пространства, переносится от всасывающего патрубка 4 к напорному 5 и вытесняется в трубопровод. Вал роторного компрессора может соединяться с валом приводного двигателя, без редуктора. Это обуславливает компактность и малую массу установки в целом.

Центробежный компрессор (рис. 12.3) действует аналогично центробежному насосу. Вал центробежного компрессора соединяется с валом приводного двигателя (электродвигатель, паровая турбина) или непосредственно, или через механическую передачу, повышающую частоту вращения вала компрессора, чем достигается уменьшение размеров компрессора, снижаются его масса и стоимость.

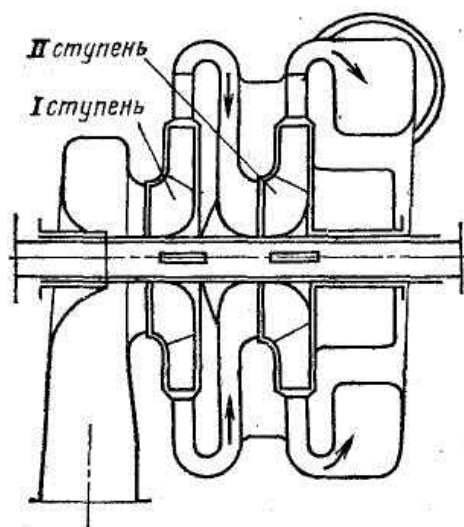


Рис. 12.3. Конструктивная схема двухступенчатого центробежного компрессора

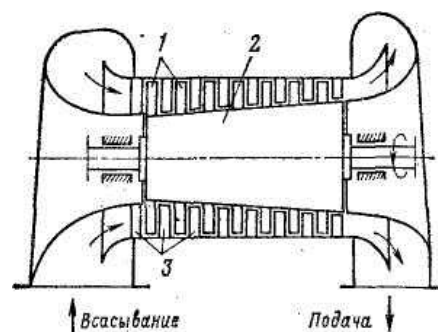


Рис. 12.4. Схема осевого компрессора (семиступенчатого)
1 – рабочие лопасти; 2 – ротор
3 – направляющие лопасти

Осевой компрессор схематически изображен на рис. 12.4. Конструкция состоит из массивного ротора с несколькими венцами рабочих лопастей и корпуса, несущего венцы неподвижных направляющих лопастей. Газ всасывается в приемный патрубок и, двигаясь в осевом направлении, сжимается последовательно в лопастных ступенях компрессора. Через напорный патрубок газ вытесняется в трубопровод, ведущий к потребителям.

Привод осевых компрессоров - от электродвигателей, паровых и газовых турбин.

§ 12.2. ТЕРМОДИНАМИКА КОМПРЕССОРНОГО ПРОЦЕССА

Простейшая теория компрессорных машин, обладающая практически приемлемой точностью, основывается на термодинамике идеального газа, подчиненного уравнению

$$p = \rho RT. \quad (12.1)$$

При конечном давлении воздушного компрессорного процесса более 10 МПа следует пользоваться уравнением состояния реального газа

$$p = z\rho RT, \quad (12.2)$$

где z – коэффициент сжимаемости. Опытные значения его в зависимости от безразмерных величин $p/p_{кр}$ и $T/T_{кр}$ приведены в технической справочной литературе (например, Шерстюк А. Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М.: Высшая школа, 1972, 342 с.).

Основные уравнения. Совместное использование первого закона термодинамики и уравнения состояния идеального газа приводит к следующим уравнениям процессов сжатия и расширения, происходящих в компрессорах:

$$\text{политропный процесс} \quad \left. \begin{aligned} p/\rho^n &= const, \\ p\nu^n &= const; \end{aligned} \right\} \quad (12.3)$$

$$\text{адиабатный процесс} \quad \left. \begin{aligned} p/\rho^k &= const, \\ p\nu^k &= const; \end{aligned} \right\} \quad (12.4)$$

$$\text{изотермический процесс} \quad \left. \begin{aligned} p/\rho &= const, \\ p\nu &= const. \end{aligned} \right\} \quad (12.5)$$

Политропный процесс является общим видом термодинамического процесса и протекает в компрессорах в зависимости от внешних и внутренних условий с показателем $n = 1,15 - 1,80$.

Адиабатным называют процесс без теплообмена с внешней средой; в таком процессе возможно внутреннее образование теплоты за счет работы газового трения и вихреобразования. Строго адиабатный процесс в компрессорах получить нельзя вследствие невозможности полной тепловой изоляции газового потока от окружающей среды.

Кроме процессов (12.3) - (12.5) в теории компрессоров рассматривают процесс изоэнтروпный, характеризующийся постоянством энтропии в результате отсутствия теплообмена с окружающей средой и внутреннего тепловыделения, обусловленного газовым трением в потоке. В реальных компрессорах, очевидно, изоэнтропный процесс невозможен.

Диаграммы ST и pv . Указанные процессы удобно изобразить графически в координатах S, T (рис. 12.5.).

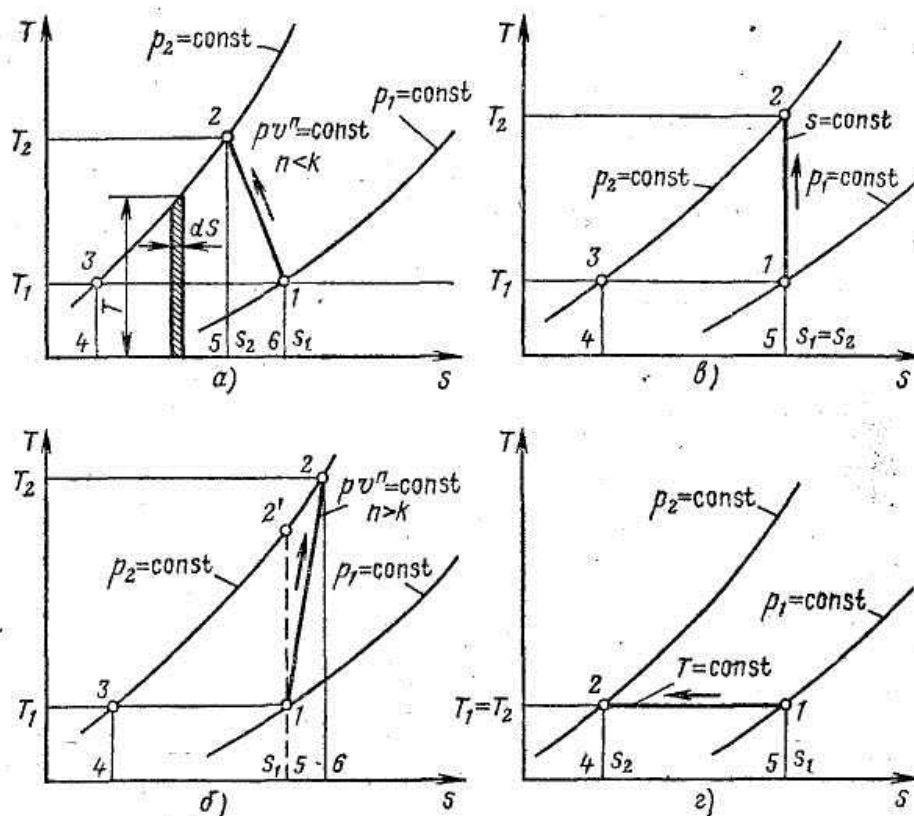


Рис. 12.5. S, T - диаграммы компрессорных процессов, описываемых формулами (12.3) – (12.5).

Здесь представлены основные виды компрессорных процессов: политропный $n < k$, свойственный компрессорам с интенсивным водяным охлаждением (рис. 12.5, а);

политропный $n > k$, типичный для лопастных (центробежных и осевых) компрессоров (рис. 12.5, б);

изоэнтропный с $S = \text{const}$ (рис. 12.5, в);

изотермический с $T = \text{const}$ (рис. 12.5, г).

Процессы на рис. 12.5, в и г в компрессорах неосуществимы, первый - потому что образование теплоты за счет внутреннего газового трения проявляется весьма существенно, второй - по причине невозможности выполнить конструкцию охлаждающей системы компрессора так, чтобы она обеспечивала сжатие газа при постоянной температуре. Как будет показано ниже, эти два процесса используются для оценки энергетической эффективности компрессоров.

Отметим свойства термодинамических диаграмм компрессорных процессов, показанных на рис. 12.5.

Процесс сжатия во всех случаях представляется линиями 1-2. В случаях на рис. 12.5, *а* и *б* сжатие (повышение давления) сопровождается изменением энтропии и повышением температуры газа. При этом увеличивается энтальпия газа.

В политропном компрессорном процессе при $n < k$ линия 1-2 представляет собой процесс сжатия, протекающий в рабочей полости (цилиндре, каналах колеса и корпуса) компрессоров; линия 2-3 - процесс изобарного охлаждения сжатого газа, уходящего из компрессора. Этот процесс протекает в охладителе компрессора и трубопроводной сети.

Соответственно закону сохранения энергии работа, затрачиваемая компрессором на сжатие и выталкивание газа (без учета механических потерь), представляется суммой теплот, отводимых от газа в процессах сжатия и изобарного охлаждения.

Воспользуемся основным определением энтропии в элементарном тепловом процессе:

$$dS = dQ / T .$$

Для процессов 1-2 и 2-3

$$Q_{1-2} = \int_1^2 T dS ; \quad Q_{2-3} = \int_2^3 T dS .$$

Подынтегральные произведения являются элементарными площадями процессов сжатия и охлаждения, изображенных в ST - диаграмме. Следовательно, количество энергии в тепловых единицах, подводимое к газу для осуществления компрессорного процесса, представляется суммой площадей диаграммы 1-2-5-6 и 2-3-4-5.

При сжатии газа по политропе с показателем $n > k$ (рис. 12.5), что характерно для компрессоров с воздушным или неинтенсивным водяным охлаждением, площадь 1-2-6-5 под политропой 1-2 процесса сжатия представляет собой количество теплоты, образующейся в потоке вследствие газового трения и вихреобразования.

Энергия, подводимая к компрессору, расходуется на проведение компрессорного процесса (сжатие и проталкивание) и работу газового трения в проточной полости. Работа компрессорного процесса представляется площадью 1-2-3-4-5. Следовательно, полная энергия, расходуемая компрессором (без энергии, идущей на покрытие механических и объемных потерь), выражается площадью 2-3-4-6.

Если бы процесс в компрессоре протекал по изоэнтропе 1-2', то полная затрата энергии была бы равна площади 1-2'-3-4-5, т. е. была бы меньше на размер площади 1-2'-2-6-5. Следовательно, увеличение энергии, расходуемой компрессором, при переходе от изоэнтропного процесса к реальному политропному с $n > k$ сопровождается увеличением потребления энергии, равным площади 2'-2-6-5-1. Очевидно, площадь 1-2'-2 представляет собой энергию, затрачиваемую

дополнительно на сжатие и проталкивание объема, появляющегося в результате нагрева газа в процессе трения и вихреобразования.

Изложенные соображения применимы и к рассмотрению S, T - диаграмм изоэнтропного и изотермического процессов (рис. 12.5, в и г).

Наименьшее количество энергии затрачивается в компрессорном процессе с изотермическим сжатием (рис. 12.5, г). Эта энергия представляется площадью 1-2-4-5.

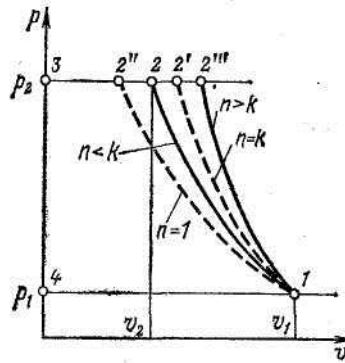


Рис. 12.6. p, v - диаграммы компрессорных процессов, описываемых формулами (12.3) – (12.5)

В некоторых случаях удобно изображать компрессорные процессы на p, v - диаграмме (рис. 12.6). Здесь сплошной линией 1-2 показан процесс при политропном сжатии с $n < k$, протекающий в проточной полости компрессора. Процесс охлаждения 2-3 теоретически проходит по изобаре $p_2 = \text{const}$, в действительных условиях несколько отклоняется от изобары.

Изотермическое сжатие изображается штриховой линией 1-2'', изоэнтропное - 1-2', адиабатное при $n > k$ - линией 1-2'''.

Уравнения работы компрессорных процессов. Поскольку компрессоры, как и насосы, служат для перемещения текущих тел, к ним формально применимы понятия, используемые в качестве технических показателей насосов: удельная полезная работа или напор, полезная мощность, к. п. д.

Действительно, выражение работы, переданной потоку газа рабочими органами компрессора, полученное из баланса работ в проточной машине, выглядит так же, как для насосов:

$$-L_{1-2}^* = \left[\int_1^2 V dp + mg(z_2 - z_1) + m \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} \right] + L_{1-2}^{**}$$

отличаясь тем, что работа изменения давления ($-W_{1-2}$) определена не по разности конечного и начального давлений $V(p_2 - p_1)$, а интегралом.

Переходя к удельным величинам, отделяя потери и пренебрегая вследствие малости слагаемым $g(z_2 - z_1)$, получим выражения удельной полезной работы и напора:

$$l = \int_1^2 v dp + \frac{1}{2}(c_2^2 - c_1^2);$$

$$H = l / g,$$

где v - удельный объём ($v = V / m$); $v = 1 / \rho$.

Понятие «давление» в том смысле, которое оно имеет для насосов, для компрессоров не существует, так как V и ρ - переменные.

Поэтому определения l и H – формальные. Дело в том, что для вычисления интеграла главной части полезной работы (работы изменения давления $\int_1^2 V dp$)

необходимо проследить за всеми особенностями сложного процесса сжатия газа в компрессоре. Сложность в том, что, во-первых, зависимость $V = f(p)$ в интеграле работы определяется условиями теплообмена (его направлением и интенсивностью), которые, в свою очередь, зависят от системы охлаждения машины, и, кроме того, изменяются с температурой сжимаемого газа на его пути от всасывающего до нагнетательного патрубка. Во-вторых, газовый поток неоднороден в том смысле, что состояние газа в различных частях потока изменяется по-разному. Некоторая часть потока газа (перетекания или остатки газа в компрессорной камере) имеет параметры, отличающиеся от параметров основной части потока. Определение средних параметров неоднородного потока сопряжено с большими трудностями.

Вследствие этого понятие полезной работы и производные его (т. е. l , H , p , N_n) как количественные показатели действия компрессора практического значения не имеют. Их функции (выражать нагрузку на машину и определять к. п. д.) выполняют другие величины.

На графике характеристики компрессора указывают непосредственно конечное p_2 и начальное давления p_1 (средние их значения) или степень повышения давления $\varepsilon = p_2 / p_1$.

Удельная работа l , затрачиваемая в компрессорном процессе при сжатии и выталкивании 1 кг массы газа, выражается площадью p, v - диаграммы, ограниченной изобарами начального p_1 и конечного p_2 давлений, политропой сжатия и осью ординат (рис. 12.б).

Для процесса с $n < k$

$$l = - \int_1^2 p d\nu + p_2 \nu_2 - p_1 \nu_1.$$

Из уравнения политропного сжатия $p\nu^n = p_1\nu_1^n$ имеем $p = p_1\nu_1^n / \nu^n$ и, следовательно,

$$l = -p_1\nu_1^n \int_1^2 \frac{d\nu}{\nu^n} + p_2\nu_2 - p_1\nu_1.$$

После интегрирования и алгебраических преобразований получается

$$l = \frac{n}{n-1} p_1\nu_1 \left[(p_2 / p_1)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]. \quad (12.6)$$

Связь между давлениями и температурами в политропных процессах определяется соотношением

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{n}{n-1}}. \quad (12.7)$$

Поэтому

$$l = \frac{n}{n-1} p_1\nu_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right). \quad (12.8)$$

Присоединив к формуле (12.8) уравнение состояния, записанное для начальных параметров, $p_1\nu_1 = RT_1$, получим

$$l = \frac{n}{n-1} R(T_2 - T_1). \quad (12.9)$$

Уравнения политропного и изоэнтропного процессов (12.3) и (12.4) совершенно идентичны и разнятся только значением показателей. Поэтому для изоэнтропного компрессорного процесса можно записать следующие соотношения:

$$l_a = \frac{k}{k-1} p_1\nu_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]; \quad (12.10)$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_{2a}}{T_1} \right)^{\frac{k}{k-1}}; \quad (12.11)$$

$$l_a = \frac{k}{k-1} p_1\nu_1 \left(\frac{T_{2a}}{T_1} - 1 \right); \quad (12.12)$$

$$l_a = \frac{k}{k-1} R(T_{2a} - T_1). \quad (12.13)$$

Последние с помощью известных соотношений $R = c_p - c_v$ и $k = c_p / c_v$ легко преобразуется в уравнение

$$l_a = c_p (T_{2a} - T_1) = i_{2a} - i_1, \quad (12.14)$$

выражающее работу изотропного компрессорного процесса через начальную и конечную энтальпии сжимаемого газа.

Для изотермического компрессорного процесса $p\nu = p_1\nu_1 = p_2\nu_2$ из p, ν - диаграммы имеем

$$l_{из} = -\int_1^2 p d\nu + p_2\nu_2 - p_1\nu_1 = -\int_1^2 p d\nu.$$

Имея в виду, что $p = p_1\nu_1 / \nu$, получаем

$$l_{из} = -\int_1^2 p_1\nu_1 \frac{d\nu}{\nu},$$

или

$$l_{из} = p_1\nu_1 \ln \frac{p_2}{p_1}. \quad (12.15)$$

Приведенные соотношения (12.6) - (12.15) позволяют определять затраты энергии на проведение компрессорного процесса, но не дают открытого ответа на вопрос о распределении израсходованной энергии на изменение отдельных параметров процесса.

Последнее может быть выполнено использованием условия сохранения энергии: энергия, расходуемая в компрессорном процессе, идет на изменение энтальпии и кинетической энергии газа и покрытие потерь в окружающую среду. Это условие можно записать в самом общем виде как уравнение баланса энергии компрессорного процесса

$$i_1 + \frac{c_1^2}{2} + l = i_2 + \frac{c_2^2}{2} \pm q, \quad (12.16)$$

или

$$l = c_p(T_2 - T_1) + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} \pm q. \quad (12.17)$$

В теории и расчетах компрессорных процессов принято использовать *параметры торможения*. Напомним сущность этого понятия.

Если изотропный газовый поток с температурой T и скоростью c полностью затормаживается, то его кинетическая энергия превращается в теплоту и температура газа повышается до T^* , называемой *температурой торможения*. Очевидно, соотношение баланса энергии

$$c_p T + \frac{c^2}{2} = c_p T^* ;$$

$$T^* = T + \frac{c^2}{2c_p}. \quad (12.18)$$

Следовательно, в соответствии с (12.17) удельная энергия изобарного процесса может быть выражена через температуры торможения:

$$l = c_p(T^*_2 - T^*_1). \quad (12.19)$$

Давления и температуры в изобарных процессах связаны соотношением (12.11). Поэтому параметр давления торможения может быть определён из этого уравнения:

$$p^* = p \left(\frac{T^*}{T} \right)^{\frac{k}{k-1}}. \quad (12.20)$$

Подача компрессора. Расход газа на входе в компрессор и выходе из него различен не только по объёму, что обусловлено сжатием перекачиваемого газа, но и по массе. Последнее объясняется:

- а) негерметичностью машины (внешние утечки и подсосывание воздуха из атмосферы через уплотнения вала и (или) штока);
- б) выпадением из поступающего газа различных жидкостей (воды, смазочного масла, газового конденсата);
- в) неполным отделением впрыскиваемой (для охлаждения, уплотнения зазоров смазки) жидкости.

Поэтому различают следующие величины:

1. Объёмный расход газа на входе в компрессор $\bar{V}_n$.
Соответствующий массовый расход $\bar{m}_n = \rho_n \bar{V}_n$, где ρ_n - начальная плотность газа.
2. Массовая подача компрессора $\bar{m}_k$ - массовый расход газа в контрольном сечении на выходе из компрессора. При измерении объёмного расхода газа $\bar{V}_k$ в том же сечении массовая подача определяется по формуле $\bar{m}_k = \rho_k \bar{V}_k$, где ρ_k - конечная плотность газа.
3. Объёмная подача сухого газа $\bar{V}_0$ - объёмный расход на выходе, пересчитанный на условия состояния газа, соответствующие стандарту.¹

¹ По ГОСТ 2939 – 63: 20°C, 760 мм рт. ст., относительная влажность = 0.

Черта над символами здесь и ниже означает расход (в отличие от объёма или массы – без черты).

Объёмный расход $\bar{V}_n$ зависит от размеров компрессора, частоты циклов действия и режима работы, в меньшей степени - от состава и температуры всасываемого газа. В отличие от $\bar{V}_n$, массовый расход зависит также от плотности поступающего газа, вследствие чего значение $\bar{V}_0$ привязано к определённым начальным условиям (см. примечание ¹ на предыдущей странице).

§ 12.3. МОЩНОСТЬ И КПД КОМПРЕССОРА

Мощность и КПД компрессора. Мощность компрессора:

$$N = \frac{\rho \bar{V} l}{\eta_o \eta_m}, \quad (12.21)$$

где ρ – плотность газа, поступающего в компрессор, кг / м³; $\bar{V}$ - объёмная подача компрессора, м³ / с; l – удельная работа компрессорного процесса, Дж / кг; η_o - объёмный коэффициент, учитывающий потери объёма газа вследствие перетекания через зазоры уплотнений компрессора; η_m - механический КПД компрессора, учитывающий расход энергии на преодоление механического трения и привод вспомогательных механизмов (масляных насосов, вентиляторов и насосов системы охлаждения, если они приводятся от вала компрессора).

Числовые значения η_o и η_m для компрессоров различных типов приведены в соответствующих разделах учебного пособия.

Что касается КПД, то вместо истинного его значения используется значение, получаемое при замене реального рабочего процесса схематизированным. Принимают, что процесс сжатия происходит по политропе с постоянным показателем n :

$$p v^n = idem ,$$

считая, что газовый поток однородный.

Удельная работа изменения давления при таком процессе

$$w_{1-2} = - \int_1^2 v dp = - \frac{n}{n-1} (p_2 v_2 - p_1 v_1).$$

Используя понятие «характеристика сжатия»

$$\tau_{1,2} = \frac{p_2 v_2}{p_1 v_1} = \varepsilon^{\frac{n-1}{n}}, \quad (12.22)$$

получим следующие варианты предыдущей формулы:

$$w_{1-2} = - p_1 v_1 \frac{n}{n-1} (\tau_{1,2} - 1) = - p_1 v_1 \frac{n}{n-1} \left(\varepsilon^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right) = - p_1 v_1 y(\varepsilon, n). \quad (12.23)$$

Вспомогательную функцию двух аргументов

$$y(\varepsilon, n) = \frac{n}{n-1} \left(\varepsilon^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right), \quad (12.24)$$

можно определить по графику (рис. 12.7).

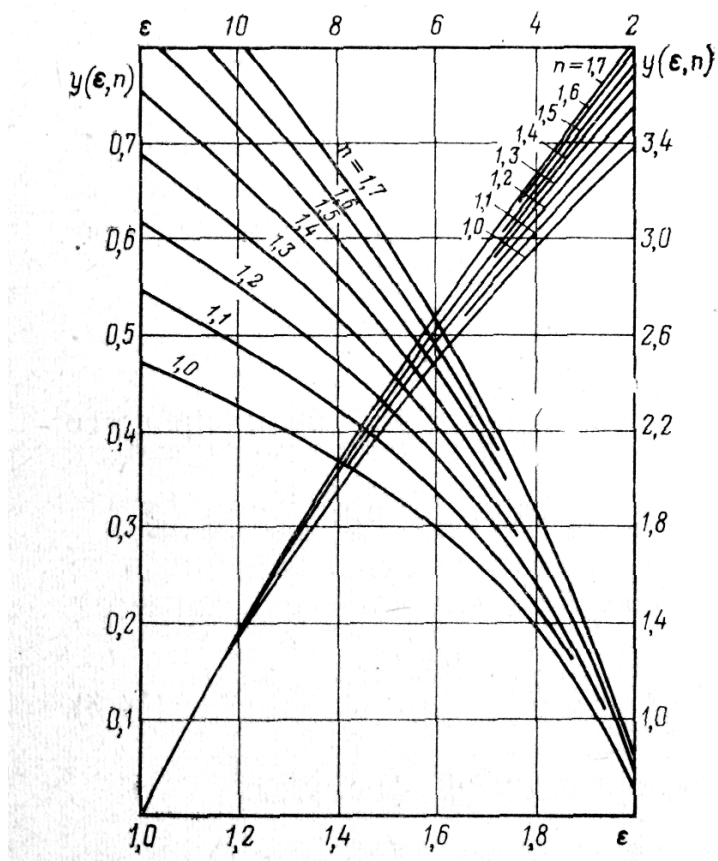


Рис. 12.7. График вспомогательной функции $y(\varepsilon, n)$

Показатель политропы n выбирают применительно к реальному процессу.

Если процесс близок к адиабатическому, принимают $n = k$, где k – показатель адиабаты (для идеального газа), определяемый по составу газа.

Из формулы (12.23) и формулы для определения l вытекают выражения адиабатической удельной работы, адиабатической мощности и внутреннего адиабатического КПД:

$$l_{ad} = p_1 v_1 y_{ad} + \frac{1}{2} (c_2^2 - c_1^2); \quad N_{ad} = l_{ad} \bar{m}; \quad \eta_{ad, \kappa} = \frac{N_{ad}}{N_{\kappa}}.$$

Здесь N_{κ} – внутренняя мощность компрессора. Как и для насоса, это – мощность взаимодействия рабочих органов с потоком текущей среды, в данном случае – газа.

Заметим, что для учёта влияния на КПД внешних утечек с массовым расходом $\overline{m}_y$ адиабатическая мощность подсчитывается по «полезной» части массового расхода на входе в компрессор:

$$\overline{m} = \overline{m}_1 - \overline{m}_y.$$

Если пренебречь изменением кинетической энергии газа, то формулу адиабатической мощности можно представить так:

$$N_{ad} = p_1 \overline{V} y_{ad},$$

где $\overline{V} = \nu_1 \overline{m}$.

Аналогичные выражения получают для изотермического процесса сжатия, который служит эталоном для такого реального процесса, в котором текущая температура газа мало отличается от начальной.

При $n = 1$ (изотерма идеального газа) выражение (12.24) приводит к неопределённости. Используя условие $p\nu = idem$ для вычисления интеграла w_{1-2} , видим, что $y_{из} = \ln \varepsilon$. Изотермическая мощность и внутренний изотермический КПД:

$$N_{из} = l_{из} \overline{m} \approx p_1 \overline{V} \ln \varepsilon; \quad \eta_{из.в} = N_{из} / N_{\kappa}.$$

Подобным же образом для других числовых значений n формулируются понятия политропической мощности и внутреннего политропического КПД:

$$N_{пол} = l_{пол} \overline{m}; \quad \eta_{пол.в} = N_{пол} / N_{\kappa}.$$

Приведенные формулы можно использовать:

- 1) при испытании действующего компрессора с целью построения графика его характеристики;
- 2) для определения потребной мощности проектируемой компрессорной установки.

В первом случае измеряют расход газа и мощность компрессора, а затем вычисляют тот или другой КПД. Об определении значения n для внутреннего политропического КПД говорится далее. Относительный КПД¹ в данном случае является, как и внутренний КПД насоса, показателем режима, а при сравнении однотипных машин – также критерием эффективности затраты энергии на сжатие газа в одинаковых условиях.

¹ Собираательный термин для величин $\eta_{ад.в}$, $\eta_{из.в}$, $\eta_{пол.в}$.

Чем ближе реальный процесс к выбранному эталонному, тем меньше относительный КПД отличается от внутреннего КПД.

Во втором случае внутреннюю мощность можно вычислить так:

$$N_k = N_{ad} / \eta_{ad,в} = N_{из} / \eta_{из,в} = N_{пол} / \eta_{пол,в}$$

Вариант формулы выбирают в зависимости от того, какой КПД известен по статистическим данным испытаний компрессоров данного типа. Здесь относительный КПД выполняет другую роль: он служит коэффициентом мощности, т. е. поправкой, позволяющей перейти от теоретической мощности N_{ad} (или $N_{из}$, или $N_{пол}$), рассчитываемой по условиям перекачивания газа, к реальной внутренней мощности компрессора.

Мощность компрессора – сумма внутренней мощности и мощности механического трения (потери мощности в частях машины, изолированных от потока газа): $N = N_k + N_m$.

$$\text{Механический КПД } \eta_m = N_k / N.$$

$$\text{Изотермический КПД } \eta_{из} = N_{из} / N = \eta_{из,в} \eta_m.$$

Аналогичные определения – для адиабатического и политропического КПД.

$$\text{Мощность на валу компрессора } N_в = N + N_{всп},$$

где $N_{всп}$ – мощность вспомогательных механизмов (масляного насоса, вентилятора и др.).

Совершенство компрессорного процесса оценивают при помощи относительных термодинамических КПД – изотермического $\eta_{из}$ и изоэнтропного η_a .

Если действительный политропный процесс протекает в компрессоре с показателем n при удельной энергии l , то изотермический и изоэнтропный КПД

$$\eta_{из} = l_{из} / l; \quad (12.25)$$

$$\eta_a = l_a / l. \quad (12.26)$$

Здесь $l_{из}$ и l_a – удельные работы изотермического и изоэнтропного процессов, определяемые формулами (12.13) и (12.15).

Изотермический КПД $\eta_{из}$ применяют для оценки компрессоров с интенсивно действующим водяным охлаждением (поршневых и роторных). Для этих компрессоров изотермический процесс, обладающий наименьшей удельной энергией, является эталонным.

Компрессоры с неинтенсивным охлаждением (центробежные и осевые) оцениваются при помощи изоэнтропного КПД η_a . Это объясняется тем, что для

компрессоров этого типа изоэнтропный процесс является эталонным, наиболее совершенным.

Значения $\eta_{из}$ и η_a для компрессоров различных типов приведены далее.

Установим основные, важные в расчётной практике соотношения, связывающие относительный изоэнтропный КПД с термодинамическими параметрами торможения процесса.

Из формул (12.1) и (12.10) следует

$$l_a = \frac{k}{k-1} RT_1^* \left[\left(\frac{p_2^*}{p_1^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right].$$

Действительный процесс является политропным, и для него формулу (12.17) можно записать в параметрах торможения при условии $q = 0$ так:

$$l = c_p (T_2^* - T_1^*). \quad (12.27)$$

Из этих соотношений следует

$$\eta_a = \frac{\left(\frac{p_2^*}{p_1^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\frac{T_2^*}{T_1^*} - 1}. \quad (12.28)$$

Формула для расчёта относительного изотермического КПД для оценки объёмных одноступенчатых компрессоров с интенсивным охлаждением получается из (12.15) и (12.25):

$$\eta_{из} = \frac{R \ln \frac{p_2}{p_1}}{c_p \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right)}. \quad (12.29)$$

Расчёт с использованием параметров торможения здесь не имеет смысла, потому что в начале и конце процесса сжатия скорости газового потока незначительны.

§ 12.4. ОХЛАЖДЕНИЕ. СТУПЕНЧАТОЕ СЖАТИЕ

Давления, создаваемые компрессорами, работающими в технологических схемах производств, достигают больших значений. Однако получение высокого давления в одной ступени компрессора (в одном компрессорном процессе) затруднительно. Причиной этого в объёмных компрессорах (поршневых и роторных) является чрезмерное повышение температуры в конце сжатия, обусловленное невозможностью создания конструкции компрессора с достаточно интенсивным отводом теплоты от сжимаемого газа. В комп-

рессорах лопастных (центробежных и осевых) причина кроется в недопустимости таких скоростей рабочих лопастей, выполненных из материала с определенной прочностью, которые обеспечили бы требуемое высокое давление при достаточно высоком КПД процесса. Поэтому следует, во-первых, применять возможно более интенсивное охлаждение газа в процессе сжатия его и, во-вторых, производить сжатие в последовательно соединенных ступенях, осуществляя понижение температуры газа в охладителях, включенных в поток между ступенями.

Общая схема компрессора со ступенчатым сжатием представлена на рис. 12.8.

Применение ступенчатого сжатия с охлаждением газа в охладителях между ступенями дает большую экономию в энергии, расходуемой на привод компрессора. Это отчетливо видно на S , T - и p , v -диаграммах двухступенчатого компрессора (рис. 12.9).

Если сжатие производить в одной ступени, то линия сжатия изобразится политропой $1'-2$ с показателем $n > k$. При сжатии для того же интервала давлений в двух ступенях процесс изобразится ломаной линией $1'-2'-1''-2''$, состоящей из двух политроп $1'-2'$ и $1''-2''$ и изобары $2'-1''$, представляющей собой охлаждение в промежуточном охладителе при давлении $p_{np} = \text{const}$. В обеих диаграммах экономия энергии от сжатия в двух ступенях с промежуточным охлаждением выражается заштрихованными площадками $1''-2'-2''$.

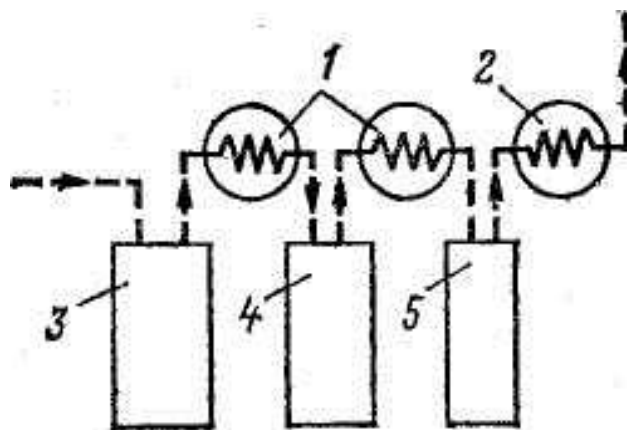


Рис. 12.8. Схема компрессора со ступенчатым сжатием:
1 - охладители I и II ступеней; 2 - конечный охладитель;
3, 4, 5 - охладители соответственно I, II и III ступени

В современных компрессорах применяют:

1) охлаждение компрессора подачей воды в специально выполненные полости в отливке корпуса (внутреннее охлаждение). Этот способ существенно улучшает условия смазки поршневых компрессоров. Добиться этим способом существенной экономии

энергии, приближая процесс сжатия к изотермическому, не удастся. Причина этого - затрудненные условия теплообмена между потоками газа и охлаждающей водой;

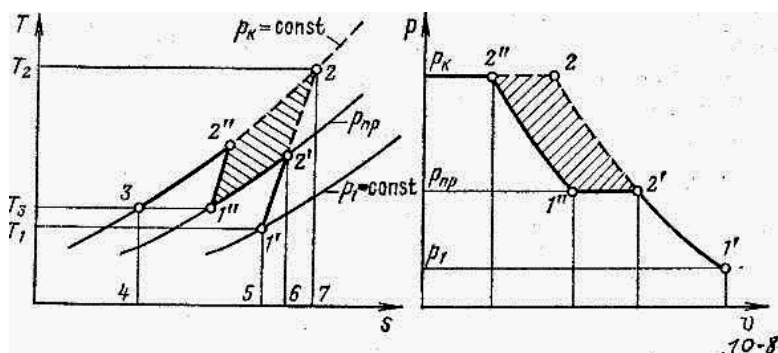


Рис. 12.9. S , T и p , v - диаграммы двухступенчатого компрессора:

$1'-2'$ - политропное сжатие в первой ступени; $2'-1''$ - изобарное охлаждение в промежуточном охладителе; $1''-2''$ - сжатие до конечного давления во второй ступени. Площадь $1''-2'-2-2''$ - экономия энергии от применения двухступенчатого сжатия с промежуточным охлаждением

2) охлаждение газа в охладителях, устанавливаемых между отдельными ступенями (выносное охлаждение). При этом способе охлаждения, используя трубчатые охладители с большой площадью поверхности, можно получить существенную экономию в расходе энергии. В центробежных компрессорах охладители располагают обычно между группами ступеней, получая, таким образом, более простую конструкцию установки. Известны уникальные конструкции компрессоров с охладителями после каждой центробежной ступени. Такие компрессоры называют *изотермическими*. Они экономичны в эксплуатации, но конструктивно сложны и стоимость их велика;

3) комбинированное (внутреннее и выносное) охлаждение. Этот способ наиболее эффективен и широко применяется, несмотря на конструктивное усложнение и увеличение стоимости установки;

4) охлаждение впрыском охлаждающей воды в поток газа перед первой ступенью компрессора. При этом способе теплота газа частично расходуется на испарение охлаждающей воды и температура конца сжатия существенно понижается. Недостатком способа является увлажнение газа, что во многих случаях недопустимо.

Количество ступеней. Промежуточное давление

Самым выгодным компрессорным процессом, обуславливающим наименьший расход энергии на привод, является изотермический процесс (см. рис. 10.5).

По указанным ранее причинам такой процесс практически неосуществим. Приближение к изотермическому процессу при заданном общем повышении давления компрессора возможно путем увеличения количества ступеней компрессора при выносном охлаждении и, следовательно, уменьшения степени повышения давления одной ступени. При этом уменьшается мощность привода, но усложняется конструкция компрессорной установки и увеличивается ее стоимость.

В компрессоростроении выработаны нормативы по определению необходимого числа ступеней: для поршневых и роторных компрессоров - в зависимости от температуры вспышки паров смазочного масла, для лопастных - в зависимости от допустимых, по условиям прочности, окружных скоростей концов лопастей и минимума потерь энергии в проточной полости машины.

Рассмотрим вопрос о распределении работы по ступеням компрессора и вычислении промежуточного давления. Из термодинамических диаграмм ступенчатого сжатия видно, что промежуточное давление влияет на распределение затрат работы между ступенями компрессора.

Если полная степень повышения давления компрессора $\varepsilon_k = p_k / p_1$ и число ступеней z заданы, то минимум затрат энергии достигается при вполне определенном соотношении энергий отдельных ступеней.

Определение условий минимума энергии, затрачиваемой в компрессорном процессе, может быть произведено с помощью известного математического метода отыскания минимума функции.

Если пренебречь незначительными газовыми сопротивлениями охладителей и полагать, что относительные термодинамические КПД ступеней сжатия одинаковы, то можно, пользуясь указанным приемом, обнаружить, что минимум затрат энергии обеспечивается равенством энергий отдельных ступеней процесса

$$l_1 = l_2 = l_3 = \dots = l/z ,$$

где l – полная удельная работа многоступенчатого компрессора;

z – число ступеней компрессора.

Полагая, что охлаждение в промежуточных охладителях проводится до начальной температуры компрессорного процесса и показатели политроп сжатия в отдельных ступенях одинаковы, можем записать

$$T_2' = T_2'' = T_2''' = \dots = T_2 ;$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} ,$$

где $n = \text{const}$ для всех ступеней.

Следовательно, для отдельных ступеней

$$\frac{T_2'}{T_1} = \varepsilon_1^{\frac{n-1}{n}}; \quad \frac{T_2''}{T_1} = \varepsilon_2^{\frac{n-1}{n}}; \quad \frac{T_2'''}{T_1} = \varepsilon_3^{\frac{n-1}{n}}; \dots$$

Поэтому

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \dots = \varepsilon, \quad (12.30)$$

где ε – степень повышения давления одной ступени.

Минимум затрат энергии в ступенчатом компрессорном процессе имеет место при равенстве ступеней повышения давления во всех ступенях.

Очевидны соотношения

$$\left. \begin{aligned} p_2' &= \varepsilon p_1; \\ p_2'' &= \varepsilon p_2' = \varepsilon^2 p_1; \\ p_2''' &= \varepsilon p_2'' = \varepsilon^3 p_1; \\ &\dots\dots\dots \\ p_k &= \varepsilon^z p_1 \end{aligned} \right\} \quad (12.31)$$

Отсюда следует, что оптимальная степень повышения давления ступени компрессора

$$\varepsilon = \sqrt[z]{p_k / p_1} = \sqrt[z]{\varepsilon_k}, \quad (12.32)$$

где p_k – конечное давление (за последней ступенью компрессора);

ε_k – степень повышения давления компрессора в целом;

z – число ступеней компрессора.

При определенной степени повышения давления ступени промежуточные давления определяются формулами (12.31).

В практике компрессоростроения обычно отступают от принципа равномерного распределения затраты энергии по ступеням и относят на ступени высокого давления несколько меньшие степени повышения давления.

В лопастных компрессорах степень сжатия состоит из совокупности венцов рабочих и направляющих лопастей и число ступеней может быть большим (до 40). В этом случае ступени разбивают на группы (секции) и холодильники ставят между секциями. В пределах группы ступени не охлаждают.

В объемных компрессорах степень давления состоит из замкнутого герметичного корпуса, в котором перемещается рабочее тело (поршень,двигающийся в цилиндре поршневого компрессора), камер всасывания и нагнетания.

Число ступеней современных компрессоров различных конструкций указано далее.

ГЛАВА 13. ЛОПАСТНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

§ 13.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТНЫХ КОМПРЕССОРОВ.

ПЕРЕСЧЁТ ХАРАКТЕРИСТИК

Характеристиками лопастной компрессорной машины называют графически изображенные зависимости между подачей и основными параметрами - конечным давлением (или степенью повышения давления $\varepsilon = p_k / p_1$), мощностью, внутренним (политропным или изотермическим) КПД при определенных свойствах газа и заданной частоте вращения. Аргументом, как правило, считают подачу машины при условии всасывания.

Характеристики получают испытанием на стенде завода - изготовителя при нескольких постоянных частотах вращения; испытание ведут на воздухе.

Характеристики изображают обычно на одном графике для нескольких частот вращения с обязательным указанием начальных температуры и давления и названия перемещаемого газа.

В соответствии с требованиями производства компрессор может работать при частоте вращения, отличающейся от таковой при стендовом испытании. Кроме того, в производственных условиях компрессоры работают с параметрами всасывания, отличающимися от параметров на стенде, и могут служить для подачи газов с физическими свойствами, существенно отличающимися от свойств воздуха. Поэтому компрессорная машина в производственных условиях будет работать иначе, чем на стенде, и характеристики ее будут другими. Отсюда возникает задача пересчета стендовых характеристик на новую частоту вращения, другие условия всасывания и иные физические параметры газа. Точных методов пересчета характеристик с учетом всех влияющих факторов не существует.

Применительно к объему настоящего курса ограничимся рассмотрением приближенного способа пересчета, основанного на следующих допущениях:

- 1) вследствие больших скоростей газа в проточной полости компрессора значения Re высоки и режимы движения лежат в области автомодельности;
- 2) число Маха существенно ниже критического, и влияние его при переходе от одного режима к другому не проявляется;
- 3) параллелограммы скоростей при разных режимах остаются геометрически подобными (сохраняется кинематическое подобие);
- 4) КПД компрессора в подобных режимах остаются постоянными;

5) охлаждение компрессора неинтенсивное, процесс сжатия близок к изоэнтропному.

Пересчет при изменении частоты вращения. Заданы характеристики компрессора при частоте вращения n_a .

Требуется перестроить характеристики на новую частоту n_b , большую или меньшую n_a , при неизменных составе газа и начальных параметрах.

Объемная подача компрессора определяется по уравнению неразрывности значением абсолютной скорости (радиальной в центробежных машинах и осевой в осевых), которая по условию кинематического подобия пропорциональна окружной скорости и, следовательно, частоте вращения. Поэтому при небольших степенях сжатия для пересчета подачи можно пользоваться обычной формулой пропорциональности.

$$\bar{V}_b = \bar{V}_a \frac{n_b}{n_a}. \quad (13.1)$$

Пересчет подачи по (13.1) даёт тем большую неточность, чем выше степень повышения давления.

Из уравнения энергетического баланса компрессорного процесса, связывающего механическую энергию, подводимую к лопастям, с энергией газового потока

компрессора, следует, что в изоэнтропном процессе $\left(\varepsilon^{\frac{k-1}{k}} - 1\right) \equiv n^2$, где n – частота

вращения вала компрессора. Поэтому для двух частот вращения, заданной n_a и назначенной для пересчёта n_b , может быть принята следующая зависимость:

$$\frac{\varepsilon_a^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\varepsilon_b^{\frac{k-1}{k}} - 1} = \frac{n_a^2}{n_b^2}. \quad (13.2)$$

Следовательно, степень повышения давления при частоте вращения n_b

$$\varepsilon_b = \left[1 + \left(\frac{n_b}{n_a} \right)^2 \left(\varepsilon_a^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) \right]^{\frac{k}{k-1}}. \quad (13.3)$$

Для воздушных компрессоров формула (13.3) приближённо записывается

$$\varepsilon_b \approx \left[1 + \left(\frac{n_b}{n_a} \right)^2 \left(\sqrt[3]{\varepsilon_a} - 1 \right) \right]^3. \quad (13.4)$$

По рассчитанным для разных подач значениям ε_b вычисляются давления $p_b = p_1 \varepsilon_b$ и строится характеристика для режима b .

При допущениях, указанных ранее, и имея в виду, что мощность компрессора пропорциональна плотности газа, пересчёт мощности можно вести по приближённой формуле

$$N_b = \frac{\rho_b}{\rho_a} \left(\frac{n_b}{n_a} \right)^3 N_a. \quad (13.5)$$

Пересчёт при изменении физических свойств газа. Физические свойства газа применительно к рассматриваемой задаче характеризуются величинами

$$R, \quad k = c_p / c_v, \quad \nu.$$

Даны характеристики компрессора при начальных температуре T_{1a} и давлении p_{1a} и работе с частотой вращения n_a на газе с константами R_a, k_a, ν_a . Требуется пересчитать характеристики для работы компрессора при неизменной частоте вращения, но на газе с константами R_b, k_b, ν_b и при начальных параметрах T_{1b} и p_{1b} .

Наиболее часто встречаются случаи работы компрессоров на двухатомных газах. Поэтому полагаем $k_a = k_b = 1,41$.

Влияние числа Re исключено условием автомодельности, и поэтому влияние вязкости при пересчёте можно не учитывать.

Условие подобия даёт постоянство коэффициента подачи. Поэтому

$$c_{1a} / u_{1a} = c_{1b} / u_{1b} \quad \text{или} \quad c_{1a} = c_{1b}.$$

$$\text{Отсюда следует, что } \Omega_1 c_{1a} = \Omega_1 c_{1b} \quad \text{или} \quad \bar{V}_{1a} = \bar{V}_{1b}.$$

Изменения газовых констант и начальной температуры не влияют на объёмную подачу компрессора.

Полагая удельную энергию изоэнтропного компрессорного процесса не зависящей от начальных условий, можно записать

$$\frac{k}{k-1} R_a T_{1a} \left(\varepsilon_a^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) = \frac{k}{k-1} R_b T_{1b} \left(\varepsilon_b^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right).$$

Отсюда следует

$$\varepsilon_b = \left[1 + \frac{R_a T_{1a}}{R_b T_{1b}} \left(\varepsilon_a^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) \right]^{\frac{k}{k-1}}, \quad (13.6)$$

или в упрощённой форме при $k = 1,41$

$$\varepsilon_b = \left[1 + \frac{R_a T_{1a}}{R_b T_{1b}} \left(\sqrt[3]{\varepsilon_a} - 1 \right) \right]^3. \quad (13.7)$$

Выбирая на заданной характеристике при произвольных $\bar{V}_a$ значения p_a и определяя $\varepsilon_a = p_a / p_{1a}$, по (13.7) рассчитываем $\varepsilon_b = p_b / p_{1b}$, откуда будем иметь $p_b = \varepsilon_b p_{1b}$. По полученным значениям p_b строится искомая характеристика давления.

Пересчёт характеристики мощности проводится аналогично указанному в предыдущем случае.

§ 13.2. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛОПАСТНЫХ КОМПРЕССОРОВ

В зависимости от вида потребителей сжатого воздуха компрессорные установки разделяют на две основные группы:

1. Потребители требуют подачи постоянного количества воздуха при переменном давлении (доменные печи, вагранки, специальные аппараты химической технологии).
2. Потребители требуют подачи воздуха с постоянным давлением при изменяющейся подаче (пневматический инструмент, отбойные молотки, пневматический привод, вибраторы различных типов).

В первом случае изменение режима работы компрессора называют *регулированием на постоянную подачу*, во втором - *на постоянное давление*.

Рассмотрим характеристику $\varepsilon = f(M)$ компрессора совместно с характеристикой сети (рис. 13.1).

Последняя в случае воздушных сетей высокого давления довольно полого.

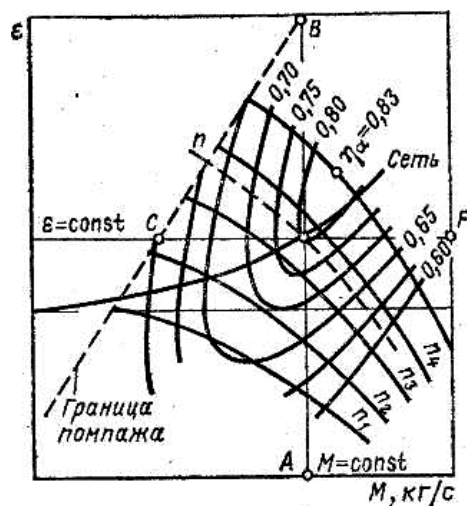


Рис. 13.1. График регулирования компрессора двумя способами:

- 1) на $M = \text{const}$; 2) на $n = \text{const}$

Пусть нормальный режим установки определяется точкой при частоте вращения $n : n_3 < n < n_4$.

Если требуется поддерживать подачу $\bar{m} = \text{const}$, то рабочие точки режимов должны располагаться на линии AB , параллельной оси ординат.

Повышение или понижение степени сжатия при $\bar{m} = \text{const}$ обуславливается потребителем и может быть достигнуто только изменением частоты вращения вала компрессора. При этом следует иметь в виду, что точка B определяет предельное значение степени сжатия $\varepsilon_{\text{макс}}$. Выход за точку B , лежащую на границе помпажа, недопустим. Поэтому лопастные компрессоры, регулируемые изменением частоты вращения на постоянную подачу, должны снабжаться предохранительными клапанами, отрегулированными на конечное давление $p_k \approx 0,9\varepsilon_{\text{макс}} p_1$. Это дает гарантию избежания помпажных режимов.

Если к компрессору предъявляется требование поддержания постоянной степени повышения давления $\varepsilon = \text{const}$ при переменной подаче, то возможные режимные точки должны располагаться на линии CF .

Точка C определяет предельное минимальное значение подачи по условиям помпажа. В этом случае компрессор должен быть снабжен автоматическим антипомпажным устройством, датчиком в котором является динамический импульс $c^2/2$ или давление всасывания, зависящее от подачи компрессора. При регулировании на $\varepsilon = \text{const}$ различные режимы могут достигаться, как видно из графика, изменением частоты вращения вала компрессора. Если приводным двигателем компрессора является паровая или газовая турбина, то изменение частоты вращения достигается без затруднений регулированием турбины. В случае электропривода компрессора необходимо применение специальных типов двигателей с регулируемой частотой вращения.

Из графика (рис. 13.1) видно, что при любом способе регулирования изменение частоты вращения приводит к уменьшению адиабатического КПД, т. е. к ухудшению использования энергии, подводимой на вал компрессора. Только, в области частот вращения от n до n_4 имеет место незначительное повышение η_a при регулировании на постоянную подачу.

Уменьшение КПД является существенным недостатком способа регулирования компрессора изменением частоты вращения.

Дроссельное регулирование при $n = \text{const}$ является доступным во всех случаях и очень простым способом регулирования. Однако при заданных n и характеристике сети этим

способом возможно регулирование только на уменьшение подачи. В этом можно убедиться, анализируя график регулирования.

Регулирование можно проводить дросселем на напорном и всасывающем патрубках компрессоров; второе выгоднее вследствие меньших затрат энергии, как правило, пропорциональных плотности дросселируемого потока газа.

В некоторых частных случаях регулирование дросселем на входе оказывается выгоднее, чем регулирование изменением частоты вращения. Регулирование направляющим лопастным аппаратом на входе находит в центробежных компрессорах ограниченное применение ввиду конструктивной сложности.

Крупные компрессоры, приводимые паровыми турбинами, подвержены опасности разгона при снятии нагрузки сети. Для устранения возможности разгона до недопустимой частоты вращения компрессорные агрегаты с приводом от паровых турбин снабжаются специальными автоматами - ограничителями частоты вращения, воздействующими на паровпускную систему турбины.

§ 13.3. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО

Центробежные компрессоры по принципу действия и устройству подобны центробежным насосам, но имеют особенности, связанные со сжимаемостью перекачиваемой среды и высокими частотами вращения (десятки тысяч оборотов в минуту).

Так же как и насосы, центробежные компрессоры подразделяются на одноступенчатые (нагнетатели) и многоступенчатые (нагнетатели и собственно компрессоры), однопоточные и многопоточные.

Схемы одноступенчатых компрессоров показаны на рис. 13.2.

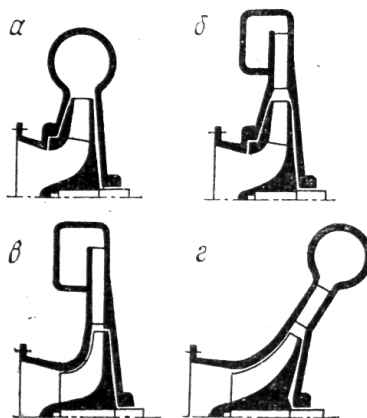


Рис. 13.2. Одноступенчатые лопастные компрессоры

При небольших выходных углах наклона лопастей $\beta_{2л}$ применяют простую схему *а* со спиральной камерой (улиткой). При окружных скоростях до 300 м/с используют закрытые рабочие колеса, обеспечивающие увеличение КПД на 2-3% по сравнению с полуоткрытыми колесами. Если угол $\beta_{2л}$ достаточно велик ($> 40^\circ$), то компрессоры выполняют с направляющими аппаратами, называемыми диффузорами (схемы *б, в, г*). Кольцевой безлопастный диффузор, предшествующий лопастному направляющему аппарату, способствует выравниванию потока и уменьшению шума при работе машины. Полуоткрытые рабочие колеса (схемы *в, г*) позволяют достичь больших окружных скоростей (порядка 500 м/с). Рабочие колеса на схеме *в* - осерадиальные, а на схеме *г* - диагональные.

В многоступенчатом нагнетателе или компрессоре имеются все характерные элементы многоступенчатого насоса - направляющие аппараты НА, обратные направляющие аппараты ОНА, диафрагмы с уплотнениями Д (рис. 13.3, *а*). На эюре показано изменение давления и скорости газа в рабочем колесе и в отводе между точками 1, 2, 3 и 4.

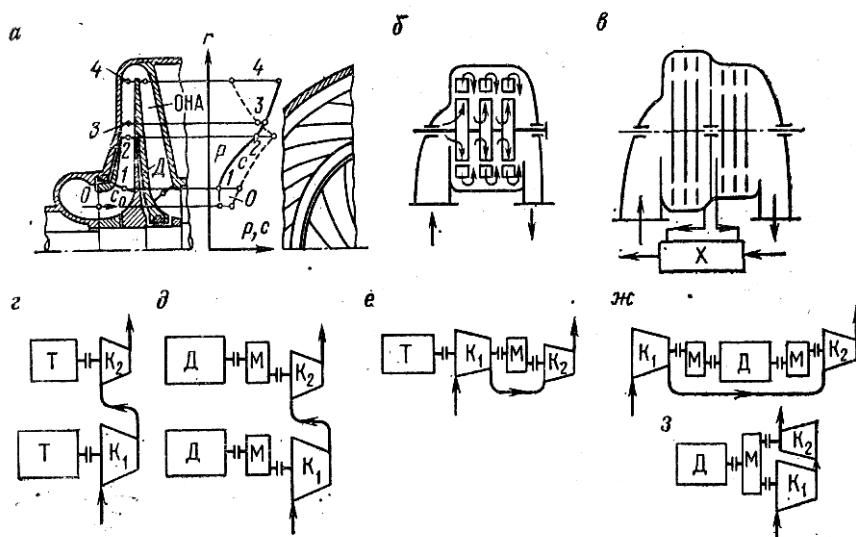


Рис. 13.3. Схемы многоступенчатых центробежных компрессоров

Многоступенчатые нагнетатели выполняют в одном корпусе (рис. 13.3, *б*). На выходе из последней ступени газ поступает в улитку или сборную камеру, а затем направляется в нагнетательный патрубок.

Многоступенчатый компрессор (рис. 13.3, *в*) состоит из нескольких секций (при показателе адиабаты $k = 1,40$ до трех ступеней в каждой) с промежуточным охладителем Х. Промежуточное охлаждение необходимо для экономии мощности путем приближения процесса ступенчатого сжатия к изотермическому (подробнее см. далее). Число промежуточных охлаждений устанавливают, сопоставляя экономию мощности компрессора с дополнитель-

ными затратами на охлаждение и усложнение компрессорной установки при увеличении числа охладителей [18, с. 160].

Сжатие с одним промежуточным охладителем выгодно при $\varepsilon = 2,5 - 6$. С уменьшением значения показателя адиабаты k указанный верхний предел величины ε возрастает. Сжатие в одном корпусе с двумя промежуточными охладителями эффективно при более высоких степенях повышения давления (до 10 при $k = 1,4$). С увеличением числа рабочих колес в одном корпусе и удлинением ротора снижаются критические частоты вращения вала, при которых возникают недопустимо большие вибрации отбалансированного ротора. Когда рабочая частота существенно отличается от критической, прогибы вала и вибрационные нагрузки резко снижаются. Рабочая частота может быть меньше или больше первой критической, при этом вал называют соответственно «жестким» или «гибким».

Возможности повышения критических частот путем уменьшения массы роторов и увеличения их жесткости ограничены. В связи с этим, при $\varepsilon > 10$ приходится размещать рабочие колеса в двух корпусах.

Например, компрессор К-380-101-1 с объемным расходом газа на входе $500 \text{ м}^3/\text{мин}$, предназначенный для сжатия нефтяного газа от 0,15 до 4,2 МПа ($\varepsilon = 28$), выполнен с двумя корпусами. В каждом корпусе расположено по пять рабочих колес. Частота вращения ротора в первом корпусе составляет 7 350 об/мин, во втором - 17 тыс. об/мин. Компрессор имеет только один охладитель между корпусами, что объясняется низким значением показателя адиабаты сжимаемого газа, а также возможностью выпадения жидкой фазы при его охлаждении.

В отличие от насосов рабочие колеса в компрессоре могут быть неодинаковыми по диаметру и по форме. Обычно наружный диаметр колеса уменьшается с увеличением порядкового номера секции; внутри секции колеса имеют, как правило, одинаковый диаметр, но могут отличаться шириной каналов в меридиональном сечении (в частности, отношением b_2/D_2)¹. Это объясняется следующими причинами. Если диаметры и тип лопастного аппарата у всех колес в одном корпусе выполнять одинаковыми, что удобно технологически и удешевляет изготовление машины, то, поскольку объем протекающего газа уменьшается, а меридиональная скорость c_{2m} сохраняется постоянной, последние колеса окажутся чрезмерно узкими (b_2/D_2 мало), что приведет к росту аэродинамических потерь и снижению КПД.

¹ Обозначения см. в разделе Центробежные насосы (Планы скоростей. Безударный режим насоса)

Если же диаметры при переходе от первой секции к последующим уменьшаются, то получают приемлемые значения b_2/D_2 и в последних ступенях.

С уменьшением диаметра колес снижается окружная скорость u_2 , и, следовательно, требуется больше колес для заданной степени повышения давления ε .

А это приводит к увеличению осевого габарита машины, и к снижению критических частот вращения ротора, вследствие чего появляется опасность сближения рабочей частоты вращения со второй критической. Поэтому в одном и том же компрессоре иногда применяют лопастные аппараты различного типа. При этом выходной угол наклона лопастей β_{2l} и скорость c_{2m} постепенно уменьшаются от первой ступени к последней, что позволяет сохранить диаметры ступеней внутри одного корпуса равными или близкими [18, с. 164].

Для привода центробежных компрессоров применяют: стандартные электродвигатели, достоинствами которых являются простота запуска и удобства в эксплуатации; газовые турбины, обладающие автономностью, более высокой, нежели стандартные электродвигатели, частотой вращения (5,5 - 6,0 тыс. об/мин) и возможностью экономичного регулирования; паровые и воздушные (для холодильных компрессоров) турбины с высокой частотой вращения (до 100 тыс. об/мин)¹.

В зависимости от вида привода возможны различные варианты компоновки двухкорпусных машин. При самостоятельном приводе каждого корпуса K_1 и K_2 непосредственно от турбины T (рис. 13.3, *з*) или через мультипликатор M от электродвигателя D (рис. 13.3, *д*) возможно сообщить каждому ротору различную частоту вращения, но компрессорный агрегат состоит из большого числа отдельных машин. Это усложняет обслуживание и увеличивает эксплуатационные расходы. Более выгодны схемы с одним двигателем, но разными частотами вращения ротора в каждом корпусе компрессора. От высокооборотного двигателя (турбины) первый корпус K_1 низкого давления принимает мощность непосредственно, а второй K_2 высокого давления - через мультипликатор M (рис. 13.3, *е*). При электроприводе требуется повышение частоты вращения вала также и в первом корпусе (рис. 13.3, *ж*, *з*).

Ротор

Рабочие колеса центробежных компрессоров различают в зависимости от типа лопастей: 1) с лопастями, загнутыми назад и 2) с радиальными лопастями, имеющими входную часть пространственной формы (рис. 13.4, *а*).

¹ Для холодильных компрессоров используют также высокочастотные (300 – 400 гц) электродвигатели с частотой вращения вала 18 – 24 тыс. об / мин.

Первый тип используют в стационарных нагнетателях и компрессорах. Различают рабочие колеса насосного типа ($\beta_{2л} = 15 - 30^\circ$, число лопастей $z = 6 - 9$) и колеса компрессорного типа ($\beta_{2л} = 35 - 55^\circ$, $z = 18 - 30$).

В последнее время для начальных ступеней компрессора применяют также рабочие колеса с $\beta_{2л} = 55 - 90^\circ$ (колеса авиационного типа). Эффективность лопастного аппарата такого типа несколько снижена, но степень повышения давления в ступени получается большей.

Лопasti изготавливают постоянной толщины (2 - 8 мм), с округлённой входной и скошенной выходной кромками. Наиболее распространена форма лопасти в виде дуги окружности. Способы крепления лопастей в закрытых рабочих колесах показаны на рис. 13.4, б. Применяют также сварные колеса.

Рабочее колесо - наиболее напряженная деталь центробежного компрессора. Рис. 13.4, в даёт представление о напряжениях радиальном σ_r , кольцевом σ_t и расчетном ($3\sigma_t - \sigma_r$) в несущем и покрывающем дисках колеса при окружной скорости на выходе $u_2 = 293$ м/с, а также о профиле дисков, обеспечивающем равнопрочность [6]. Диски изготавливают из ковальной углеродистой или легированной стали, а при низких окружных скоростях - отлитыми из стали или из алюминиевых сплавов. Рабочие колеса небольших размеров изготавливают фрезерованием или электроэрозией. С целью уменьшения потерь внутренняя поверхность рабочих колес выполняется гладкой; с наружной стороны диски полируют.

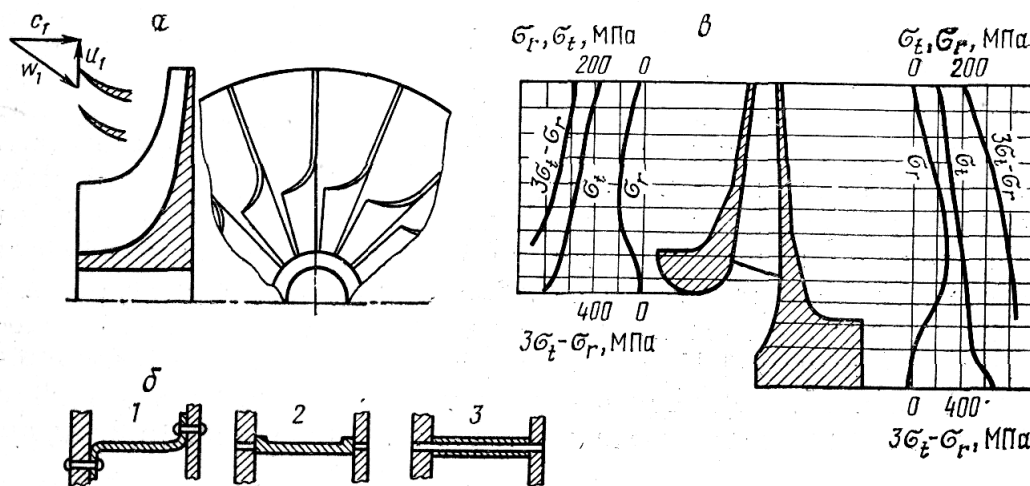


Рис. 13.4. Рабочие колёса центробежных компрессоров:

а – открытое с радиальными лопастями; б – крепление лопастей в закрытых колёсах; 1 – штампованное z-образной формы, с креплением заклёпками; 2 – фрезерованное с шипами; 3 – со сквозными отверстиями; в – эпюры напряжений в дисках

Так же как и в некоторых насосах, на валу многоступенчатого компрессора установлен разгрузочный поршень (думмис). Этот поршень обычно уравнивает примерно 3/4 осевого усилия, остальная часть усилия воспринимается упорным подшипником. В результате предотвращаются возвратные осевые перемещения ротора при изменении режима работы компрессора.

При больших частотах вращения вала, применяемых в компрессорах, сравнительно небольшая неуравновешенность ротора вызывает вибрацию машины, что в некоторых случаях приводит к поломке уплотнений.

Перед посадкой на вал каждое колесо проходит статическую балансировку, а затем ротор в сборе - динамическую балансировку. Дебаланс устраняется снятием металла с обода крайних колес. Рабочие колеса насаживают на вал с натягом, гарантирующим сборку ротора от дебаланса и от расслабления при вращении. Колесо фиксируют на валу штифтами, передающими крутящий момент с вала на колесо и предохраняющими его от осевого смещения, или шпонками (передача крутящего момента) и распорными втулками и гайками (фиксация от осевого смещения).

Осовой сдвиг ротора, вызванный износом упорного подшипника, контролируется реле, останавливающим машину при недопустимом сдвиге.

Уплотнения

Для разделения отдельных участков проточной части с различным давлением газа и уменьшения перетеканий газа служат лабиринтные уплотнения. Они состоят из гребней, разделяющих кольцевой зазор между вращающейся и неподвижной деталями на ряд камер (рис. 13.5, *а - з*). Лабиринтные гребни толщиной менее 1 мм укрепляются в корпусе (*а, б*) или на роторе (*в, з*). Гладкие уплотнения (*з*) проще в изготовлении, но менее эффективны, нежели ступенчатые (*а, б, в*). Радиальный зазор под гребнями выполняют минимальным (менее 1 мм) в зависимости от диаметра уплотнения и возможного прогиба вала.

Лабиринтные уплотнения устанавливают также в местах выхода вала из корпуса компрессора. Если утечка сжимаемого газа из машины недопустима (вредные и взрывоопасные газы), применяют следующие средства герметизации [6].

1. В месте выхода вала постоянно поддерживают давление ниже атмосферного, поэтому через лабиринтное уплотнение в машину извне проникает небольшое количество воздуха.
2. В месте выхода вала давление поддерживают немного выше атмосферного, но ниже, чем в машине, для чего на валу устанавливают простейший вентилятор 1 (рис. 13.5, *д*).

В пространстве *а* воздух из окружающей среды смешивается с газом, и образующаяся смесь удаляется через отверстие *б*.

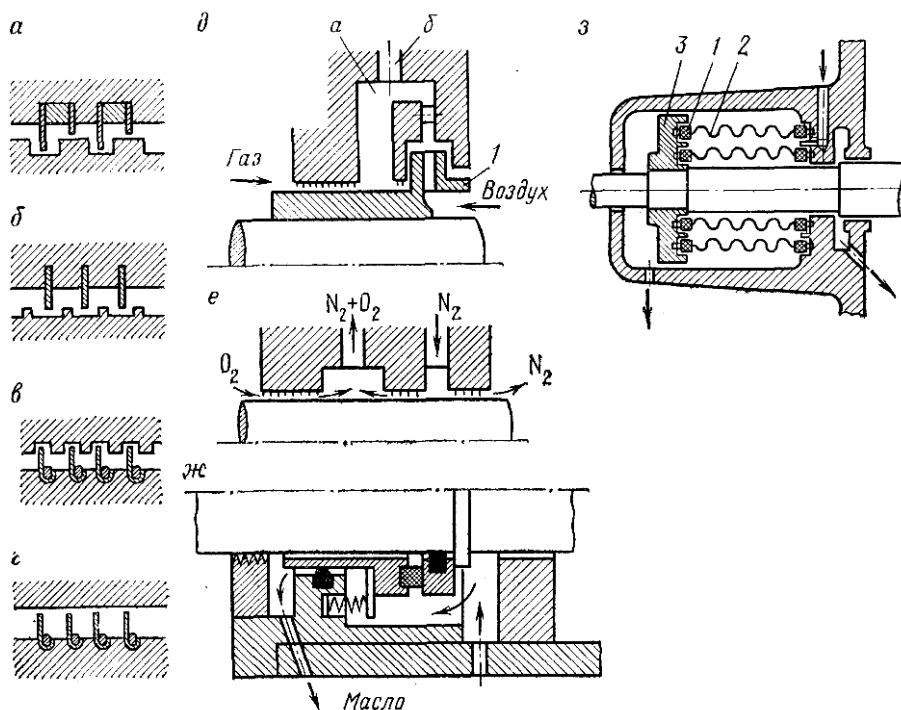


Рис. 13.5. Уплотнения в компрессорах

3. Из внутреннего фонаря лабиринтного уплотнения по схеме рис. 13.5, *е* безопасная смесь кислорода и азота, подаваемого во внешний фонарь, отводится в окружающую среду.

4. Для уплотнения вала нагнетателя природного газа обеспечивают подачу масла в опорный подшипник. При этом давление масла поддерживается с помощью регулятора несколько большим, чем давление газа в нагнетателе.

5. Применяют торцовые уплотнения, при необходимости герметизируемые циркулирующим маслом (рис. 13.5, *ж*).

6. Используют сальфонное уплотнение (рис. 13.5, *з*). Кольца торцовых уплотнений *1* прижимаются друг к другу двумя концентрично расположенными сальфонами *2*, сжатыми между вращающимся диском *3* и стенкой корпуса. В кольцевое пространство между сальфонами под давлением подается масло, полностью герметизирующее выход вала.

Виды и некоторые примеры конструкций центробежных компрессоров

Центробежные компрессоры подразделяют по конструктивным признакам на:

- 1) одно- и многоступенчатые;
- 2) одно- и многокорпусные;
- 3) консольные, с выносными опорами (по расположению рабочих органов и опор);

- 4) с осевым, боковым и двусторонним входом (по расположению входа в компрессор);
- 5) с торцовым разъемом, с осевым разъемом, с двойным корпусом (по виду разъема корпуса).

Центробежные компрессоры в большинстве случаев имеют несколько ступеней. При небольшой подаче они изготавливаются секционными с разделением ступеней на отдельные секции с разъемом в плоскостях, нормальных к оси машины.

Компрессоры средней и высокой подач, как правило, изготавливаются с разъемом корпуса в горизонтальной плоскости аналогично современным паровым турбинам. В этом случае прямой и обратный направляющие аппараты составляют одно целое с половинами корпуса или же, что встречается чаще, размещаются на диафрагмах, плотно вставленных в корпус. Диафрагмы имеют разъем в горизонтальной плоскости.

Охлаждение корпуса компрессора, желательное с энергетической точки зрения, усложняет конструкцию корпуса. Поэтому компрессоры строят с подразделением ступеней на группы в отдельных корпусах и расположением промежуточных охладителей между корпусами. Таким образом, возможны компрессоры одно-, двух- и трехкорпусные.

Промежуточные охладители могут располагаться и между группами ступеней, заключенных в одном корпусе.

На рис. 13.6 представлен продольный разрез второго корпуса шестиколесного турбокомпрессора с подачей $9000 \text{ м}^3/\text{ч}$ при давлении $0,7 \text{ МПа}$, частота вращения составляет $10\,200 \text{ об/мин}$ при мощности на валу 1200 кВт . Первый корпус этого компрессора имеет одно колесо с двусторонним подводом. Воздух, сжатый в первой ступени, проходит через трубчатый охладитель и поступает в приемный парусок второго корпуса, в котором размещены пять колёс составляющих ступень конечного сжатия. Воздух проходит последовательно через колесо 2 и диффузор и поступает в колесо 3. Затем, пройдя через прямой и обратный направляющие аппараты, он попадает в колесо 4, откуда направляется через промежуточный охладитель и канал в пятую 5 и шестую 6 ступени. Основными элементами конструкции здесь являются: литой чугунный корпус 7, замыкающие крышки 8 и 9 корпуса, несущие патрубки 1 и 1' и коробки подшипников (на рисунке не показаны).

Внутри корпуса располагаются диафрагмы, несущие лопасти обратного направляющего аппарата.

Уравновешивание осевой силы достигается обратным расположением пятой и шестой ступеней и упорным сегментным подшипником, находящимся между корпусами компрессора.

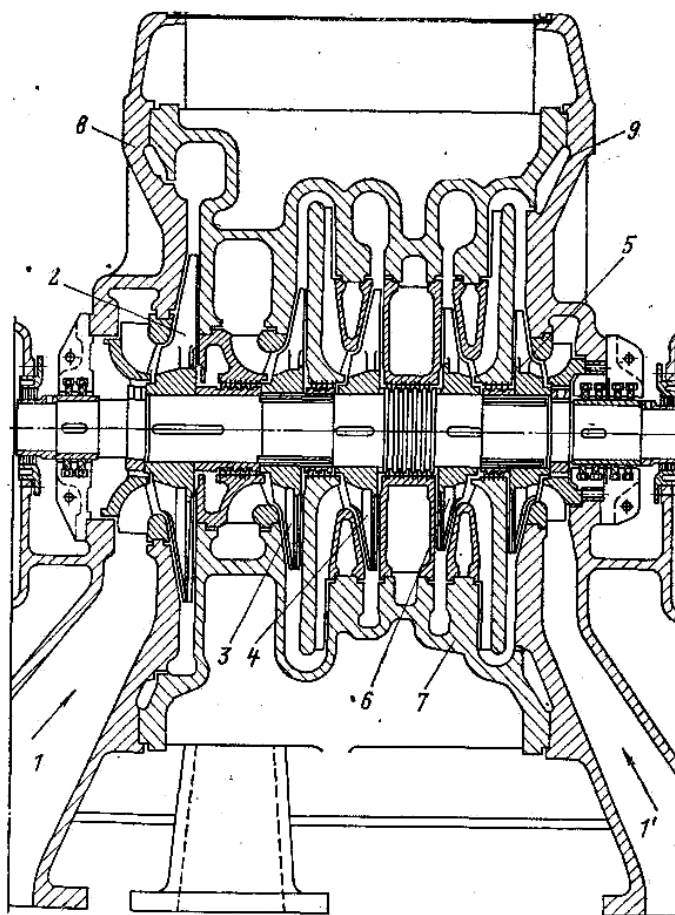


Рис. 13.6. Продольный разрез второго корпуса турбокомпрессора

Между ступенями располагаются гребенчатые уплотнения. Вал в крышках имеет графитоугольные уплотнения.

Колеса всех ступеней выполнены из стальных поковок; контур лопастей осуществляется фрезерованием. Лопасти консольные, крепящиеся только на ступице; они не имеют ни основного, ни покрывного диска. Крепление рабочих колес на валу достигается шпонками и затяжными гайками.

Подшипники - скользящего трения с принудительной подачей масла от роторного насоса, приводимого в движение от валика шестерни редуктора.

Привод компрессора осуществляется электродвигателем с $n = 3000$ об/мин; повышение частоты вращения до 10 200 об/мин достигается зубчатым вариатором. Оба корпуса компрессора и вариатор устанавливаются на массивной чугунной раме, крепящейся к фундаментным балкам. Электродвигатель устанавливается на раме, жестко сопряженной с рамой компрессора, и фундаментом.

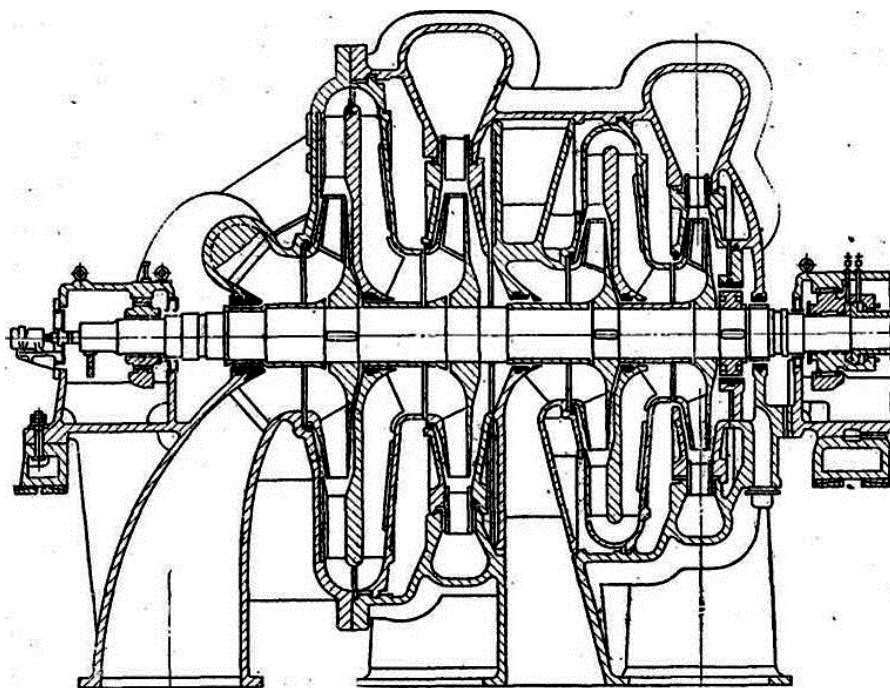


Рис. 13.7. Доменный компрессор К – 3250 – 41 – 2

На рис. 13.7 дан продольный разрез четырехступенчатого компрессора типа К-3250-41-2, применяемого в доменном процессе.

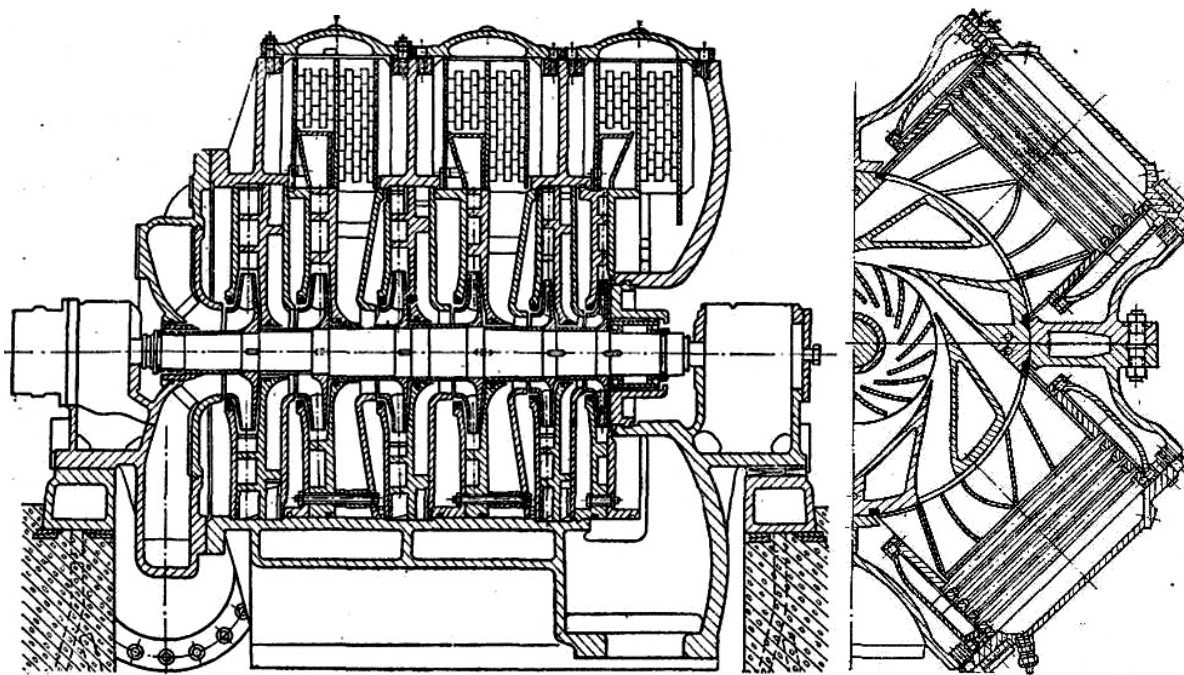


Рис.13.8. Компрессор К – 100 – 61 – 2 со встроенными охладителями

Подача такого компрессора $\bar{V} = 2840 - 3250 \text{ м}^3/\text{ч}$ при конечном давлении $p = 0,36 - 0,42 \text{ МПа}$. Привод компрессора происходит от паровой турбины АКВ -12 - IV с частотой вращения 2500 - 3400 об/мин. Охлаждение производится выносным охладителем между третьей и четвертой ступенями.

§ 13.4. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС В ДИНАМИЧЕСКОМ КОМПРЕССОРЕ

Основные уравнения

Применительно к равномерному течению газа в центробежном или осевом компрессоре можно записать два уравнения:

распределения удельной внутренней работы

$$-l_{n-k}^* = -w_{n-k} + \frac{c_k^2 - c_n^2}{2} + l_{n-k}^{**} \quad (13.8)$$

и первого начала термодинамики по балансу рабочего тела [3]

$$q_{n-k} = i_k - i_n + A w_{n-k}. \quad (13.9)$$

Индексы n и k означают начальное и конечное сечения любого участка потока газа внутри компрессора. Уравнения можно применять как к компрессору в целом, так и к отдельной его ступени (или группе ступеней), рабочему колесу, диффузору. Здесь q_{n-k} - полное количество теплоты, полученное газом:

$$q_{n-k} = q_{n-k}^* + q_{n-k}^{**}; \quad (13.10)$$

где q_{n-k}^* - теплота, подведённая извне; q_{n-k}^{**} - теплота внутреннего теплообмена, возникающего при необратимых превращениях работы l_{n-k}^{**} в теплоту ($Al_{n-k}^{**} = q_{n-k}^{**}$).

Подведенная теплота считается положительной, а сообщаемая (затраченная) работа, наоборот, отрицательной. Индекс « $n - k$ » указывает на то, что соответствующая величина (работа, теплота) зависит от процесса изменения состояния газа на участке между сечениями n и k в отличие от обозначений n или k или n, k для величин, характеризующих состояние газа в указанных сечениях.

На энтальпийной диаграмме (рис.13.9, а) уравнение (13.9) иллюстрируется следующим образом. Площадь $n' n k k'$ соответствует полному количеству теплоты, полученному газом (согласно выражению $\delta q = T ds$). Если $ds < 0$ (отвод теплоты), то соответствующая этой части процесса площадь на диаграмме считается отрицательной (рис. 13.9. б).

Энтальпии в точках n и k выражены площадями, заключёнными под отрезками изобар $abcn$ и dek , а разность энтальпий – заштрихованной площадью. Это следует из того, что при изобарическом сжатии от состояния n или k , согласно первому началу термодинамики, изменение энтальпии равно теплопритоку (w_{n-k} в этом процессе равна нулю). Если на диаграмме нанесены изоэнтальпы i_n и i_k , то изменение энтальпии соответствуют также площади, заключённой под отрезком ek изобары p_k , отсекаемой изоэнтальпами. Действительно, перепад энтальпий в двух

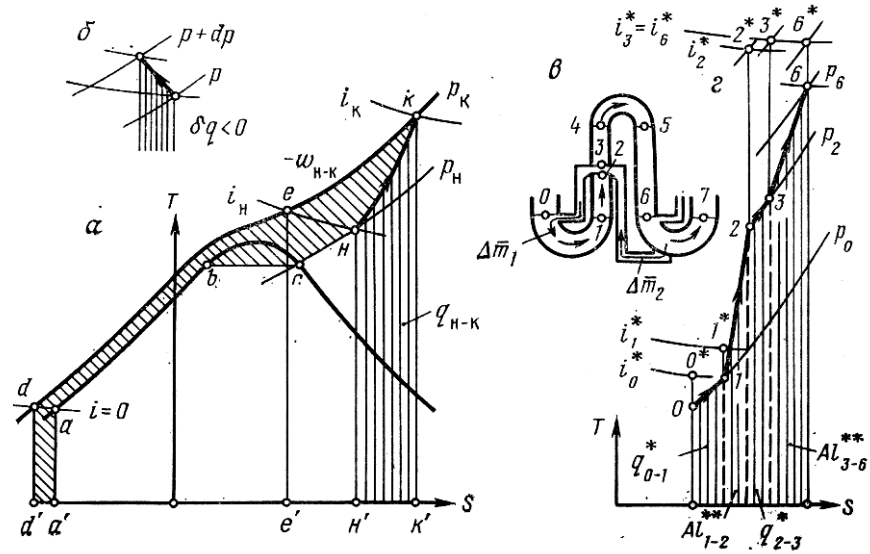


Рис. 13.9. Изменение состояния газа в ступени центробежного компрессора

состояния газа не зависит от вида процесса и может быть определён для произвольного процесса, например, *нек*. Поскольку а участке *не* энтальпия постоянная, то искомое изменение энтальпии происходит только на участке изобарического сжатия *ек* при давлении p_k .

Согласно выражению (13.9), работе изменения давления ($-w_{H-K}$) в процессе изменения состояния газа *н – к* соответствует разность указанных площадей $d'ekncbaa'$ или $e'eknn'$.

Уравнение теплового баланса

Если умножить все члены уравнения (13.8) на A , а затем сложить левые и правые части уравнений (13.8) и (13.9), учитывая (13.10), получим

$$-Al_{H-K}^* + q_{H-K}^* = i_k - i_n + A \frac{c_k^2 - c_n^2}{2}. \quad (13.11)$$

Поскольку энтальпия и кинетическая энергия – функции состояния газа, их объединяют в один параметр, называемый полной энтальпией (или энтальпией торможения)¹:

$$i^* = i + A \frac{c^2}{2} = u + A \left(pv + \frac{c^2}{2} \right),$$

где u – удельная внутренняя энергия газа.

¹Индекс * придаёт обозначаемой величине i другой смысл, нежели в левой части уравнения

(13.11). «Полная» - по аналогии с полным давлением $p^* = p + \rho \frac{c^2}{2}$.

В результате уравнение (13.11) примет вид:

$$-Al_{n-k}^* + q_{n-k}^* = i_k^* - i_n^*. \quad (13.12)$$

Из полученного уравнения теплового баланса следует, что работа и теплота, подведенные извне, в сумме эквивалентны изменению полной энтальпии на рассматриваемом участке.

Поскольку в центробежных и осевых компрессорах искусственное охлаждение газа в процессе сжатия применяют редко, а естественный теплообмен с внешней средой (путём лучеиспускания, конвекции и теплопроводности) сравнительно невелик, то процесс сжатия газа в ступени и в одном корпусе компрессора считают внешнеадиабатическим ($q_{n-k}^* = 0$). Тогда

$$-Al_{n-k}^* = i_k^* - i_n^* \quad (13.13)$$

Изменение состояния газа в компрессоре

На рис. 13.9, в ступень компрессора ограничена сечением 0 на выходе из обратного направляющего аппарата предыдущей ступени и сечением 6.

В координатах s, T (рис. 13.9, г) изменение состояния газа изображается ломаной линией 0, 1, ..., 6. Соответствующие точки 0*, 1*, ..., 6* расположены на изолиниях полных энтальпий.

Вследствие трения переднего диска о газ температура газа в пространстве между колесом и корпусом выше, нежели при входе в колесо. Во входной воронке рабочего колеса при смещении потока газа утечки $\Delta \bar{m}_1$ (см. рис. 13.9, в) с основным потоком газа происходит передача тепла последнему в количестве q_{0-1}^* , в результате чего полная энтальпия газа повышается (переход 0* - 1*). Дальнейший рост энтальпии (1* - 2*) происходит вследствие работы лопастей рабочего колеса ($i_1^* - i_2^* = Al_{1-2}^*$). У входа в диффузор основной поток газа вновь подогревается газом, перетекающим через диафрагму, чему соответствует изменение полной энтальпии $i_3^* - i_2^*$.

Точки 3* и 6* расположены на общей изоэнтальпе, поскольку на участке 3 - 6 подвод теплоты и работы извне отсутствует. Наклон линий 1 - 2 и 3 - 6 обусловлен внутренним теплопритоком, возникающим вследствие потерь l_{1-2}^{**} в лопастном аппарате рабочего колеса и l_{3-6}^{**} в диффузоре и обратном направляющем аппарате (ОНА).

Приведенный анализ процесса сжатия газа схематичный. Изучая реальный процесс, можно обнаружить, что он более сложен, чем на рис. 13.9, г. Так, перед

входом газа в ОНА может происходить некоторое снижение давления, а в каналах ОНА вследствие движения газа с замедлением давление снова может повыситься; интенсивность подвода тепла за счёт потерь в диффузоре и в ОНА неодинаковая; мощность дискового трения частично передаётся потоку непосредственно путём теплопередачи через диски.

Переходя от ступени к компрессору в целом, следует рассмотреть последовательно все ступени. При этом конечная точка 6 предыдущей ступени – начальная для последующей, а в последней ступени ОНА заменяется спиральным отводом.

§ 13.5. ВНУТРЕННИЙ ПОЛИТРОПИЧЕСКИЙ К. П. Д. НЕОХЛАЖДАЕМОГО КОМПРЕССОРА

Роль внутреннего КПД неохлаждаемого компрессора выполняет аналогичная величина, подсчитываемая для такой политропы с постоянным показателем n_v , которая проходит через начальную и конечную точки реального процесса изменения состояния газа в компрессоре.

Это означает, что $p_n v_n^{n_v} = p_k v_k^{n_v}$, откуда

$$\frac{n_v}{n_v - 1} = \frac{\lg \varepsilon}{\lg \tau_{n,k}} = \frac{\lg \varepsilon}{\lg \theta \frac{Z_k}{Z_n}},$$

где $\theta = T_k / T_n$, Z_k , Z_n – коэффициенты сжимаемости, определяемые в зависимости от температуры T и давления p ; остальные обозначения даны ранее.

Величину n_v при действии компрессора можно вычислить по измеренным давлению и температуре газа при входе и на выходе компрессора (т. е. эта величина как бы наблюдается при действии машины).

Удельная работа изменения давления (см. § 12.3)

$$w_{n-k} = -\frac{n_v}{n_v - 1} (p_k v_k - p_n v_n) = -\frac{n_v}{n_v - 1} R (T_k Z_k - T_n Z_n).$$

Внутренний политропический КПД

$$\eta_{пол} = \frac{N_{пол}}{N_k} = \frac{l_{пол}}{-l_{n-k}^*} \frac{\bar{m}}{m_n}.$$

Последние равенства показывают возможные варианты определения данного КПД при испытании компрессора – по внутренней мощности N_k или по удельной

Если пренебречь изменением кинетической энергии, внешними утечками ($\overline{m} = \overline{m}_n$) и считать, что газ идеальный ($Z_n = Z_k = 1$), то расчёт упрощается. Так как в этом случае $i_k - i_n = c_{pm}(T_k - T_n) = AR \frac{k}{k-1}(T_k - T_n)$, где c_{pm} – средняя изобарная теплоёмкость газа, k – показатель адиабаты газа, находящегося в разреженном состоянии, то

$$\eta_{полз} \approx \frac{-Aw_{n-k}}{i_k - i_n} = \frac{n_v}{n_v - 1} \cdot \frac{k-1}{k}. \quad (13.14)$$

Если известны точные данные о термодинамических свойствах природных газов (диаграммы p, i или s, i), определение перепада энтальпии по измеренным давлениям и температурам также не встречает трудностей.

Кроме того, существуют графо – аналитические методы, позволяющие получить результаты с большей точностью в применении к природным газам различного состава. Для расчётов используют график зависимости коэффициента сжимаемости газов от приведенных параметров $z = f(\pi, \tau)$, построенный для термодинамически подобных веществ. Рассмотрим метод, основанный на применении коэффициента Джоуля – Томпсона.

Выше говорилось о политропе, которую в термодинамике реальных газов называют о б ъ ё м н о й. Можно также построить т е м п е р а т у р н у ю п о л и т р о п у вида¹

$$Tp^{\frac{n_T-1}{n_T}} = idem, \quad (13.15)$$

где n_T - постоянный показатель, определяемый непосредственно по давлениям и температурам:

$$\frac{n_T}{n_T - 1} = \frac{\lg \varepsilon}{\lg \theta}. \quad (13.16)$$

Дифференцируя (13.15) как неявную функцию, найдём, что

$$\frac{dT}{dp} = \frac{T}{p} \cdot \frac{n_T - 1}{n_T}.$$

¹ $p_n v_n^{n_v} = p_k v_k^{n_v} = p v^{n_v}$, или $p^{\frac{1}{n_v}} v = idem$, или $p^{\frac{1}{n_v}-1} p v = idem$, или $Z T p^{\frac{n_v-1}{n_v}} = idem$. Для идеального газа $Z = 1$? При этом объёмная политропа совпадает с температурой.

Далее введём понятие политропического КПД элементарного процесса (В международной системе единиц $A = 1$ Дж / Н·м. Для упрощения записи в дальнейшем сомножитель A опущен)

$$\eta_n = \frac{A \nu dp}{di}.$$

Элементарная работа изменения давления

$$\nu dp = \frac{ZRT}{p} dp = \frac{n_T}{n_T - 1} ZRdT.$$

Изменение энтальпии в любом процессе [3, с. 38]

$$di = c_p(dT - D_i dp),$$

где D_i – коэффициент Джоуля – Томсона. Изобарная теплоёмкость одного моля

$$c_p = c_{p0} + \Delta c_p = \bar{R} \frac{k}{k-1} + \Delta c_p,$$

где c_{p0} – то же, для газа, находящегося в разреженном состоянии; Δc_p – поправка на давление; $\bar{R}$ – универсальная газовая постоянная.

Используя это выражения, путём преобразований получим:

$$\eta_{II} = \frac{Z \eta'}{1 + \frac{\Delta c_p}{\bar{R}} \cdot \frac{k-1}{k} - \left(D_i c_p \frac{p_{кр}}{T_{кр}} \right) \frac{\pi}{\tau \bar{R}} \eta'}. \quad (13.17)$$

Здесь обозначено по аналогии с (13.14)

$$\eta' = \frac{n_T}{n_T - 1} \cdot \frac{k-1}{k};$$

$p_{кр}$, $T_{кр}$ – критические давления и температура газа, $\pi = \frac{p}{p_{кр}}$; $\tau = \frac{T}{T_{кр}}$.

В обычных условиях при перекачивании углеводородных газов по трубопроводам ($\pi = 0,4 - 1,2$; $\tau = 1,4 - 1,75$) можно пользоваться формулой, предложенной А. В. Матвеевым:

$$Z = 1 - 0,368 \frac{\pi}{\tau^3}.$$

Со средней погрешностью $\pm 0,5\%$ для природных газов различного состава (метана 86 – 98%, азота $\leq 3\%$, $\text{CO}_2 \leq 1,5\%$)

$$\frac{k}{k-1} = 2,811 + (2,48 + 0,078t) \Delta_B,$$

где Δ_B – относительная плотность газа по воздуху; t – температура газа, °С.

Величины ΔC_p и $\left(\frac{P_{кр}}{T_{кр}} c_p D_i\right)$ могут быть найдены по графикам в функции

приведенных параметров (рис. 13.9). Искомые величины выражены в ккал/моль·°С, поэтому при постановке в формулу (13.17) нужно принимать значения $R = 1,986$ той же единицы. Другой вариант расчёта η_{II} дан В. А. Щуровским. В обоих вариантах η_{II} изменяется в процессе сжатия вместе с π и τ^I .

Чтобы перейти к внутреннему политропическому КПД всего процесса, можно поступить по-разному: использовать среднеарифметические значения приведенных параметров состояний газа или же вычислить значения η_{II} для начала и конца сжатия, а затем осреднить их. Существует также чисто аналитический метод вычисления перепада энтальпии, более удобный для ЭВМ.

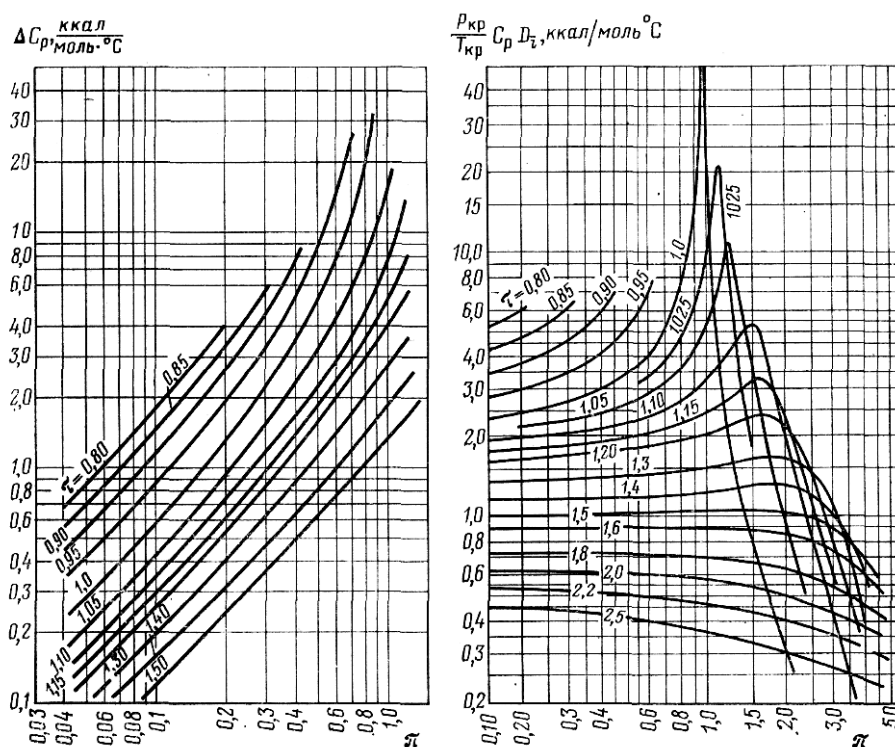


Рис. 13.10. Графики расчётных величин

§ 13.6. ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Газодинамическая характеристика представлена экспериментальными графиками зависимостей между основными показателями компрессора, аналогичными графиками характеристик лопастного насоса.

¹ Можно построить политропу по условию $\eta_{II} = \text{idem}$, но в этом случае n_T будет переменной величиной. См. [18, 22].

Им придают различную форму в зависимости от условий нагнетания газа.

Наиболее частый случай эксплуатации машины – при постоянных условиях всасывания (p_n, T_n) газа известного состава. По оси абсцисс откладывают значения объёмного расхода газа на входе компрессора или подачи, а по оси ординат – конечного давления (или степени повышения давления), мощности (или внутренней мощности) и одного из относительных КПД (внутреннего или общего) при одной (рис. 13.10, а) или нескольких частотах вращения (рис. 13.10, б). При наличии регулирующих устройств графики строят для различных положений регулятора (например, входного направляющего аппарата).

Каждой частоте вращения или каждому положению регулирующего органа соответствует определённое минимальное значение $\bar{V}_n$, при котором наблюдается помпаж. Совокупность таких точек на кривых $\bar{V}_n - p_k$ образует границу помпажа. Работа в области помпажа недопустима даже кратковременно, и поэтому крупные машины снабжают антипомпажными устройствами. Точка начала помпажа k , расположенная вблизи максимума указанной кривой, называется критической; ей соответствует критическое значение $\bar{V}_{кр}$.

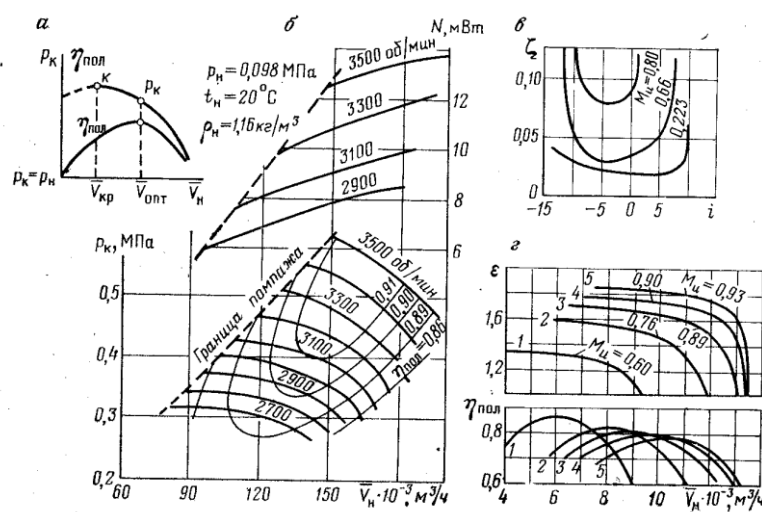


Рис. 13.11. Газодинамические характеристики компрессора

ζ – коэффициент потерь в лопастной решётке;

I – угол атаки (в угловых градусах)

Иногда на графике наносят условную границу пульсаций, соответствующую предпомпажным режимам и проходящую несколько правее от границы помпажа. Удалённость точки оптимального режима (максимума КПД) от критической точки,

характеризующаяся отношением $\bar{V}_{онм} / \bar{V}_{кр}$ (см. рис. 13.11, а), зависит от выходного угла наклона лопастей. Это отношение равно 1,3 – 2,2, и лишь у компрессоров с радиальными лопастями ($\beta_{2л} = 90^\circ$) оптимальный режим совпадает с критическим или близок к нему.

Другая особенность характеристик компрессора – их зависимость от начальной температуры T_n и физических свойств газа. С изменением начальной температуры и состава газа и, следовательно, его плотности пропорционально последней изменяются давление и мощность компрессора. Кроме того, от температуры и состава газа зависит скорость звука ($a = \sqrt{kRT}$), а при обтекании лопастей вследствие неравномерного распределении скоростей в потоке газа местная скорость может возрасти до звуковой или сверхзвуковой. При этом появляется дополнительное волновое сопротивление, связанное с возникновением скачков уплотнений и с отрывом потока¹ в связи с неустойчивостью его и обратным переходом к течению газа с дозвуковой скоростью.

Поток газа в ступенях с одинаковой геометрией характеризуют числом Маха, определяемым по какой – либо характерной скорости, например, по окружной скорости рабочего колеса и по скорости звука в условиях всасывания: $M_u = u_2 / a_n$. Влияние числа Маха демонстрируют измерения потерь работы в неподвижных лопастных решётках в зависимости от угла атаки (рис. 13.11, в). При малых числах Маха потери ζ остаются небольшими в широком диапазоне углов атаки. С увеличением числа Маха потери возрастают, причём область приемлемых углов атаки сильно сужается.

В лопастных аппаратах компрессора характер течения более сложный, чем в неподвижной решётке, но влияние числа Маха проявляется аналогично. С увеличением M_u эффективность ступеней падает, а область устойчивой работы при безотрывном обтекании профилей сужается, вследствие чего увеличивается крутизна кривых характеристики (рис. 13.11, г).

Условия сложения кривых характеристик ступеней компрессора (или нагнетателей, включённых последовательно) иные, нежели в насосе.

¹Скачком уплотнения (или ударной волной) в газодинамике называют скачкообразное изменение плотности, давления и температуры газа. Отрыв потока – образование вихревой зоны у стенок диффузора.

В многоступенчатом насосе все ступени действуют в одном режиме, вследствие чего диапазон подач у насоса такой же, как у одной из его ступеней. Иначе обстоит дело в компрессоре.

Рассмотрим действие двух одинаковых ступеней (или групп ступеней) при одинаковой частоте вращения. Вследствие различия начальных температур в обеих ступенях и чисел Маха характеристики ступеней $\bar{V}_H - \varepsilon$ несколько различаются, но незначительно.

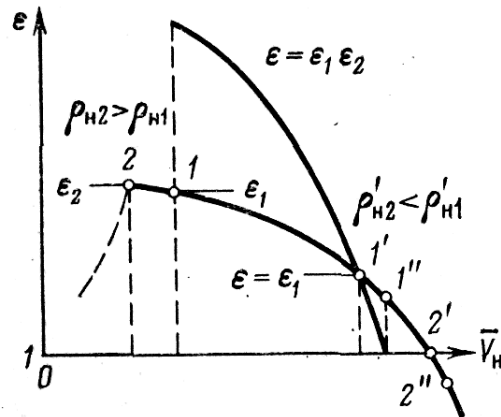


Рис. 13.12. Сложение характеристик ступеней компрессора

На рис 13.12 они обе представлены кривой 2 – 2''. Когда первая ступень действует в режиме 1, то плотность газа увеличивается, а объёмный расход газа на входе во вторую ступень снижается так, что вторая ступень работает в режиме 2 на границе помпажа. Если же режим первой ступени соответствует точке 1', то вследствие значительного подогрева газа происходит, наоборот, его расширение, и объёмный расход на входе второй ступени увеличивается (точка 2' при $\varepsilon = 1$), поскольку массовый расход газа в обеих ступенях одинаковый.

При сжатии идеального газа из формулы (13.14) и уравнения политропы $p_K \rho_K^{-n_v} = p_H \rho_H^{-n_v}$ путём исключения показателя политропы n_v нетрудно получить формулу для определения плотности газа на выходе из ступени (или группы ступеней):

$$\rho_K = \rho_H \varepsilon^{\left[\frac{1-k(1-\eta_{пол.в})}{\eta_{пол.в}} \right]}, \quad (13.18)$$

где $\eta_{пол.в}$ - внутренний политропический КПД.

Плотность газа снижается при $k(1-\eta_{пол.в}) > 1$ или при $\eta_{пол.в} < \frac{k-1}{k}$.

Умножением отношений давлений в ступенях можно вычислить степень повышения давлений в двух ступенях $\varepsilon = \varepsilon_1 \varepsilon_2$ и построить кривую $\bar{V}_n - \varepsilon$.

Как видно, в двухступенчатой машине диапазон изменения $\bar{V}_n$ более узкий (от 1 до 1'), чем в одноступенчатой (от 2 до 2'). При $\varepsilon = 1$ вторая ступень работает в режиме торможения (точка 2'', $\varepsilon_2 < 1$). При этом давление во второй ступени снижается на величину, равную повышению давления в первой ступени.

§ 13.7. БЕЗРАЗМЕРНЫЕ И ПРИВЕДЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предположим сначала, что речь идёт об идеальном газе, состояние и свойства которого можно характеризовать следующими величинами: начальным давлением p_n , температурой T_n , газовой постоянной R и показателем адиабаты k . Заметим, что в термодинамических зависимостях абсолютная температура входит в виде группы RT или в виде отношения температур. Поэтому вместо температуры будем рассматривать группу RT , имеющую ту же размерность, что и удельная работа. Скорость звука в условиях всасывания определяется посредством уже названных величин ($a_n = \sqrt{kRT_n}$) и может заменять одну из них, например, k в функциональных связях. Точно так же для расчётов легко привлечь начальную плотность газа ($\rho_n = p_n / RT_n$) вместо другой величины (например, RT_n).

Не будем учитывать влияние второстепенных факторов – теплообмена, вязкости газа, шероховатости стенок. Тогда для описания действия геометрически подобных неохлаждаемых компрессоров необходимо иметь три опытные зависимости следующего вида:

$$\bar{V}_n, N_k, RT_k = f_{1,2,3}(p_n, p_k, RT_n, D_2, u_2, a_n). \quad (13.19)$$

Функции f_1, f_2, f_3 будут, конечно, различными. Для измерения всех величин, входящих в характеристику (13.19), достаточно трёх основных единиц, а для представления самой характеристики в безразмерной форме – шести комплексов физических величин ($9 - 3 = 6$), из которых четыре симплекса: показатель адиабаты $k = \frac{a_n^2}{RT_n}$; степень повышения давления $\varepsilon = p_k / p_n$; отношение температур $\theta = T_k / T_n$; число Маха $M_u = u_2 / a_n$.

Два оставшиеся критерия удобно комбинировать с участием величин, которые являются параметрами размерной газодинамической характеристики (p_n, u_2, D_2, a_n ,

ρ_n): коэффициент расхода $\Pi_{\bar{V}} = \frac{\bar{V}_n}{D_2^2 u_2}$ или $\left(\frac{\bar{V}_n}{a_n D_2^2} \right)$; коэффициент внутренней мощности $\Pi_N = \frac{N_k}{\rho_n D_2^2 u_2^3}$ или $\left(\frac{N_k}{a_n D_2^2 p_n} \right)$.

В результате можно записать следующую функциональную зависимость (безразмерную характеристику серии):

$$\varepsilon, \Pi_N, \theta = F_{1, 2, 3}(\Pi_{\bar{V}}, M_u, k). \quad (13.20)$$

По этим критериям легко вычислить внутренний политропический КПД

$$\eta_{пол.в} = \frac{N_{пол.в}}{N_k} = \frac{p_n \bar{V}_n}{N_k} \cdot \frac{n_v}{n_v - 1} (\theta - 1) = \frac{\Pi_{\bar{V}}}{\Pi_N M_u^2 k} \cdot \frac{\theta - 1}{\lg \theta} \lg \varepsilon, \quad (13.21)$$

и использовать его в характеристике (13.20) вместо θ .

Если дана газодинамическая характеристика машины, то, представляя её в виде графика, как это показано на рис. 13.13, можно затем пользоваться ею при вариациях частоты вращения, а также начальных параметров сжимаемого газа.

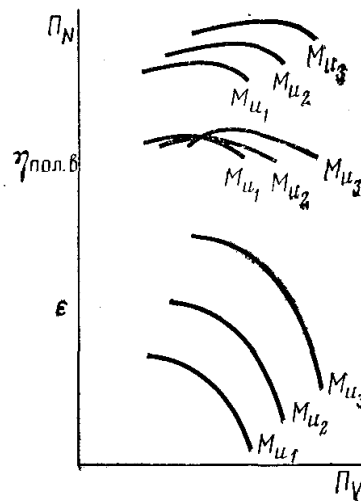


Рис. 13.13 Безразмерная (критериальная) характеристика компрессора

С помощью соответствующих пересчётов, задаваясь какими-нибудь номинальными условиями работы той же или геометрически подобной машины n^* , $(RT_n)^*$, можно построить кривые размерной характеристики. Такая характеристика называется приведенной (к указанным номинальным условиям). Координаты графика приведенной характеристики пропорциональны координатам для соответствующей

безразмерной характеристики, и поэтому она играет такую же роль, как и безразмерная.

По заданным p_n , p_k , RT_n , исходя из равенства критериев режима ε , M_u , определяют искомые рабочие показатели при номинальных условиях, которые затем пересчитывают на фактические. При работе одного и того же компрессора на каком-либо одном газе характерный размер D_2 и газовая постоянная могут быть опущены. Тогда пользуются п р и в е д е н н ы м и¹ величинами в формулах

$$n^* = n \sqrt{T^*/T_n}; \quad \bar{V}_n = \bar{V}_n^* \frac{n}{n^*}; \quad N_k = N_k^* \frac{\rho_n}{\rho_n^*} \left(\frac{n}{n^*} \right)^3.$$

Изложенные выше правила подобия действительны только для идеального газа. В случае реального газа полученные результаты можно использовать лишь в качестве приближённых при условии, что сжатие происходит не вблизи критического состояния газа или если речь не идёт о сжатии двух фаз – жидкости и пара в области равновесия.

Чтобы применить с этими оговорками правила подобия к реальному газу, необходимо определять скорость звука в газе для заданных начальных значений p_n и T_n по приближённой формуле

$$a_n = \sqrt{kRT_n Z_n}.$$

Все критерии подобия сохраняют свой вид, лишь при вычислении политропического КПД по формуле (13.21) вместо θ необходимо вводить

$$\tau_{nk} = T_k Z_k / T_n Z_n.$$

П р и м е р. Определить критерии режима при следующих условиях: $D_2 = 590$ мм; $n = 50,0$ об/с; $R = 515$ Н / кг · К; $\rho_n = 27,3$ кг / м³; $p_n = 3,92$ МПа; $T_n = 303$ К; $k = 1,29$; $p_k = 4,8$ МПа; $T_k = 318$ К; $\bar{V}_n = 3,07$ м³ / с; $N_k = 2,97$ МВт.

Определяем: $u_2 = \pi \cdot 0,590 \cdot 50,0 = 92,7$ м / с; $Z_n = 0,920$; $Z_k = 0,910$ (по графику).

$$\varepsilon = p_k / p_n = 4,80 : 3,92 = 1,223; \quad \tau_{nk} = \frac{T_k}{T_n} \cdot \frac{Z_k}{Z_n} = \frac{318}{303} \cdot \frac{0,910}{0,920} = 1,039;$$

$$\Pi_{\bar{V}} = \frac{\bar{V}_n}{D_2^2 u_2} = \frac{3,07}{0,590^2 \cdot 92,7} = 0,095;$$

$$\Pi_N = \frac{N_k}{\rho_n D_2^2 u_2^3} = \frac{2,97 \cdot 10^6}{27,3 \cdot 0,590^2 \cdot 92,7^3} = 0,387;$$

¹Т. е. величинами, относящимися к приведенной характеристике, и обозначаемыми здесь индексом « * »

$$M_u = \frac{u_2}{\sqrt{kRT_n Z_n}} = \frac{92,7}{\sqrt{1,29 \cdot 515 \cdot 303 \cdot 0,92}} = 0,216;$$

$$\eta_{пол.в} = \frac{P_v}{P_n M_u^2 k} \cdot \frac{\tau_{нк} - 1}{\lg \tau_{нк}} \lg \varepsilon = \frac{0,095}{0,387 \cdot 0,216^2 \cdot 1,29} \cdot \frac{1,039 - 1}{\lg 1,039} \lg 1,223 = 0,83.$$

При работе компрессоров на природных газах необходимо строить, строго говоря, график критериальной характеристики для каждого газа. Испытания центробежных нагнетателей, используемых для транспорта газа, показали, однако, что расхождение характеристик для типичных природных газов незначительное.

§ 13.8. ОСНОВЫ РАСЧЁТА СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА

Ступень центробежного компрессора

Рабочее колесо *a*, кольцевой отвод (диффузор), направляющий аппарат *в*, взятые совместно, называют *ступенью давления* или просто *ступенью компрессора* (рис. 13.14). Рабочее колесо и обратный направляющий аппарат разделены диафрагмой *г*. В многоступенчатых компрессорах ступени включены в поток газа последовательно.

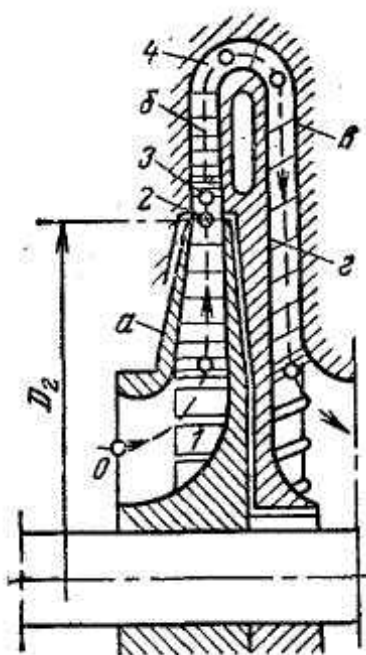


Рис. 13.14. Схема ступени центробежного компрессора

При протекании газа через каналы ступени состояние его изменяется в результате передачи энергии потоку рабочим колесом, газового трения,

вихреобразования и теплообмена со средой, окружающей компрессор. Запишем баланс работы потока на участке 1–2, Дж / кг, [см. формулу (12.16) и рис. 13.14].

Энергия газа в сечении 1 на входе в межлопастные каналы

$$l_1 = \frac{c_1^2}{2} + c_p T_1.$$

Энергия, передаваемая газу рабочими лопастями, по уравнению Эйлера

$$l = u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u}.$$

Энергия газа в выходном сечении 2 межлопастных каналов

$$l_2 = \frac{c_2^2}{2} + c_p T_2.$$

Если от газа, проходящего через рабочее колесо, передаётся в окружающую среду количество теплоты q , то уравнение баланса энергии $l_1 + l - q = l_2$ можно записать так:

$$\frac{c_1^2}{2} + c_p T_1 + (u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u}) - q = \frac{c_2^2}{2} + c_p T_2.$$

Следовательно, конечная температура сжатия в колесе

$$T_2 = T_1 + \frac{1}{2c_p} [c_1^2 - c_2^2 + 2(u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u})] - \frac{q}{c_p}. \quad (13.22)$$

Предполагая процесс изоэнтальпным, получаем

$$T_{2a} = T_1 + \frac{1}{2c_p} [c_1^2 - c_2^2 + 2(u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u})]. \quad (13.23)$$

При изоэнтальпном сжатии газа

$$\frac{T_{2a}}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}.$$

Из двух последних уравнений следует

$$p_2 = p_1 \left\{ 1 + \frac{1}{2c_p T_1} [c_1^2 - c_2^2 + 2(u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u})] \right\}^{\frac{k}{k-1}}. \quad (13.24)$$

Уравнения (13.22) и (13.23) связывают термодинамические факторы T , p и c_p с размерами, частотой вращения и формой лопастей рабочего колеса компрессора. Эти уравнения опытами не подтверждаются, потому что действительный процесс сжатия в рабочем колесе неизоэнтальпен.

Высокие скорости газа в межлопастных каналах ступени обуславливают существенные потери от трения и вихреобразования и переход части энергии

газового потока в теплоту. При этом действительный процесс сжатия оказывается близким кА политропному с показателем n :

$$p\nu^n = \text{const}.$$

Вместе с тем отвод теплоты от потока газа в колесе во внешнюю среду незначителен, и для процесса сжатия в этом случае можно полагать $q = 0$ и

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{n}{n-1}}. \quad (13.25)$$

где $n = 1,5 - 1,62$

В практике расчётов и оценки ступеней центробежных компрессоров с неинтенсивным охлаждением пользуются изоэнтропным КПД [см. формулу (12.26)]. Решив совместно уравнения (13.22) и (13.25) при условии $q = 0$ и используя выражение η_a через степени сжатия при изоэнтропном и политропном процессах, получим

$$p_2 = p_1 \left\{ 1 + \frac{\eta_a}{2c_p T_1} [c_1^2 - c_2^2 + 2(u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u})] \right\}^{\frac{k}{k-1}}. \quad (13.26)$$

Изоэнтропный КПД стационарных центробежных компрессоров находится в пределах $\eta_a = 0,80 - 0,90$. Уравнением (13.26) можно пользоваться для ориентировочного расчёта конечного давления в рабочем колесе ступени компрессора.

В направляющих аппаратах компрессора энергия потоку газа извне не передаётся; здесь происходит только преобразование кинетической энергии в потенциальную или наоборот.

Если полагать, что теплообмена с окружающей средой нет, то энергетический баланс потока на участке 3–4 будет

$$c_p T_3 + \frac{c_3^2}{2} = c_p T_4 + \frac{c_4^2}{2}. \quad (13.27)$$

Отсюда следует

$$\frac{T_4}{T_3} = 1 + \frac{c_3^2}{2c_p T_3} \left(1 - \frac{c_4^2}{c_3^2} \right). \quad (13.28)$$

При обратной пропорциональности $\frac{c_4}{c_3} = \frac{R_3}{R_4}$, следующей из закона $rc_u = \text{const}$,

получим

$$\frac{T_4}{T_3} = 1 + \frac{c_3^2}{2c_p T_3} \left(1 - \frac{R_3^2}{R_4^2} \right). \quad (13.29)$$

Полагая процесс в отводе политропным, будем иметь

$$p_4 = p_3 \left[1 + \frac{c_3^2}{2c_p T_3} \left(1 - \frac{R_3^2}{R_4^2} \right) \right]^{\frac{n}{n-1}}. \quad (13.30)$$

Показатель политропы зависит от условий охлаждения и для обычных конструкций компрессоров близок к $n = 1,5$.

Мощность центробежного компрессора

Пользуясь изоэнтропным КПД, можно определить внутреннюю работу ступени:

$$l = l_a / \eta_a. \quad (13.31)$$

При расчёте мощности на валу компрессора следует учитывать энергию, расходуемую на преодоление механического трения в подшипниках и газового трения нерабочих поверхностей колёс, введением механического КПД

$$\eta_m = l / l_k. \quad (13.32)$$

Для обыкновенных конструкций компрессоров $\eta_m = 0,96 - 0,98$.

Утечки газа через уплотнения в центробежных компрессорах составляют не более 1,5 % номинальной подачи, и их влияние при ориентировочных расчётах можно не учитывать.

Удельная работа компрессора с учётом механических потерь

$$l_k = \frac{l_a}{\eta_a \eta_m}. \quad (13.33)$$

Вычислив l_a по уравнению (13.31) и задавшись η_a и η_m , можно определить по (13.33).

При массовой подаче компрессора $\bar{m}$, кг / с, мощность компрессора для привода рабочего колеса одной ступени

$$N = \frac{\bar{m} l_a}{1000 \eta_a \eta_m}. \quad (13.34)$$

Мощность многоступенчатого компрессора представляется суммой отдельных ступеней.

Приближённый расчёт ступени

Общие соображения. Расчёт ступени состоит в определении основных размеров рабочего колеса и направляющих аппаратов.

Существующие способы расчёта основываются на положениях струйной теории и условиях подобия при широком использовании экспериментальных данных по

термодинамике и аэродинамике элементов ступени. Здесь рассматривается метод приближённого расчёта, дающий общее представление о геометрических размерах ступени компрессора стационарного типа, работающего при дозвуковых скоростях газа.

При расчёте задаются:

- 1) объёмная $\bar{V}$ или массовая $\bar{m}$ подача ступени;
- 2) начальное p_1 и конечное p_2 давления;
- 3) начальная температура T_1 газа;
- 4) термодинамические характеристики газа при нормальных условиях k , R , ρ .

Частота вращения вала компрессора определяется типом приводного двигателя. Для привода компрессоров применяют асинхронные и синхронные двигатели с частотой вращения до 3000 об / мин и более, обуславливающей малые размеры и массу конструкции.

В некоторых случаях между двигателем и компрессором включают передачу, повышающую частоту вращения вала компрессора.

При больших мощностях предпочтительнее применение синхронных электродвигателей, существенно улучшающих коэффициент мощности электрической системы и стабилизирующих напряжение в ней.

Удобным приводным двигателем при средних и высоких мощностях является паровая турбина с частотой вращения 3500 об / мин и выше. В этом случае допускается свобода выбора частоты вращения; агрегат в целом получается компактным и удобным в отношении регулирования подачи изменением частоты вращения.

Стационарные компрессоры должны иметь высокий КПД. Условие компактности и малой массы не является здесь решающим. По этим соображениям окружная скорость на выходе из рабочего колеса ограничена примерно 200 м / с. Колеса стационарных компрессоров выполняются с лопастями, загнутыми назад.

Поэтому для получения высокого давления требуется многоступенчатая конструкция.

Число ступеней давления определяется полным повышением давления, заданным для компрессора, и давлением, создаваемым отдельными ступенями.

Приближённый расчёт рабочего колеса.

Продольный разрез рабочего колеса дан на рис. 13.15. Полагая вход на рабочие лопасти радиальными (рис. 13.16), из уравнения (13.26) получаем

$$2u_2c_{2u} - c_{2u}^2 = \frac{2c_p T_1}{\eta_a} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] = B. \quad (13.37)$$

Правая часть равенства, обозначенная B , может быть вычислена по заданным и принятым величинам p_1 , p_2 , T_1 , c_p , k , η_a . Из уравнения (13.37) следует

$$c_{2u}^2 - 2u_2c_{2u} + B = 0; \quad c_{2u} = u_2 \pm \sqrt{u_2^2 - B}.$$

Связь c_{2u} с выходными параметрами, учитывая влияние конечного числа лопастей формулой Стодолы, удобно выражается в виде

$$c_{2u} = u_2 \left(1 - \frac{\pi}{z} \sin \beta_2 - \frac{c_{2r}}{u_2} \operatorname{ctg} \beta_2 \right). \quad (13.38)$$

Число рабочих лопастей принимают $z = 16 - 32$.

Формула (13.38) позволяет найти необходимое значение угла β_2 . Конечная температура сжатия в рабочем колесе определяется с помощью зависимостей

$$T_{2a} = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}}; \quad T_2 = T_1 + \frac{T_{2a} - T_1}{\eta_a}. \quad (13.39)$$

Удельные объёмы газа на входе и выходе находят по уравнению состояния, а затем по заданной массовой подаче рассчитывают объёмные расходы.

Уравнение расхода $\bar{V} = \pi D b c_r \mu$, применённое к входному и выходному сечениям, позволяет определить ширину лопастей. При этом следует иметь в виду, что вследствие утечек через уплотнения переднего диска фактический расход рабочего колеса больше заданного на 1 – 1,5 %.

Размеры входного (нормального к оси) сечения рабочего колеса определяют по уравнению расхода

$$\bar{V} = \frac{\pi}{4} (D_0^2 - D_{cm}^2) c_0, \quad (13.40)$$

где размер D_{cm} принимается по конструктивным соображениям в зависимости от диаметра вала.

Форма рабочих лопастей устанавливается значениями углов $\beta_{1л}$ и $\beta_{2л}$ и способом построения средней линии лопасти (рис. 13.17).

Расчёт безлопаточного диффузора. Расчёт такого диффузора, применяемого в стационарных компрессорах, заключается в определении геометрических размеров и состояния газа на выходе.

В основе расчёта лежат закон

$$rc_u = \text{const}$$

и уравнение баланса энергии, приводящие к уравнениям (13.29) и (13.30).

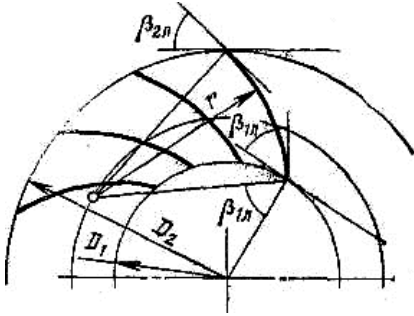


Рис. 13.17. Построение лопасти одной дугой окружности

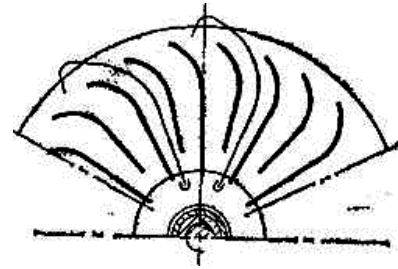


Рис. 13.18. Форма лопастей обратного направляющего аппарата центробежного компрессора

Ширину и радиальный размер диффузора можно рассчитать по выбранным практикой соотношениям

$$b_3 = b_4 \approx b_2;$$

$$D_4 = (1,6 - 1,8)D_2.$$

Окружная составляющая скорости на выходе из диффузора

$$c_{4u} = c_{2u} \frac{D_2}{D_4}.$$

Радиальная составляющая

$$c_{4r} = \frac{\bar{V}_4}{\pi D_4 b_4}.$$

Ввиду того, что объёмный расход $\bar{V}_4$ может быть определён только при известном удельном объёме газа, использование последнего равенства связано с предварительным заданием $\bar{V}_4$ и проверкой его в конце расчёта.

Угол выхода потока из диффузора

$$\alpha_4 = \arctg \frac{c_{4r}}{c_{4u}}.$$

Повышение давления в диффузоре можно рассчитать по уравнению (13.30), а повышение температуры – по уравнению

$$T_4 = T_3 \left(\frac{p_4}{p_3} \right)^{\frac{n-1}{n}}.$$

Расчёт лопаточного диффузора. Лопаточные диффузоры обычно применяют при $\alpha_2 < 20^\circ$. Размеры их могут быть приняты на основании практических данных:

$$b_3 = b_4 = (1 - 1,2) b_2; D_3 \approx 1,1 D_2; D_4 = (1,3 - 1,55) D_2.$$

Входной угол $\alpha_{3Л}$ лопаток диффузора следует полагать равным выходному углу α_2 рабочего колеса. Выходной угол $\alpha_{4Л}$ находится обычно в пределах $30 - 40^\circ$.

Число лопаток диффузора не должно быть равным и кратным числу рабочих лопаток. В обычных конструкциях $z_{диф} = 20 - 28$.

Лопатки диффузора очерчиваются дугой круга.

Форма лопастей обратного направляющего аппарата приведена на рис. 13.18.

§ 13.9. ОСЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Принцип действия и устройство. По принципу действия осевой компрессор подобен осевому насосу. Главное направление движения газа – вдоль оси вращения, траектории частиц газового потока расположены на цилиндрических или слегка конических поверхностях. Устройство осевого компрессора показано на рис. 13.19.

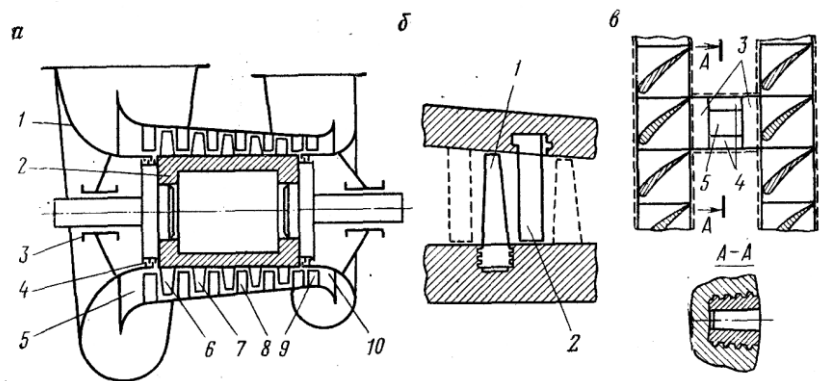


Рис. 13.19. Осевой компрессор

а – схема компрессора; *б* – ступень; *в* – замковый паз; 1 – корпус; 2 – ротор; 3 – подшипники; 4 – уплотнения; 5 – входной конфузор; 6 – входной направляющий аппарат; 7 – рабочий венец; 8 – направляющий венец; 9 – спрямляющий аппарат; 10 – выходной диффузор

Ступень компрессора состоит из двух рядов (венцов) лопастей ротора и статора. Во входном направляющем аппарате перед первой ступенью поток закручивается в ту же сторону, что и направляющих аппаратах ступеней. Из последнего спрямляющего аппарата поток выходит в осевом направлении. Вместе с объёмом сжимаемого газа уменьшается высота лопастей в венцах. В первых ступенях

отношение диаметра втулки к диаметру корпуса обычно бывает $d_v/d_k = 0,5 - 0,7$, а в последних ступенях $0,7 - 0,9$. Применяют преимущественно две схемы проточной части: а) с постоянным диаметром корпуса, б) с постоянным диаметром ротора. Схема *а* позволяет снизить число ступеней, так как при прочих равных условиях средний диаметр проточной части в этой схеме больше, чем в схеме *б*, и, следовательно, мощность каждой ступени выше. Поэтому схему *а* применяют там, где в особенности необходимо уменьшить габариты и массу машины. Схема *б* удобна и проста для изготовления, и поэтому она более приемлема для компрессоров стационарных установок.

Лопasti осевого компрессора. Высокая эффективность осевых компрессоров (в некоторых машинах КПД превышает 0,91) достигнута применением аэродинамически совершенных лопастных аппаратов. Устройство ступени показано на рис. 13.19, б. Лопasti ротора 1 пилообразным хвостом с зубцами заводятся в кольцевую канавку ротора через замковый паз, соединённый с двумя смежными канавками (рис. 13.19, в). После установки лопастей в замок вставляются последовательно вставки 3, 4 и клин 5. Лопasti статора 2 вставляются в корпус непосредственно (см. рис. 13.19, б) либо крепятся к бандажным лентам, изогнутым в виде полуколец и образующим две половины вставного направляющего аппарата.

Тип лопастных аппаратов осевых компрессоров определяются по степени реактивности. Скорости потока в лопастных аппаратах осевой машины (компрессора, вентилятора, насоса) удобно изображать на общем чертеже (полигоне скоростей) – рис. 13.20.¹

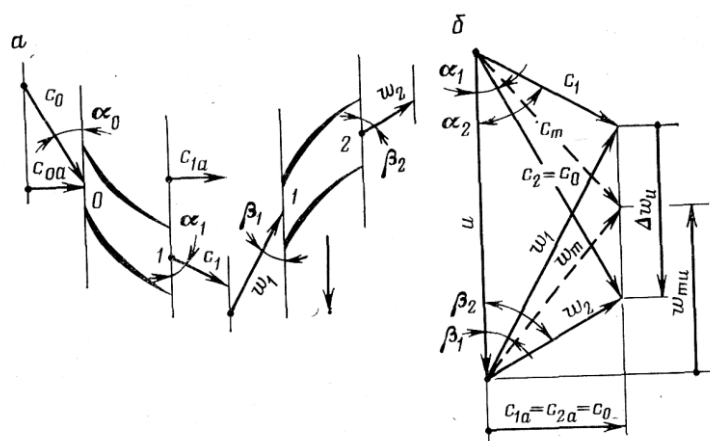


Рис. 13.20. Планы скоростей в осевом компрессоре

¹ Имеется в виду режим безударного входа газа в межлопастные каналы на среднеквадратичном радиусе $\sqrt{\frac{1}{2}(r_1^2 + r_2^2)}$.

Форма полигона зависит только от входных и выходных углов наклона лопастей и поэтому может характеризовать тип лопастного аппарата. В свою очередь, форма полигона определяется тремя отношениями его сторон: $\varphi = \frac{c_a}{u}$ (коэффициентом осевой скорости), $\mu = \frac{\Delta w_u}{u}$ (коэффициентом напора), $\theta = \frac{w_{mu}}{u}$ (степени реактивности).

При значительных окружных скоростях ($u \geq 250$ м/с) целесообразно применять тип аппарата, у которого $\theta = 0,5$, треугольники скоростей симметричные, а профили рабочих и направляющих лопастей аналогичные. Теоретически, если $\theta = 0,5$, аппарат наиболее экономичный. Изменение θ в любую сторону приводит к увеличению суммы квадратов средних скоростей $c_m^2 + w_m^2$, от которых зависят аэродинамические потери в статоре и роторе.

В компрессоре профили лопастей слабо изогнутые, поскольку при большом угле их изгиба в диффузорной решётке происходит отрыв потока. Поэтому геометрические разности скоростей Δc_u и Δw_u относительно невелики (коэффициент напора $\mu = 0,25 - 0,40$), и при $\theta = 0,5$ скорость $c_{1u} > 0$, т. е. поток перед рабочим венцом закручивается в сторону вращения ротора.

При умеренных окружных скоростях (200 – 250 м/с) применяют также аппараты со степенью реактивности $\theta = 0,5 - 0,8$, а при небольших скоростях (160 – 220 м/с) – чисто реактивные ($\theta = 1$), имеющие некоторые эксплуатационные достоинства.

Лопастни ротора и статора изготовляют так, что по их высоте степень реактивности может изменяться или оставаться постоянной. В различных ступенях компрессора аппараты могут быть подобными, отличающимися только высотой лопастей, или же с лопастями различного профиля в 3 – 4 группах ступеней.

Ротор компрессора выполняется чаще всего в виде барабана – составного или цельного. В первом случае полувапы ротора вставляют в барабан на горячей посадке, а во втором – ротор отковывается целиком. Так же как в центробежных компрессорах, в осевых применяют подшипники скольжения со смазкой их под давлением.

Корпусы компрессора – литые, с горизонтальным, а иногда вертикальным (в средней части) разъёмом. Если патрубки отлиты в нижней половине корпуса, то это удобно для демонтажа ротора, но при этом для присоединения снизу трубопроводов требуются высокие фундаменты.

Конструктивные формы осевых компрессоров. Осевые компрессоры строятся, как правило, многоступенчатыми. Проточная полость образуется межлопастными

каналами венцов рабочих и направляющих лопастей и поверхностями корпуса и втулки.

В зависимости от формы внутренней поверхности корпуса и наружной поверхности втулки различают два основных геометрических типа проточной полости (рис. 13.21):

$$\left. \begin{array}{l} 1) d_{em} = const; d_k = var; \\ 2) d_{em} = var; d_k = const. \end{array} \right\} \quad (13.41)$$

В обоих случаях радиальная длина рабочих и направляющих лопастей уменьшается в направлении от первой ступени к последней.

Изменение длины лопасти обусловлено уменьшением объёма газа при сохранении постоянного значения осевой скорости. Последнее условие не является обязательным, и в некоторых случаях уменьшают осевую скорость в последних ступенях с целью уменьшения потерь энергии в них.

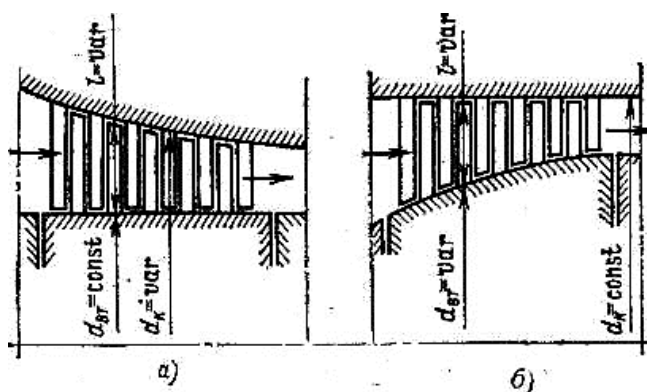


Рис. 13.21. Проточная полость осевого компрессора

Минимальная высота лопасти последней ступени приблизительно равна 40 мм.

Изменение длины лопасти в направлении движения газа приводит к изменению характерного для осевых машин значения втулочного отношения $v = d_{em} / d_k$.

Для первых ступеней $v_{ex} = 0,5 - 0,8$, для последних $v_{bly} = 0,7 - 0,9$.

Выясним особенности геометрических типов компрессоров, определяемых условиями (13.41).

1) $d_{em} = const; d_k = var$. В этом случае втулка – цилиндрическая и изготовление её несложно. Корневые части и крепления рабочих лопастей всех ступеней во втулке совершенно одинаковы. Последние лопасти в этом варианте имеют при прочих равных условиях длины, большие, чем в варианте с $d_k = const$. В этом легко

убедиться, составляя уравнения неразрывности для обоих вариантов и полагая осевые скорости одинаковыми.

Увеличенная длина лопастей хвостовых ступеней уменьшает потери энергии в них.

2) $d_{em} = \text{var}$; $d_k = \text{const}$. В этой схеме упрощаются обработка корпуса и крепление в нём направляющих лопаток. Упрощаются и являются более надёжными обработка и пригонка внешних концов рабочих лопастей. Благодаря этому допускаются меньшие радиальные зазоры между концами рабочих лопастей и внутренней поверхностью корпуса, что повышает объёмный КПД ступеней. Окружные скорости лопастей в этом случае выше, чем при $d_{em} = \text{const}$; это увеличивает работу ступеней, и при заданной степени сжатия компрессора число ступеней получается меньшим, чем в первом случае. Недостатком этой конструктивной схемы применительно к малым подачам являются малые длины лопастей хвостовых ступеней: КПД хвостовых ступеней снижается.

Кроме рассмотренных схем построения проточной полости иногда применяют и другие схемы с $d_{em} = \text{var}$ и $d_k = \text{var}$, не имеющие, однако, преимуществ перед рассмотренными.

Для стационарных осевых компрессоров применяют в большинстве случаев схему с $d_{em} = \text{const}$.

Существенное влияние на энергетическую эффективность осевого компрессора оказывает аэродинамика подводящего и отводящего каналов. Они конструируются, как правило, в виде спиральных и осевых каналов переменного сечения (конфузоров и диффузоров).

Рассмотрим конструктивные формы рабочих и направляющих лопастей и способ их крепления во втулке и корпусе компрессора.

Лопasti осевых компрессоров в редких случаях являются цилиндрическими. Обычно они рассчитываются с переменным по длине коэффициентом реактивности или по условию $rc_u = \text{const}$. Это приводит к изменению угла установки элементов лопасти по её длине, и лопасть получается винтовой.

Корневое сечение лопасти 1 жёстко сопрягается с сухарём 2, служащим для закрепления лопасти во втулке. Лопасть и сухарь обычно выполняются из одного куска металла; в некоторых случаях свариваются. Боковые грани сухаря имеют криволинейные рифы (зубцы) 3 для крепления в канавках, проточенных во втулке. Сухари вводятся в канавку через специальный замковый колодец и разводятся по канавке до плотного соприкосновения торцовыми плоскостями (рис. 13.22).

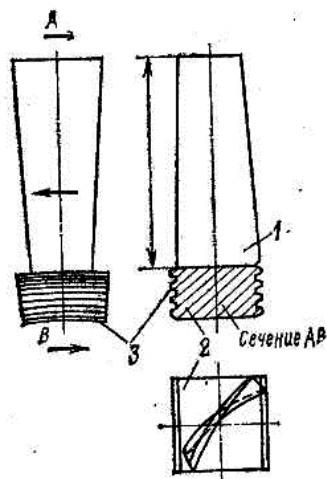


Рис. 13.22. Конструкция рабочей лопасти

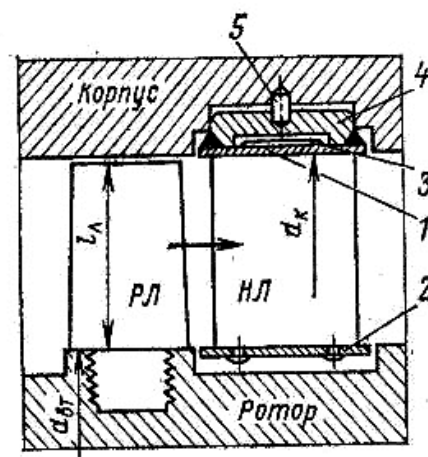


Рис. 13.23. Крепление направляющей лопасти

После набора в канавку сухарей полного венца лопастей в замковый колодец закладывается с небольшим натягом холостой (без лопасти) сухарь, стопорящийся специальным винтом.

В некоторых конструкциях колодец для введения хвостовиков лопастей выполняется один на две кольцевые канавки. Это упрощает конструкцию крепления.

Направляющие лопасти могут крепиться к корпусу, или аналогично креплению лопастей к втулке, или способом, показанным на рис. 13.23. В этом случае лопатки группируются при помощи цилиндрических бандажных лент 1 и 2 в две секции; одна крепится к верхней половине корпуса компрессора, другая – к нижней. Стыки секций – в привалочных плоскостях половин корпуса. Способы крепления лопаток к бандажам и бандажей к корпусу ясны из рис. 13.23. На наружных концах направляющих лопаток отфрезерованы хвостовики 3, проходящие через сквозные отверстия в бандаже. С наружной стороны хвостовик приваривается к бандажу.

На внутренних концах направляющих лопаток отфрезерованы стерженьки, пропускаемые через отверстия в бандаж 2 и расклёпываемые в нём.

Для увеличения жёсткости пакета к наружному бандажу 1 приваривается кольцо жёсткости 4, плотно входящее в цилиндрическую выточку в корпусе. Весь пакет предохраняется от проворачивания в корпусе штифтом 5.

Примеры конструкций. На рис. 13.24 изображены боковой вид и продольный разрез двадцатиступенчатого осевого компрессора. Компрессор имеет промежуточный отбор после восьмой ступени и, следовательно, подаёт воздух двух давлений.

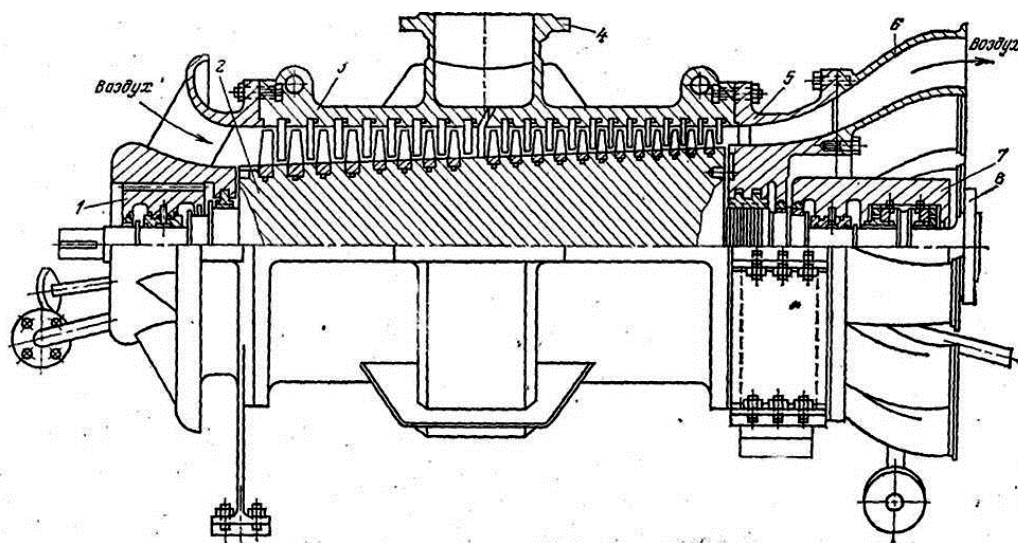


Рис. 13.24. Осевой компрессор:

1 – опорный подшипник; 2 – барабан; 3 – корпус; 4 – патрубок промежуточного отбора; 5 – диффузор; 6 – переходные патрубки; 7 – опорно – упорный подшипник; 8 – фланец жёсткой муфты

Компрессор выполнен с постоянным внутренним диаметром корпуса (см. рис. 13.21, б). Корпус имеет разъём в горизонтальной плоскости. Подвод и вывод воздуха – в осевом направлении. Ротор массивный, большой массы.

Подшипники скользящего трения. Восприятие осевой силы – упорным подшипником, расположенным со стороны двигателя.

Для облегчения технологии корпуса входная и выходная крышки его выполнены отъёмными.

Уплотнения вала на входе и выходе гребёнчатые.

Конструкция в целом типична для стационарных компрессоров.

Рисунок 13.25 даёт представление о конструкции стационарного осевого компрессора. Компрессор выполнен по схеме с постоянным диаметром ротора и коническим корпусом. Подвод и отвод воздуха в поперечном направлении снизу через патрубки, составляющие одно целое с левой и правой половинами корпуса.

Ввиду большой длины корпуса он выполнен из двух половин, стыкующихся в плоскости, нормальной к оси вала.

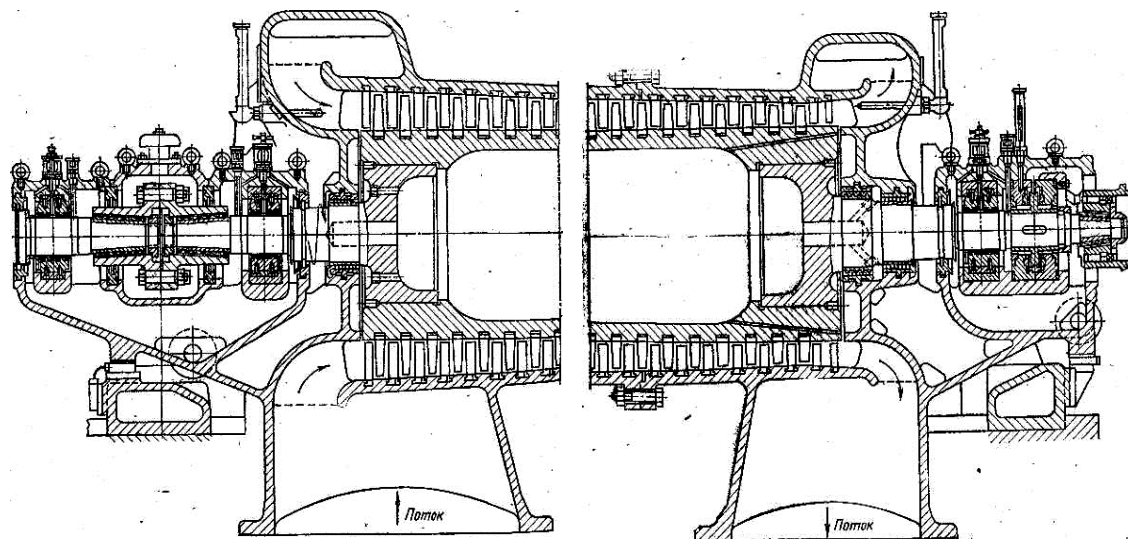


Рис. 13.25. Осевой компрессор с постоянным диаметром ротора

Ротор облегчённый, оригинальной конструкции, выполнен из двух основных частей: цилиндра, несущего венцы рабочих лопастей, и торцовых вставок, жёстко посаженных в цилиндр, составляющих одно целое с валами. Подшипники скользящего трения. Подпятник гидродинамический, сегментного типа. Концевые уплотнения гребёнчатые с защитой шеек валов специальными втулками. Соединение с двигателем жёсткой муфтой. Подача компрессора около $70000 \text{ м}^3/\text{ч}$ при степени повышения давления 3,4.

§ 13.10. ОСНОВЫ РАСЧЁТА ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА

Ступень осевого компрессора

Основные понятия.

Осевой компрессор, как видно из конструктивной схемы (см. рис. 12.4), комбинируется из нескольких ступеней давления. Каждая ступень состоит из вращающегося венца рабочих и неподвижного венца направляющих лопастей, представляющих собой круговые плоские лопастные решётки (рис. 13.26). Рабочие лопасти закреплены на дисках или барабане ротора, направляющие – жёстко лопастями и без них. Последняя ступень всегда выполняется с выходными направляющими лопастями, назначение которых в этом случае состоит в раскручивании потока и уменьшении выходных потерь энергии. посажены в корпусе компрессора.

Первая ступень компрессора может выполняться с входными направляющими

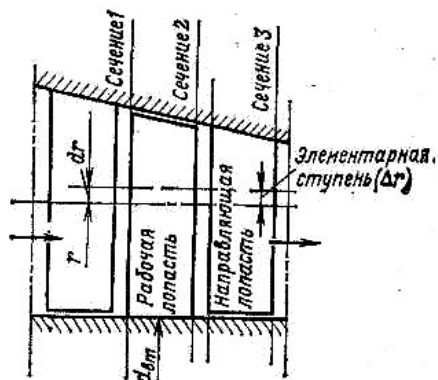


Рис. 13.26. Ступень осевого компрессора.

Выделение элементарной ступени

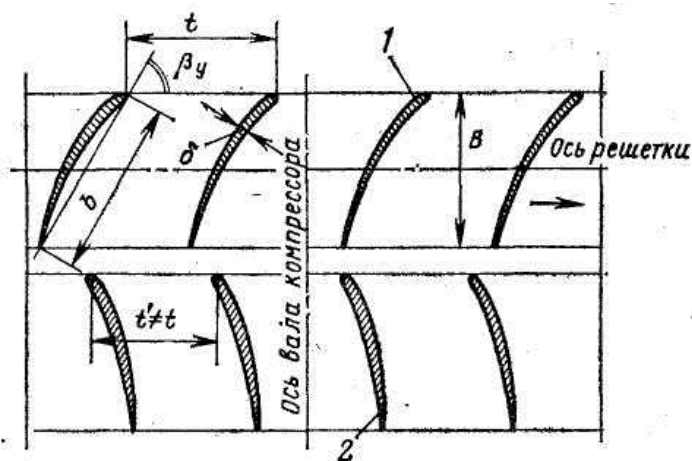


Рис. 13.27. Решётка лопасти ступени осевого компрессора:

t – шаг рабочих лопастей; t' – шаг направляющих лопаток;
 b – хорда профиля; B – ширина решётки; β_y – угол установки
 профиля; δ – максимальная толщина профиля; 1 – рабочие
 лопасти; 2 – направляющие лопасти

Выделим, как указано на рис. 13.26 и 13.27, ступень малой радиальной протяжённости Δr , называемую *элементарной ступенью*. В пределах длины элементарной ступени параллелограммы скорости неизменны.

Радиус элементарной ступени $r = \text{const}$, и энергия, передаваемая газу рабочими лопастями осевого компрессора, при $u_1 = u_2 = u$ определяется формулой

$$l_T = u(c_{2u} - c_{1u}) = u \Delta c_u, \quad (13.42)$$

Используя уравнение неразрывности и геометрические соотношения между элементами параллелограммов скоростей, получаем

$$l_T = uc_{1a} \left(ctg \beta_1 - \frac{\rho_1}{\rho_2} ctg \beta_2 \right). \quad (13.43)$$

Приближённо, полагая $\rho_1 \approx \rho_2$, получаем

$$l_T = uc_{1a} (ctg \beta_1 - ctg \beta_2). \quad (13.44)$$

Если полагать, что процесс в рабочем колесе протекает без потерь, то энергия, подводимая к газу, определяемая по (13.43) или (13.44), повышает его энергию и определяется разностью энтальпий заторможенного потока $i_2^* - i_1^*$.

Следовательно,

$$uc_a (ctg \beta_1 - ctg \beta_2) = i_2^* - i_1^*. \quad (13.45)$$

КПД элементарной ступени. Уравнение энергии потока

$$l_T = \int_1^2 \frac{dp}{\rho} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + l_{p.k} + \int_2^3 \frac{dp}{\rho} + \frac{c_3^2 - c_2^2}{2} + l_{n.a}, \quad (13.46)$$

где $l_{p.k} + l_{n.a} = l_{cm}$ - потери энергии ступени, состоящие из потерь энергии в рабочих каналах и направляющих аппаратах.

Последнее уравнение приводится к виду

$$l_T = \int_1^3 \frac{dp}{\rho} + \frac{c_3^2 - c_1^2}{2} + l_{cm}.$$

Действительная энергия, которую приобретает поток газа в компрессорной ступени,

$$l = l_T - l_{cm} = \int_1^3 \frac{dp}{\rho} + \frac{c_3^2 - c_1^2}{2}. \quad (13.47)$$

Аэродинамическое совершенство ступени принято оценивать отношением l/l_T , называемым *внутренним* КПД (отмечается индексом i):

$$\eta_i = \frac{l}{l_T} = \frac{\int_1^3 \frac{dp}{\rho} + \frac{c_3^2 - c_1^2}{2}}{\int_1^3 \frac{dp}{\rho} + \frac{c_3^2 - c_1^2}{2} + l_{cm}}. \quad (13.48)$$

Если процесс ступени протекает политропно, то действительная удельная работа вычисляется по известному соотношению

$$l = \frac{n}{n-1} RT_1 \left[\left(\frac{p_3}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] + \frac{c_3^2 - c_1^2}{2},$$

и в этом случае внутренний КПД ступени, вычисляемый по (13.48), называют *внутренним политропным* КПД η_{in} .

Ранее было указано, что оценка совершенства компрессоров с неинтенсивным охлаждением производится при помощи изоэнтропного КПД. Поэтому для ступеней осевых компрессоров удобно применять внутренний изоэнтропный КПД, значение которого можно вычислить по (13.48), полагая процесс, описываемый числителем этой формулы, изоэнтропным. Преобразования равенства (13.48) в этом случае приводят к следующим формулам для вычисления η_{ia} по параметрам торможения:

$$\eta_{ia} = \frac{\left(\frac{p_3^*}{p_1^*}\right)^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\frac{T_3^*}{T_1^*} - 1}; \quad (13.49)$$

$$\eta_{ia} = \frac{i_{3a}^* - i_{ia}^*}{i_3^* - i_1^*}. \quad (13.50)$$

Значения η_{ia} и η_{in} ступени осевого компрессора отличаются не более чем на 0,5 %, и поэтому использование η_{ia} практически вполне допустимо.

Для ступеней современных стационарных осевых воздушных компрессоров степень повышения давления $\varepsilon = 1,1 - 1,3$. При этих условиях

$$\eta_{ia} = 0,85 \div 0,95.$$

Степень реактивности ступени. Ступени осевых компрессоров принято характеризовать, аналогично колёсам центробежных насосов, степенью реактивности ρ . Используем формулу

$$\rho = \frac{l_{статич}}{l} = \frac{u(c_{2u} - c_{1u}) - \left(\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2}\right)}{u(c_{2u} - c_{1u})}.$$

Преобразование этого равенства с учётом соотношений $c_1^2 = c_{1u}^2 + c_{1a}^2$, $c_2^2 = c_{2u}^2 + c_{2a}^2$, следующих из параллелограммов скоростей, приводит к простейшему типу выражения для степени реактивности

$$\rho = 1 - \frac{c_{1u} + c_{2u}}{2u}. \quad (13.51)$$

Ступени осевых компрессоров выполняются с $\rho = 0,5 - 1,0$. Рассмотрим особенности решёток ступени со степенями реактивности 0,5 и 1,0.

Ступень с $\rho = 0,5$. Из (13.51) следует: $c_{1u} = u - c_{2u}$; $c_{2u} = u - c_{1u}$. Параллелограммы скоростей, удовлетворяющие этим условиям, показаны на рис. 13.28, из которого очевидны соотношения

$$\omega_1^2 = c_{2u}^2 + c_a^2; \quad \omega_2^2 = c_{1u}^2 + c_a^2;$$

$$\omega_2^2 - \omega_1^2 = c_{1u}^2 - c_{2u}^2,$$

Решётка рабочих лопастей увеличивает закрутку потока: $c_{2u} > c_{1u}$, следовательно, $c_{1u}^2 - c_{2u}^2 < 0$ и $\omega_2^2 - \omega_1^2 < 0$. Отсюда следует $\omega_2 < \omega_1$.

Последнее неравенство показывает, что межлопастные каналы рабочего колеса ступени с $\rho = 0,5$ являются диффузорами. В них происходит уменьшение относительной скорости и превращение кинетической энергии относительного движения в потенциальную энергию.

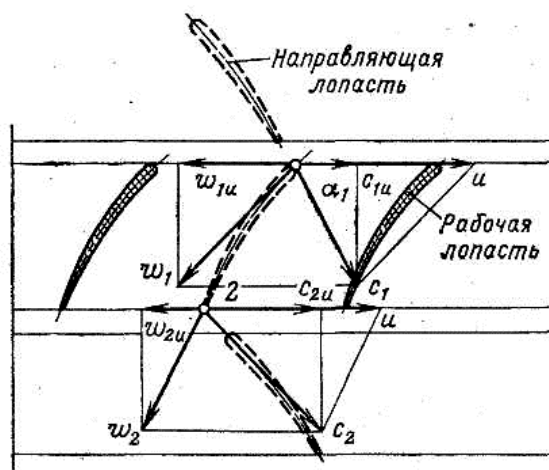


Рис. 13.28. Параллелограммы скоростей ступени, $\rho = 0,5$

Степень реактивности $\rho = 0,5$ обуславливает такое соотношение между элементами планов скоростей и такие формы межлопастных каналов, при которых потери энергии в ступени оказываются малыми. Этим объясняется широкое применение ступеней с $\rho = 0,5$ в стационарных осевых компрессорах.

Ступень с $\rho = 1$. Из уравнения (13.51) для этого случая имеем $c_{1u} = -c_{2u}$; параллелограммы скоростей даны на рис. 13.29.

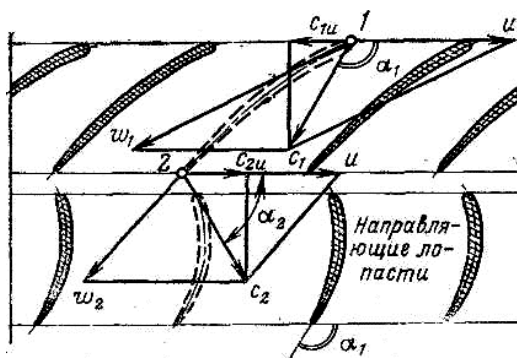


Рис. 13.29. Параллелограммы скоростей ступени, $\rho = 1,0$

Геометрически очевидны соотношения

Очевидно, $\omega_2 < \omega_1$, и следовательно, в межлопастных каналах рабочего колеса происходит повышение давления как результат уменьшения кинетической энергии относительного движения.

Без учёта потерь энергии прирост энергии давления, Дж / кг,

$$\frac{\omega_1^2 - \omega_2^2}{2} = \frac{c_a^2 + u^2 - c_a^2 - \frac{u^2}{4}}{2} = \frac{3}{8}u^2.$$

Направляющий аппарат ступени с $\rho = 0,75$ обладает свойствами диффузора, потому что в нём происходит понижение скорости абсолютного движения от c_2 до $c_3 = c_1$. Результатом этого является повышение давления, эквивалентное уменьшению кинетической энергии абсолютного движения.

Ступени такого типа находят широкое применение в стационарном компрессоростроении.

Особенности расчёта основных размеров ступени осевого компрессора

Рассмотрим метод приближённого расчёта ступени, основывающийся на использовании опытных данных продувки плоских решёток лопастей.

В этом методе используются следующие безразмерные коэффициенты ступени:

$$\left. \begin{aligned} \text{коэффициент расхода } \varphi &= c_a / u; \\ \text{коэффициент напора } \psi &= \frac{l_a}{u^2 / 2}; \\ \text{степень реактивности } \rho &= l_{cm} / l; \\ \text{коэффициент закрутки } \mu &= \Delta c_u / u; \end{aligned} \right\} \quad (13.52)$$

где c_a – осевая скорость, осреднённая по сечению проточной полости, нормальному оси компрессора; l_a – изоэнтропная удельная работа ступени; l_{cm} – статическая удельная работа ступени; l – полная удельная работа ступени;

$\Delta c_u = c_{2u} - c_{1u}$ – абсолютное значение закрутки потока рабочим колесом ступени.

Многочисленные исследования компрессорных решёток показывают, что давление, создаваемое ступенью, приблизительно равно давлению элементарной ступени, лежащей на среднем диаметре ступени¹. Поэтому в нестрогих приближённых расчётах, проводимых с привлечением опытных материалов по продувке решёток, скорость u , определяющая коэффициенты φ , ψ и μ , является средней скоростью лопасти

$$u_{cp} = \frac{\pi d_{cp} n}{60}, \quad (13.53)$$

¹ При точном расчёте ступень компрессора разбивают на элементарные ступени, работающие при разных окружных скоростях.

где $d_{\text{ср}} = (d_{\text{вт}} + d_{\text{к}}) / 2$. Здесь $d_{\text{вт}}$ и $d_{\text{к}}$ – диаметры втулки и концов лопастей.

Для расчёта должны быть заданы: массовая подача $\bar{m}$, газовая постоянная R , начальное и конечное давления p_1 и p_2 , начальная температура газа T_1 .

Окружную скорость $u_{\text{к}}$ концов рабочих лопастей дозвуковых компрессоров принимают до 250 м/с.

Коэффициент расхода и втулочное отношение задают в пределах

$$\varphi = 0,45 - 0,70; \quad \nu = 0,5 - 0,9.$$

Среднее значение осевой скорости рассчитывают по коэффициенту расхода

$$c_a = \varphi u_{\text{ср}}.$$

Применяя уравнение неразрывности, рассчитывают диаметр окружности концов рабочих лопастей:

$$\left. \begin{aligned} \bar{V} &= 0,785(d_{\text{к}}^2 - d_{\text{вт}}^2)c_a = 0,785d_{\text{к}}^2(1 - \nu^2)c_a; \\ d_{\text{к}} &= \sqrt{\frac{\bar{V}}{0,785(1 - \nu^2)c_a}}. \end{aligned} \right\} \quad (13.54)$$

По полученному значению $d_{\text{к}}$ и принятому значению $u_{\text{к}}$ определяют необходимую частоту вращения вала компрессора, об/мин,

$$n = \frac{60u_{\text{к}}}{\pi d_{\text{к}}}.$$

Диаметр втулки, м,

$$d_{\text{вт}} = \nu d_{\text{к}}.$$

Средний диаметр, м,

$$d_{\text{ср}} = (d_{\text{к}} + d_{\text{вт}}) / 2.$$

Длина лопасти, м,

$$l = (d_{\text{к}} - d_{\text{вт}}) / 2.$$

Окружная скорость на среднем диаметре, м/с,

$$u_{\text{ср}} = (\pi d_{\text{ср}} n) / 60$$

Коэффициент расхода

$$\varphi = c_{1a} / u_{\text{ср}}.$$

Принимают соответственно ранее сделанным указаниям $\rho = 0,5 - 1,0$ и густоту $b/t = 1 - 2$.

Пользуясь опытными графиками, полученными продувкой решёток (рис. 13.31), по ρ/φ (имея в виду принятое значение густоты решётки) определяют μ/φ и из него коэффициент закрутки μ . Далее можно воспользоваться известной связью между коэффициентами напора и закрутки и изоэнтальпическим КПД: $\psi = 2\mu\eta_a$, из которого, приняв $\eta_a = 0,85 - 0,95$, определить ψ .

Из (13.52) определяют изоэнтальпную работу ступени

$$L_{act} = \psi u_{cp}^2 / 2.$$

По изоэнтальпной работе компрессора l_a и полученной изоэнтальпной работе ступени определяют ориентировочно число ступеней.

Далее распределяют работу между ступенями, относя на последние из них несколько меньшие значения.

После ориентировочного расчёта последней ступени находят длину лопатки её: приняв схему компрессора с $d_{вт} = \text{const}$ или $d_k = \text{const}$ и выполнив детальный термогазодинамический расчёт всех ступеней.

Обычно при проектировании компрессоров проводят расчёт ряда вариантов с различными характеристическими коэффициентами и геометрическими характеристиками решёток. Наилучшим является вариант, дающий при заданных условиях наименьшие габариты и массу компрессора при высоких энергетических показателях.

Пример 13.1. Рассчитать основные размеры первой ступени осевого компрессора. Определить ориентировочно число ступеней. Данные для расчёта: $\bar{m} = 50 \text{ кг / с}$; $p_1 = 100 \text{ кПа}$; $\varepsilon = 5$; $t_1 = 20^\circ \text{ C}$.

Решение. Из уравнения состояния

$$\rho_1 = \frac{p_1}{RT_1} = \frac{100000}{287 \cdot 293} = 1,2 \text{ кг / м}^3; \quad \bar{V}_1 = \frac{50}{1,2} = 41,5 \text{ м}^3 / \text{с}.$$

Принимаем $u_k = 220 \text{ м / с}$; $v_1 = 0,65$; $\varphi_1 = 0,60$. Осевая скорость осреднённая по сечению,

$$c_a = \varphi_1 u_k = 0,6 \cdot 220 = 132 \text{ м / с}$$

Наружный диаметр первой ступени по (13.54)

$$d_{\kappa l} = \sqrt{\frac{41,5}{0,785(1-0,65^2)132}} = 83 \text{ м}$$

Необходимая частота вращения

$$n = \frac{60 \cdot 220}{3,14 \cdot 0,83} = 5100 \text{ об / мин}$$

Полученная частота вращения возможна при паро - и газотурбинном приводе. В случае приводе от электродвигателя с синхронной частотой вращения 3000 об / мин необходимо включение между двигателем и компрессором повышающей передачи с отношением 1 : 1,7.

Диаметр втулки $d_{вт1} = 0,65 \cdot 0,83 = 0,54 \text{ м}$.

Длина лопатки первой ступени $l_1 = (0,83 - 0,54) / 2 = 0,145 \text{ м}$.

Средний диаметр ступени $d_{1cp} = (0,54 + 0,83) / 2 = 0,685$ м.

Средняя окружная скорость лопатки $u_{1cp} = (3,14 \cdot 0,685 \cdot 5100) / 60 = 183$ м / с

Коэффициент расхода по средней скорости $\varphi = c_{1a} / u_{1cp} = 132 / 183 = 0,72$.

Принимаем $\rho = 0,75$; $b / t = 1,5$.

По графику рис. 13.31 при $\rho / \varphi = 0,75 / 0,72 = 1,04$ имеем $\mu / \varphi = 0,75$, откуда получаем $\mu = 0,75 \cdot 0,72 = 0,54$.

Принимая $\eta_a = 0,9$, определяем коэффициент напора

$$\psi = 2\mu\eta_a = 2 \cdot 0,54 \cdot 0,9 = 0,98.$$

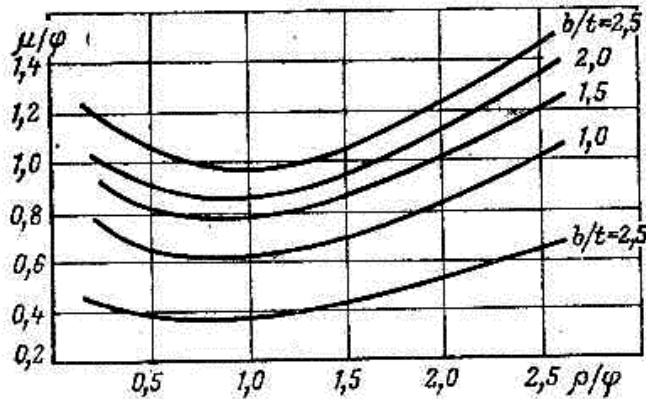


Рис. 13.31. График зависимости между относительными значениями коэффициента закрутки и степени реактивности решёток различной густоты

Изотропная работа ступени

$$l_{act} = 0,98 \frac{183^2}{2} = 16400 \text{ Дж / кг.}$$

Изотропная работа компрессора по заданным параметрам

$$l_a = \frac{1}{1,4-1} 287 \cdot 293 \left(5^{\frac{1,4-1}{1,4}} - 1 \right) = 168000 \text{ Дж / кг.}$$

Число ступеней $z = \frac{l_a}{l_{act}} = \frac{168000}{16400} \approx 10.$

ГЛАВА 14. ОБЪЁМНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

§ 14.1. ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, УСТРОЙСТВО, КЛАССИФИКАЦИЯ

Принцип действия поршневых компрессоров и насосов в основном одинаков: при возвратно – поступательном движении поршней или плунжеров происходит циклическое наполнение рабочих камер и выталкивание из них порций перекачиваемой среды. Однако характер рабочего процесса в компрессоре существенно иной, нежели в насосе. По устройству эти машины также значительно различаются. По системам охлаждения цилиндров и их смазки поршневые компрессоры родственны поршневому ДВС. Некоторые детали этих машин аналогичны.

Процесс повышения давления газа, как и в динамических компрессорах, может осуществляться последовательно в нескольких камерах многоступенчатого компрессора, прерываясь для промежуточного охлаждения.

По способу передачи движения рабочим органам поршневые компрессоры подразделяются на две группы: с механизмом движения (преимущественно кривошипно-шатунным) и свободно-поршневые. В свою очередь компрессоры первой группы можно разделить на обособленные и моноблочные.

Обособленный компрессор предназначен для привода от двигателя любого типа, соединенного непосредственно или через трансмиссию. Моноблочный компрессор с электрическим приводом отличается от обособленного тем, что ротор электродвигателя служит маховиком компрессора. Для этой цели предназначены двигатели, в которых статор и ротор меняются местами: наиболее массивная кольцевая часть электродвигателя служит ротором, а центральная - статором. В целях удешевления производства компрессоров их выпускают с унифицированными базами, представляющими собой совокупность нормализованных механизмов движения, систем его смазки, а для моноблочных машин - также и привода. Модификации компрессоров с одной базой, рассчитанные на различные давления и объемные расходы газа на входе, имеющие одинаковую мощность и длину хода поршней, различаются размерами цилиндров и числом ступеней сжатия. Унификация выгодна и для эксплуатации машин, так как упрощаются их обслуживание и ремонт. Кроме того, можно модифицировать компрессор в процессе эксплуатации. Такая необходимость возникает, например, когда падает давление газа на приеме компрессорной станции газового промысла и в связи с увеличением необходимой ему приходится снижать объем всасываемого газа.

На рис. 14.1 приведен двухступенчатый компрессор завода «Борец» с унифицированной базой, которая состоит из станины, коленчатого вала с коренными подшипниками, шатунов,

крейцкопфов, промежуточного холодильника, а также системы смазки и некоторых других частей машины. Цилиндр первой ступени большего диаметра расположен вертикально, а цилиндр второй ступени - горизонтально, причем нагнетательная линия направлена вниз, а не вверх, как в поршневых насосах, что необходимо здесь для удаления из цилиндра возможного конденсата. Цилиндры и крышки цилиндров имеют полости для циркуляции в них охлаждающей воды. Уплотнения поршневых штоков выполнены съёмными.

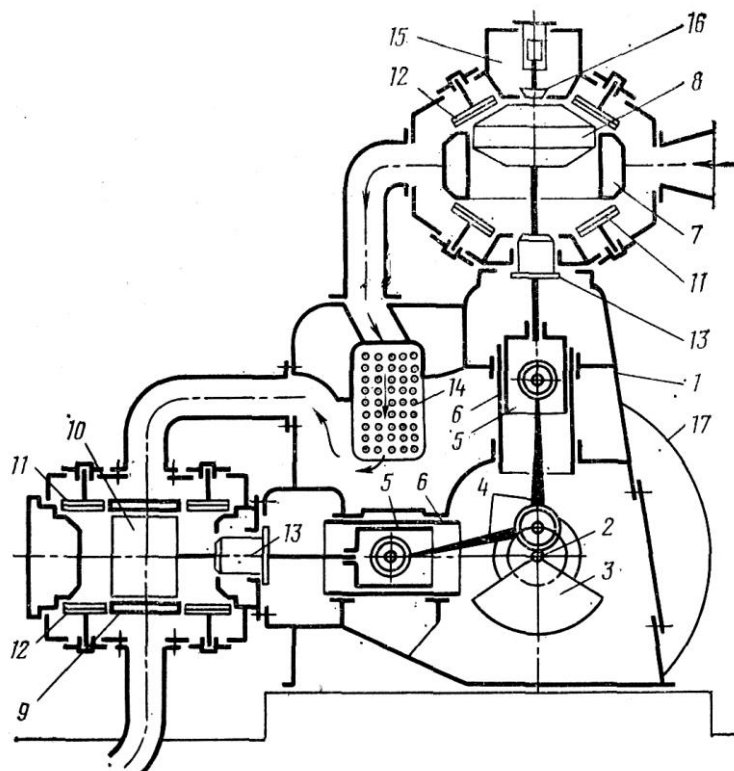


Рис. 14.1. Поршневой компрессор:

- 1 – станина; 2 – коленчатый вал; 3 – противовесы коленчатого вала; 4 – шатун;
 5 – крейцкопф; 6 – направляющие крейцкопфа; 7 – цилиндр первой ступени;
 8 – цилиндр второй ступени; 9 – поршень первой ступени; 10 – поршень
 второй ступени; 11 – клапан всасывающий; 12 – клапан нагнетательный;
 13 – сальник; 14 – промежуточный холодильник; 15 – дополнительная полость;
 16 – присоединительный клапан; 17 – маховик

В поршневых компрессорах используют различные средства регулирования объемного расхода газа на входе (см. гл. Применение компрессоров). Одно из этих средств - искусственное увеличение «мёртвого» пространства в цилиндре. На рис. 14.1 видно, что в крышке цилиндра первой ступени устроена дополнительная полость, присоединяемая к основной с помощью клапана пневматического действия.

Смазка цилиндров минеральным маслом часто нежелательна или недопустима по различным причинам, в частности, если масло загрязняет перекачиваемый газ или вступает с ним в реакцию (кислород, хлор и др.), или если газ растворяется в масле и ухудшает его свойства, либо выделяет конденсат, смывающий масло со стенок цилиндра. При высоких температурах компрессорное масло разлагается и вызывает опасность взрыва (см. гл. 16 Ступенчатое сжатие газа в поршневом компрессоре).

Поэтому созданы компрессоры, не нуждающиеся в смазке цилиндров и сальников. Имеются три разновидности таких машин: с уплотняющими элементами поршня и сальников, не нуждающимися в смазке; с лабиринтным уплотнением; мембранные компрессоры.

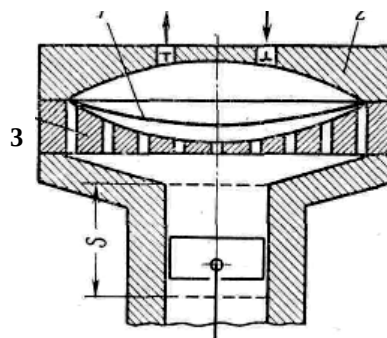


Рис.14.2. Схема мембранного компрессора:

1 – мембрана; 2 – крышка; 3 – опорная плита;

S – длина хода поршня

В мембранном компрессоре рабочая камера разделена мембраной, зажатой по контуру между крышкой и опорной плитой (рис. 14.2). Клапаны расположены в крышке. Объемный расход газа на входе у таких компрессоров небольшой (менее 2 м³/мин), но степень повышения давления в одной ступени очень высокая (ϵ до 25). Поэтому их обычно используют в качестве дожимных после предварительного сжатия газа компрессорами других видов.

Компрессоры с кривошипно-шатунным механизмом, обособленные от двигателя, различаются по типам. Тип определяется расположением осей цилиндров в пространстве - вертикальным, горизонтальным, угловым. К угловому типу относят машины с вертикально-горизонтальным (прямоугольный тип П) и с наклонным расположением цилиндров (V-образные, веерообразные).

Каждый тип компрессоров имеет свои достоинства. Г о р и з о н т а л ь н ы й компрессор удобен для обслуживания и скрытого размещения аппаратуры и трубопроводов под машиной; демонтаж коренного вала и шатуна проводится легче, чем в компрессорах

других типов. Эти преимущества особенно важны для крупных¹ стационарных компрессоров. У г л о в о й тип - наилучший для компрессоров небольших размеров, в том числе предназначенных для передвижных компрессорных установок. Коленчатый вал таких компрессоров может быть уложен на подшипниках качения. При наклонном расположении цилиндров угловой компрессор компактен и удобен для монтажа. Основное преимущество в е р т и к а л ь н ы х компрессоров - равномерный износ цилиндров и поршней вследствие меньшего давления поршней на стенки цилиндров благодаря равномерному распределению смазки и оседанию твердых частиц на торце поршня. Это преимущество особенно выявляется в компрессорах без смазки или с неполной смазкой цилиндров.

Компрессоры одного типа различаются числом рядов цилиндров (равным числу шатунов), расположением цилиндров и ступеней, конструкцией кривошипно-шатунного механизма, который может быть крейцкопфным или бескрейцкопфным. Это - признаки с х е м ы к о м п р е с с о р а , которая предопределяет конструкцию машины, ее массу, габариты и стоимость, а также экономичность в эксплуатации, надежность, удобство обслуживания и ремонта.

Различие требований, предъявляемых к компрессорам в зависимости от их назначения, отражено в разнообразии применяемых схем. Некоторые из них показаны на рис. 14.3. Уравнительная полость в отличие от рабочих камер не имеет клапанов и находится под действием постоянного давления газа для уменьшения усилия в поршневом штоке.

Бескрейцкопфные компрессоры (*a - d*) просты по конструкции и компактны, вследствие чего их применяют в передвижных установках. В крупных компрессорах сказываются недостатки этой схемы: пониженный механический к. п. д., большие утечки газа через поршневые кольца, повышенный унос масла из картера и насыщение им сжимаемого газа, неэффективное использование объема цилиндра (поршни одностороннего действия). Указанные недостатки устранены в схеме с крейцкопфом (*e - k*).

В схеме *и* со встречным движением поршней (оппозитный компрессор) колена вала каждой пары противолежащих рядов компрессора взаимно смещены на 180°.

Здесь полностью уравновешены силы инерции поступательно движущихся масс, силы давления газа на поршни противоположны по направлению, вследствие чего коренные подшипники оказываются разгруженными. Тем самым уменьшается работа сил трения, а, следовательно, и износ подшипников и коренных шеек вала.

¹Объёмные компрессоры принято различать по объёмному расходу газа на входе: малые (до 10 м³/мин); средние (10 – 100 м³/мин), крупные (свыше 100 м³/мин).

Поскольку оппозитные компрессоры хорошо динамически уравновешены, частота вращения вала их более высокая. Это позволяет снизить массу (на 50 - 60% на единицу объемного расхода $\bar{V}_n$) и габариты (по сравнению с неоппозитными горизонтальными компрессорами).

На рис. 14.3, к изображена схема так называемого дифференциального блока поршней, применяемого в многоступенчатых компрессорах. Он удобен тем, что позволяет уменьшить число сальников и длину ряда цилиндров. Камеру с высоким давлением для снижения утечек газа через уплотнение поршня меньшего диаметра обычно располагают в торце блока.

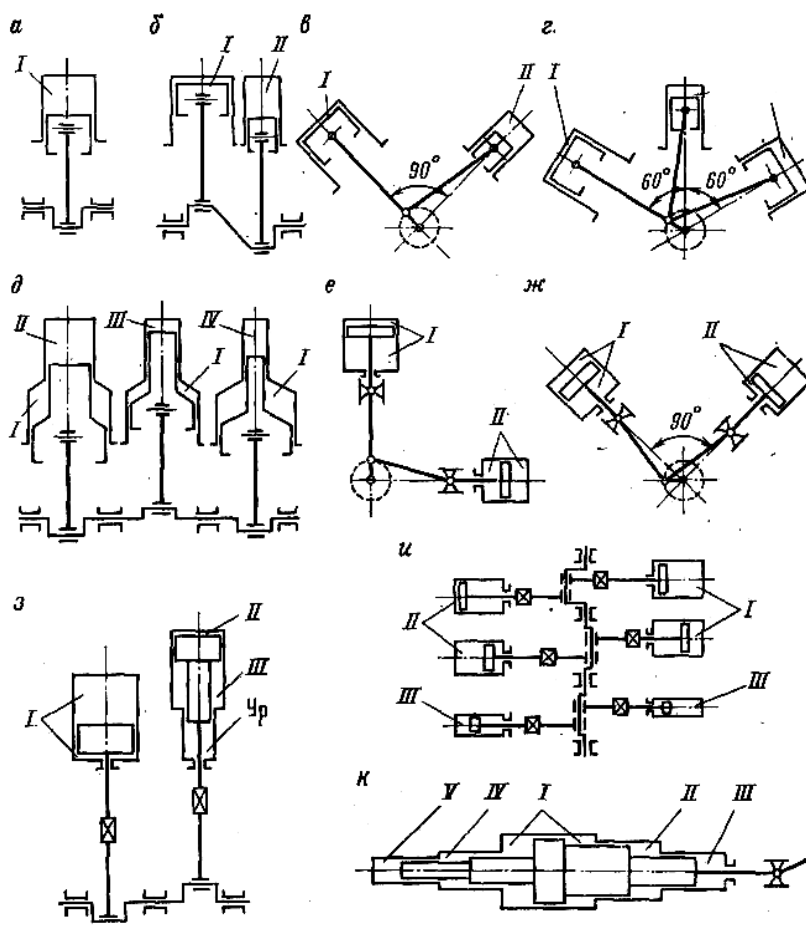


Рис. 14.3. Схемы поршневых компрессоров:

I, II, III, IV, V – ступени сжатия; Ур – уравнивающая полость

Для перекачивания попутных нефтяных и природных газов широко применяют моноблочные компрессоры с газовым ДВС - газомотокомпрессоры. Унифицированной базой компрессора здесь служит многоцилиндровый газовый двигатель с несколькими механизмами передачи движения к поршням компрессора (компрессорными отводами).

С в о б о д н о - п о р ш н е в о й к о м п р е с с о р - а р е г а т, в котором мощность от цилиндра двигателя к цилиндрам компрессора передается без промежуточного механизма, благодаря чему компрессорная установка становится компактной, а к. п. д. увеличивается.

Принцип действия компрессора можно изучить по схеме одноступенчатого дизель – компрессора (СПДК) (рис. 14.4). Давление газов, расширяющихся в цилиндре 1 двухтактного дизеля, сообщает движение двум противоположно расположенным поршням 2, синхронно перемещающимся к внешним мёртвым точкам (крайним положениям механизма). По мере сжатия газа в цилиндрах компрессора противодействие поршням возрастает. При некотором их положении силы давления сжатого газа превышают движущие силы дизеля, уменьшающиеся по ходу поршней. Поршни останавливаются, а затем под давлением газа, оставшегося в «мёртвых» пространствах 3 цилиндров компрессора, происходит возврат поршней к внутренним мёртвым точкам. Каждая из полостей 4 цилиндра служит продувочным насосом дизеля. Для синхронизации движения поршней дизель – компрессор снабжён особыми механизмами, размещёнными по бокам дизеля. Компрессор запускается сжатым воздухом. Свободно – поршневой компрессор хорошо уравновешен, благодаря чему не нуждается в фундаменте, - качество, особенно ценное для портативных установок, применяемых в северных районах, а также на морских месторождениях нефти и газа.

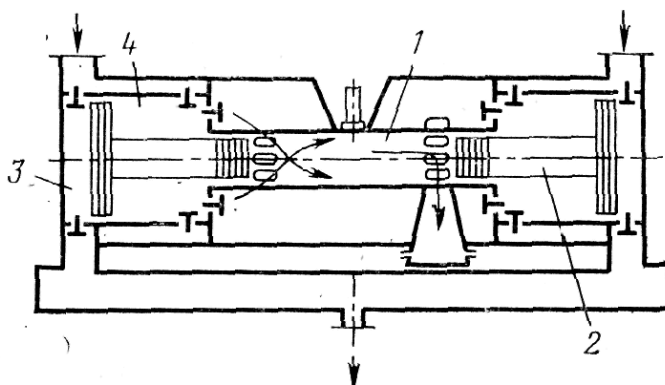


Рис. 14.4. Свободно – поршневой дизель – компрессор (СПДК)

§ 14.2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

В обособленном кривошипном компрессоре наиболее полно представлены функциональные группы деталей и различные системы:

о с т о в м а ш и н ы – рама, станина или картер; фонари; направляющие крейцкопфа;

г р у п п а м е х а н и з м а д в и ж е н и я – коленчатый вал, коренные подшипники,

шатуны, крейцкопфы, маховик;

цилиндровая группа – цилиндры, втулки цилиндров, крышки, узлы уплотнения штока (сальники);

поршневая группа – поршни, поршневые кольца, штоки;

группа распределения – клапаны;

система смазки – масляные насосы, фильтры, маслопроводы, холодильники для масла, маслоотделители и др.;

система охлаждения – промежуточные и концевой холодильники для сжимаемого газа, трубопроводы;

система регулирования – средства регулирования подачи компрессора (цилиндры дополнительных «мёртвых» пространств, вспомогательные клапаны, трубопроводы);

группа установки машины – щит с приборами автоматизации, газопроводы, буферные ёмкости, воздушные фильтры, предохранительные клапаны, ограждения и др.

Неподвижные части компрессора, предназначенные для связи механизма движения и цилиндров, составляют остов машины.

Рама – деталь, в которой укладывается вал; станина – промежуточная часть вертикального компрессора, соединяющая раму с цилиндрами (рис. 14.5, а, б, в); фонарь – переходная деталь, посредством которой цилиндры могут присоединяться к станине. Фонарь имеет окна для доступа к сальнику. Рама и станина, объединённые в одну деталь, называются картером. Картеры применяются преимущественно в сочетании с подшипниками скольжения. Блок – картер включает в себя также цилиндр компрессора (рис. 14.5, г, д).

В торцовых стенках картера и блок – картера предусмотрены окна для укладки коленчатого вала с противовесами. Подшипники расположены в корпусах (крышках станины), снабжённых фланцами для крепления к картеру. Люки в боковых стенках необходимы для монтажа нижних головок шатунов. В одной из крышек просверлено отверстие, через которое заливается масло и устанавливается маслоуказатель. В донной части смонтирован маслоотстойник, в котором при принудительной смазке механизма движения помещают фильтр масляного насоса. Для устранения опасности повышения давления в полости картера и выброса масла через неплотности эта полость сообщается с атмосферой посредством дыхательного клапана (сапуна).

Направляющие крейцкопфа выполняют в виде вставной втулки (см. рис. 14.1) или заодно с фонарём (рис. 14.5, в). Одна из направляющих может быть съёмной, что облегчает монтаж и регулировку крейцкопфа (рис. 14.5, б).

В горизонтальных компрессорах направляющие составляют отдельный узел остова, что удобно для монтажа и проще для изготовления (рис. 14.5, е), либо выполняются заодно с центральной частью остова – кривошипной камерой. Крейцкопфы различают двух типов – закрытые и открытые. В закрытом крейцкопфе головка шатуна вставляется внутрь, а в открытом – охватывает крейцкопф снаружи.

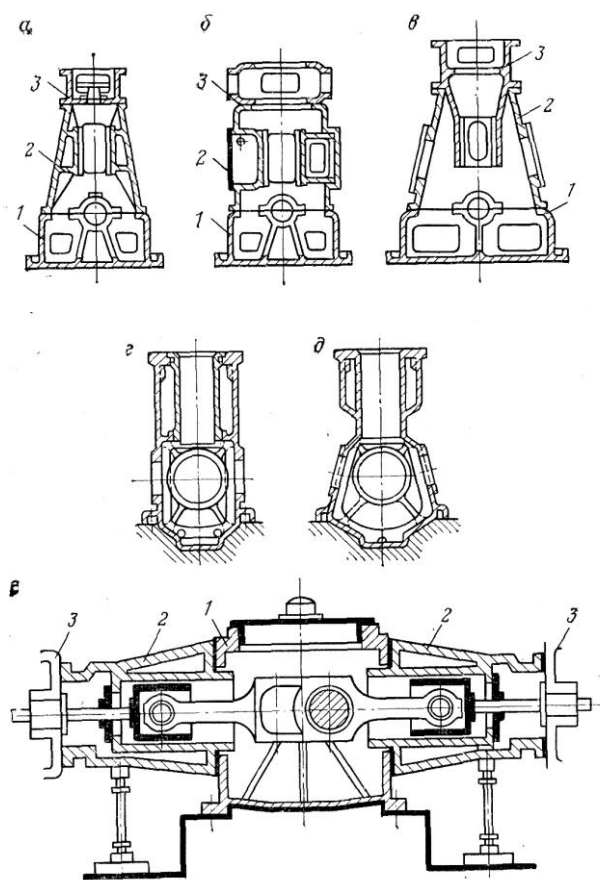


Рис. 14.5. Схемы остова поршневого компрессора:

а – с направляющими крейцкопфа; б – со съёмной направляющей; в – с направляющими в фонаре: 1 – рама; 2 – станина; 3 – фонарь; г – блок – картер с «мокрой» втулкой; д – блок – картер без втулки; е – база оппозитного компрессора: 1 – кривошипная камера; 2 – направляющие крейцкопфа; 3 – компрессорные цилиндры

Крейцкопфы малых и средних компрессоров отливают из чугуна заодно с башмаками, а в крупных машинах выполняют с отъёмными башмаками, что

позволяет регулировать зазор между крейцкопфом и его направляющими.

У вертикальных компрессоров станины делают с одной направляющей, а крейцкопф с одним башмаком, закреплённым накладками для предотвращения отрыва от направляющей. Поверхность башмаков, изготовленных из чугуна, модифицированного ферробором, или из алюминиевого сплава, термически обрабатывают для получения большой твёрдости. Крейцкопф может соединяться со штоком двумя резьбовыми втулками. Палец крейцкопфа из хромоникелевой стали подвергают цементации и закалке.

Ц и л и н д р ы , рассчитанные на давление до 6 МПа, изготавливают из чугуна, на давление до 15 МПа - литыми из стали, а на более высокие давления - коваными из стали. Для воздушного охлаждения (при конечной температуре газа до 90° С) на внешней поверхности одностенного цилиндра предусмотрены ребра. При водяном охлаждении (температура газа выше 90° С) чугунные цилиндры отливают заодно с водяной рубашкой, а стальные цилиндры обычно изготавливаются со съёмным кожухом. Воду подводят к рубашкам цилиндров снизу, а во избежание образования воздушных мешков отводят из самой верхней точки. Для упрощения отливки иногда цилиндры делают составными. Рабочую поверхность цилиндра шлифуют или хонингуют. По концам, менее подверженным износу, ее выполняют конической под углом 15°, чтобы предотвратить образование уступа. Для облегчения сборки поршня один конус расширяется до диаметра разжатого поршневого кольца.

В цилиндры вставляют втулки, отливаемые из перлитного чугуна с высокими антифрикционными свойствами. Втулки бывают двух типов - «сухого» и «мокрого». Втулки «мокрого» типа омываются охлаждающей водой.

Клапаны размещают в цилиндре или в его крышке. Оси клапанов расположены радиально, наклонно или параллельно оси цилиндра. Температура стенок цилиндра у нагнетательных и всасывающих клапанов различная, что приводит к деформации цилиндра и усилению его износа. При расположении клапанов в крышках достигается равномерный нагрев по всей окружности цилиндра. Однако для размещения клапанов в крышке не хватает пространства. При наклонном расположении клапанов в конических крышках (см. рис. 14.1, первая ступень) удастся разместить сравнительно большие клапаны при небольшом мертвом пространстве. В цилиндрах малого диаметра устанавливают комбинированные клапаны (в которых всасывающий и нагнетательный клапаны помещены в одном корпусе) или всасывающий клапан устраивают в поршне, а нагнетательный в крышке.

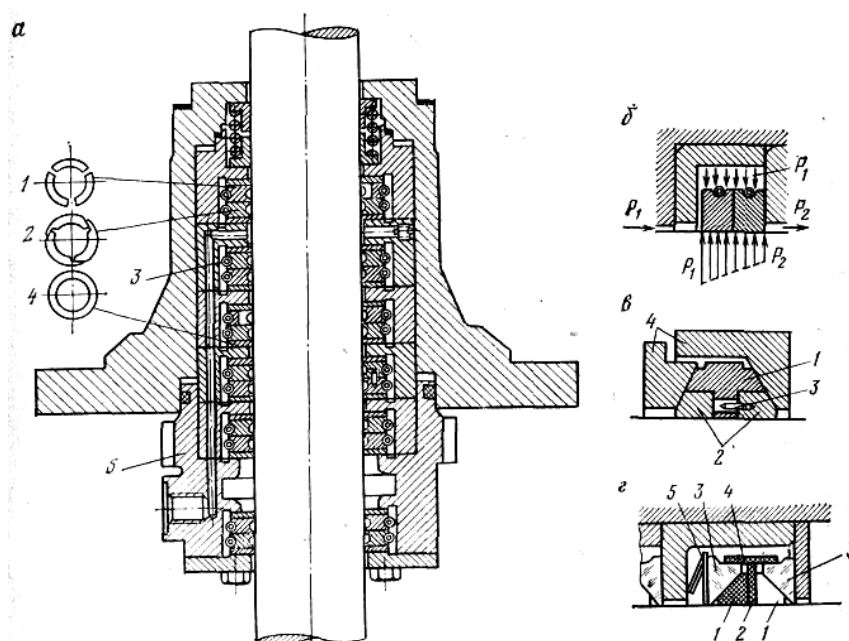


Рис. 14.6. Сальники поршневых компрессоров

а – сальник с плоскими металлическими кольцами: 1 – уплотняющее кольцо, 2 – замыкающее кольцо, 3 – пружина, 4 – дроссельное кольцо, 5 – предсальник; *б* – распределение давления в уплотняющем элементе; *в* – конические металлические уплотняющие элементы: 1 – внешнее уплотнительное кольцо, 2 – внутренние уплотнительные кольца, 3 – штифт, 4, 5 – нажимные кольца; *г* – конические пластмассовые уплотняющие элементы: 1 – уплотнительные кольца, 2 – дроссельное кольцо, 3 – нажимные кольца, 4 – стягивающая муфта, 5 – пружина

С а л ь н и к и составляют из пакетов с самоуплотняющимися (под давлением газа) элементами (рис. 14.6, *а*). Число пакетов зависит от давления в цилиндре. В качестве уплотняющих элементов металлического сальника служат плоские кольца - замыкающее и уплотняющее. Каждое кольцо охвачено браслетной пружиной, создающей предварительное уплотнение между кольцами и поршневым штоком. При работе сальника уплотнение по штоку происходит благодаря избытку давления газа в камере над давлением в уплотняемом зазоре (рис. 14.6, *б*). Для дросселирования газа иногда устанавливают дополнительные кольца с небольшим зазором по штоку. Подвод масла в кольцевую камеру сальника обеспечивает его смазку, охлаждение, а также гидравлический затвор.

При высоких давлениях применяют сальники с коническими уплотняющими элементами, выполненными из мягкого антифрикционного сплава - бронзы, баббита (рис. 14.6, *в*). Внешний и внутренний элементы имеют радиальный разрез и охвачены сталь-

ными нажимными кольцами. В последнее время широко используют фторопласт и его композиции. В сальнике завода «Борец» (рис. 14.6, з) конические уплотняющие элементы имеют радиальный разрез. Для перекрытия стыков в них служит дроссельное кольцо. Нажимные и дроссельные кольца изготавливают из стеклопластика, а стягивающие муфты - из резины. Начальное уплотнение создается торцовыми коническими пружинами. При низком давлении такие сальники работают без смазки.

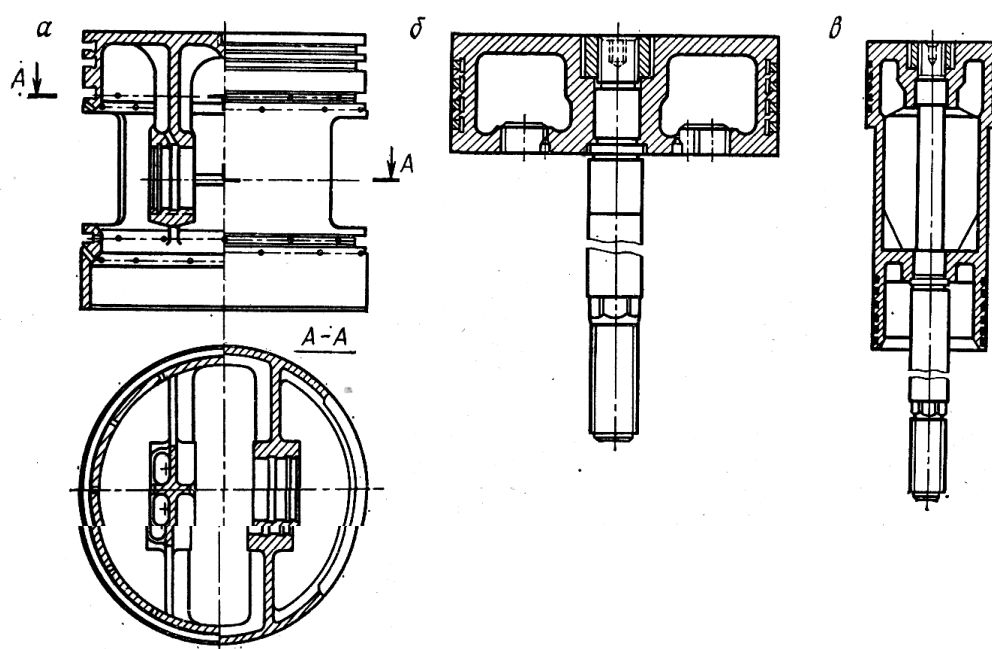


Рис. 14.7. Поршни компрессоров:

а – тронковый; б – дисковый; в – ступенчатый

П о р ш н и выпускают открытыми (тронковыми), дисковыми и ступенчатыми (рис. 14.7). Их выполняют составными, сварными или сплошными из чугуна, стали и алюминия. Поршневые кольца изготавливают из высококачественного перлитного чугуна. Они бывают двух видов: уплотняющие и маслосъемные. Кольцо прижимается к цилиндру под действием разности давлений газа на внутренней и внешней цилиндрических поверхностях кольца, а также под действием сил упругости. На поршни малого диаметра кольца не могут быть надеты из-за недопустимых напряжений. В этом случае кольца составляют из нескольких частей и под них подкладывают кольцевые пружины (э с п а н

д е р ы). Поршневые кольца выполняют также из пластмассы (такой же, как в сальниках); ввиду недостаточной их упругости под пластмассовые кольца помещают эспандеры.

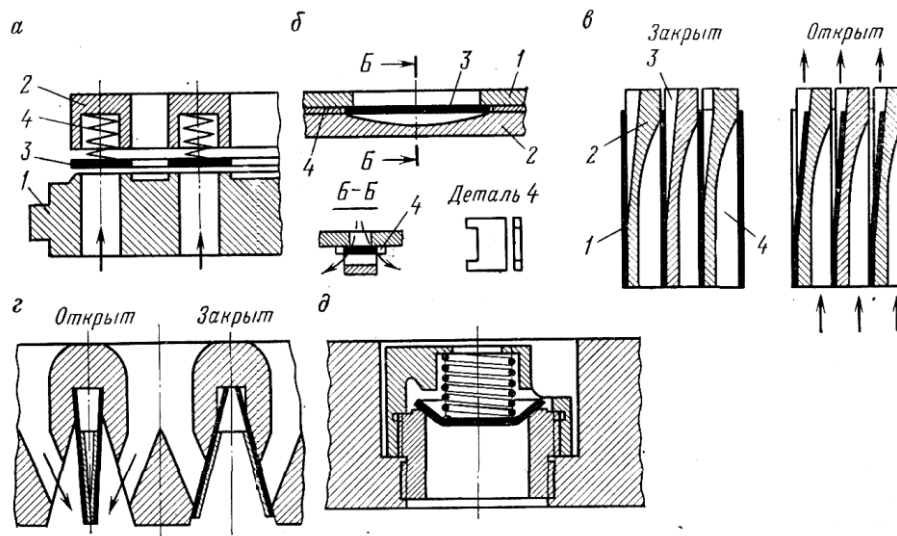


Рис. 14.8. Клапаны поршневых компрессоров

К л а п а н ы должны закрываться плотно и своевременно, оказывать малое аэродинамическое сопротивление, быть износоустойчивыми и прочными в условиях воздействия высоких температур и динамических нагрузок. В целях предельного снижения массы подвижных частей их изготавливают пластинчатыми. В зависимости от формы пластин и направления потока различают клапаны: кольцевые, ленточные, прямоточные, дисковые.

К о л ь ц е в о й клапан (рис. 14.8, а) состоит из седла 1, ограничителя подъема пластин 2, одной или нескольких кольцевых стальных или пластмассовых пластин 3 и клапанных пружин 4. Эти клапаны применяют главным образом в ступенях высокого давления. Всасывающий и нагнетательный клапаны отличаются только сборкой и установкой.

В л е н т о ч н о м (полосовом) клапане (рис. 14.8, б) пластины 3 самопружинящиеся. Под перепадом давления они выгибаются в дугообразные углубления ограничителя 2 и открывают щель для выхода газа. Необходимые проходные сечения достигаются числом клапанов, собранных на общем седле /.

В п р я м о т о ч н о м клапане (рис. 14.8, в) пластины самопружинящиеся, но расположены они не перпендикулярно потоку, а параллельно ему, благодаря чему аэродинамические потери в клапане (перепад давления) значительно снижаются. Пластины 1 зажаты между седлами 2, которые с одной стороны имеют клиновидный скос 3, куда отгибается пластина при открытии клапана, а на другой стороне - проточные каналы 4,

разделенные многочисленными перемычками. Седла и пластины собираются в клапан прямоугольной или круглой формы.

Д и с к о в ы й клапан отличается тем, что концентрические кольца соединены радиальными перемычками в общем диске, центральная часть которого зажата между седлом и ограничителем подъема, а периферийная свободно отгибается. Дисковые пластины имеют большие проходные сечения, чем кольцевые равных размеров, но их пластины трудоемки в изготовлении.

Круглые клапаны четырех перечисленных типов изготавливаются по стандарту (ГОСТ 13529 - 77), что обеспечивает взаимозаменяемость клапанов. Кольцевые и дисковые используют при давлениях до 40 МПа, а прямоточные и ленточные - до 4 МПа. При сжатии загрязненных и сильно коксующихся или склонных к полимеризации газов лучше работают кольцевые и дисковые клапаны.

Компактный прямоточный клапан типа СГИ (рис. 14.8, з) надежен в работе даже при перекачивании чрезвычайно запыленной среды. Благодаря плавающим пластинам (вместо защемленных на рис. 14.8, в) контактные поверхности самоочищаются от грязи.

В ступенях высокого давления применяют тарельчатые клапаны сферической или конической формы (рис. 14.8, д).

Материалом для изготовления пластин кольцевых клапанов служит главным образом хромистая и хромомарганцовокремнистая сталь; окончательная обработка пластин производится притиркой (класс шероховатости не ниже десятого). Пластины ленточных и прямоточных клапанов изготавливают из пружинной углеродистой или нержавеющей стали, седла - из чугуна, качественных сталей и алюминиевых сплавов.

С м а з к у ц и л и н д р о в производят под давлением с помощью лубрикаторов, т. е. многоплунжерных насосов с приводом от механизма компрессора. Каждый плунжер насоса подает строго определенное количество масла в отдельную точку смазки. Система смазки цилиндров проточная, т. е. без замкнутого контура. Система смазки механизма движения - циркуляционная. Она осуществляется принудительно по замкнутому контуру: маслосборник - масляный насос (обычно шестеренный) - фильтр - холодильник - детали механизма движения - маслосборник (рис. 14.9).

Циркулирующее масло, так же как и в двигателях, очищается в нескольких ступенях:

I ступень очистки - сетчатым фильтром-маслоприемником, устанавливаемым в маслосборнике, для защиты от попадания в систему примесей крупных размеров;

II ступень - полнопоточными фильтрами грубой очистки (обычно пластинчато-щелевых) от примесей размером 40 - 250 мкм;

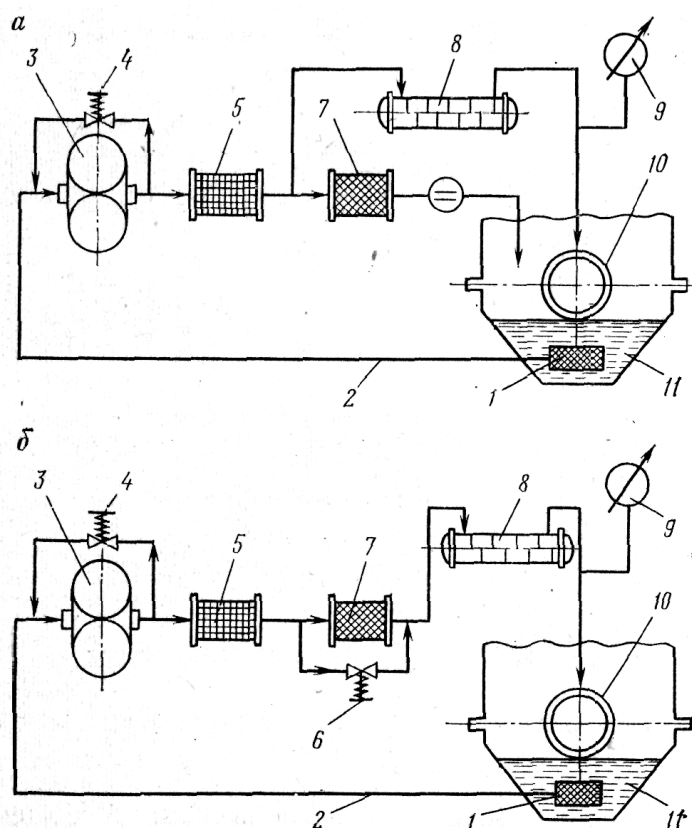


Рис. 14.9. Схемы циркуляционной системы смазки механизма движения [17]:

а – частично – поточная; *б* – полнопоточная с помощью фильтров тонкой очистки: 1 – сетчатый фильтр, 2 – маслопровод, 3 – масляный насос, 4, 6 – перепускной клапан, 5 – фильтр грубой очистки масла, 7 – фильтр тонкой очистки, 8 – холодильник масла, 9 – манометр, 10 – подшипники и другие смазываемые узлы, 11 – масляная ванна (картер)

III ступень - фильтрами тонкой очистки (ФТО), выполненными в виде патронов, заполненных хлопчатобумажной пряжей, или центрифуг (на этой ступени масло освобождается от загрязнений размером 4 - 5 мкм);

IV ступень - магнитными или химическими фильтрами, а также с помощью электрических методов [17].

В небольших компрессорах маслосборником обычно служит поддон картера, а холодильник для масла может отсутствовать.

Наиболее простая система смазки - разбрызгиванием масла из картера. Брызги масла, захватываемого шатунами, оседают на части поверхности цилиндров, а затем переносятся поршнями по остальной поверхности. Оседая в карманах, масло растекается из них к трущимся поверхностям механизма движения. Недостатки такого способа смазки: постепенное загрязнение масла (оно не фильтруется), малая эффективность смазки механизма

движения, нерегулируемость подачи масла в цилиндры, обычно с превышением нормы. Поэтому смазку разбрызгиванием применяют лишь в малых компрессорах.

Для отделения от сжатого газа или воздуха масла и влаги служат масловлагодетелители (сепараторы), установленные непосредственно после холодильников. Их принцип действия основан на инерции: при повороте струи газа частицы жидкости, имеющие более высокую плотность, выпадают из струи. При давлении газа выше 10 МПа отделение масла и влаги осуществляют в фильтрах.

§ 14.3. ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

В современной промышленности используются поршневые компрессоры, значительно различающиеся по подаче и давлению. Для удовлетворения требований промышленности заводы выпускают компрессоры стандартизованного номенклатурного ряда. Этот ряд построен на основе унификации деталей компрессоров, что позволяет создавать машины различных подач и давлений с применением одинаковых конструкций основных элементов (рам, цилиндров, валов и пр.). Это значительно удешевляет производство и снижает стоимость компрессоров.

Поршневые компрессоры выполняются с вертикальным и горизонтальным расположением цилиндров. Первое создает экономию в площади компрессорной станции, а также удобство эксплуатации и монтажа, однако применимо только в компрессорах с одной или двумя ступенями сжатия в одном цилиндре. Компрессоры с дифференциальными поршнями, осуществляющие многоступенчатое сжатие в одном цилиндровом блоке, выполняются по необходимости горизонтальными.

Ступени сжатия могут осуществляться в отдельных цилиндрах; в этом случае применяют рядное расположение цилиндров с приводом от общего коленчатого вала. Встречаются конструкции с V-образным и угловым расположением цилиндров (см. рис. 14.3, *в, г, е, ж*).

С конструктивной точки зрения различают бескрейцкопфные и крейцкопфные компрессоры.

В бескрейцкопфных компрессорах роль крейцкопфа (ползуна) выполняет сам поршень, обладающий в этом случае удлиненной цилиндрической поверхностью. Обычно они являются компрессорами низкого давления с одной или двумя ступенями сжатия. Крейцкопфные конструкции применяются при любых давлениях, но характерны для высоких давлений при многоступенчатом сжатии. Это объясняется высокими значениями поперечных сил, восприятие которых поверхностью поршня оказывается недопустимым

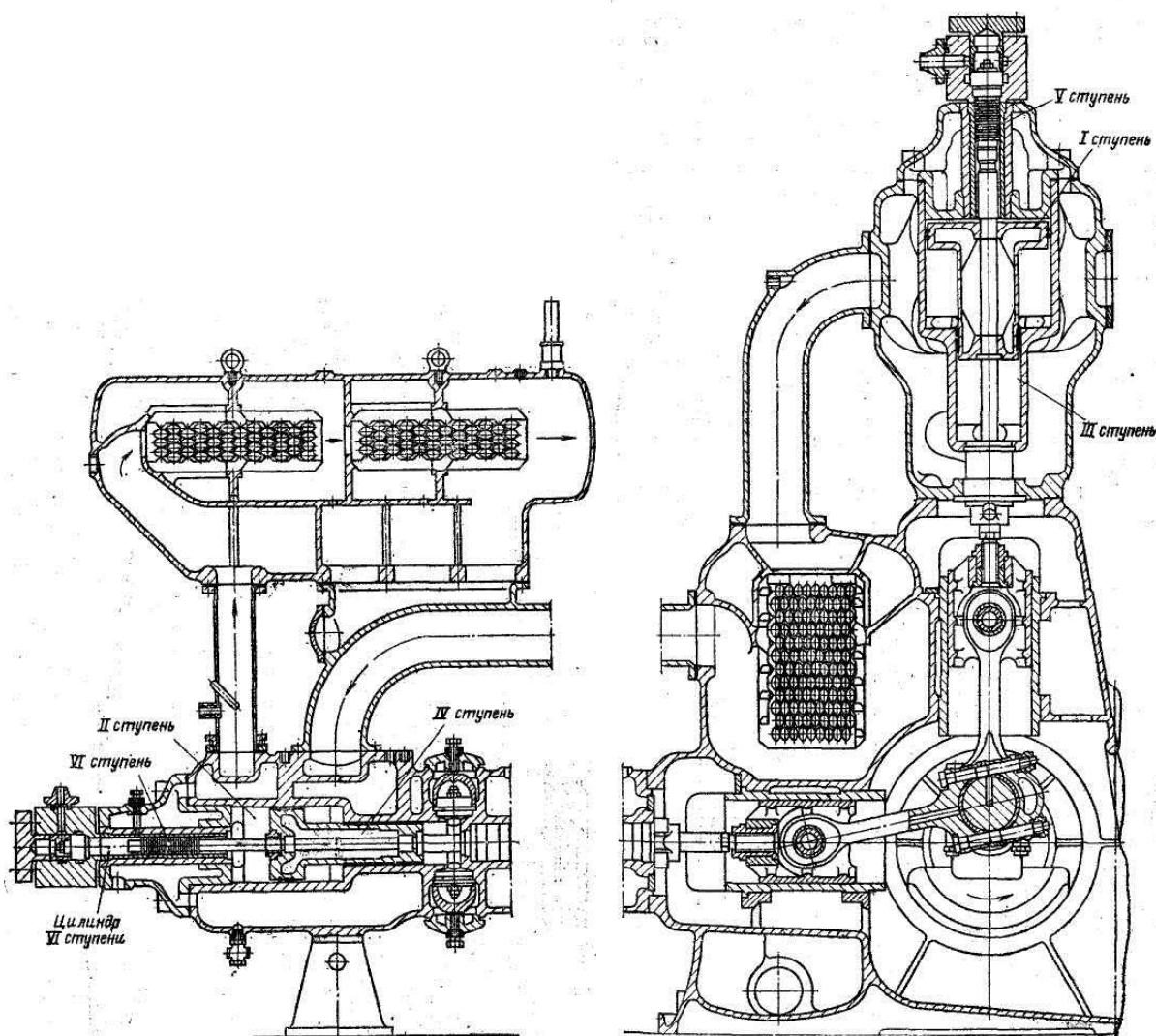


Рис. 14.10. Угловой шестиступенчатый компрессор:

$$Q = 0,2 \text{ м}^3 / \text{с}; p_k = 22 \text{ МПа}; S_n = 220 \text{ мм}; n = 500 \text{ об / мин}$$

На рис. 14.10 дан вертикальный разрез компрессора типа ВП (углового) с шестью ступенями сжатия. Охлаждение воздуха в водяных охладителях после каждой ступени сжатия. Конструкция в целом весьма компактна.

На рис. 14.11 представлен разрез вертикального компрессора. Конечное давление 22 МПа достигается в пяти ступенях. В правом блоке цилиндров расположены первая и четвертая, в левом — вторая, третья и пятая ступени сжатия. Компрессор - крейцкопфного типа с вильчатым шатуном.

Компрессор снабжен масляным шестеренным насосом, подающим масло из картера к подшипникам. Масло для смазки в цилиндры подается специальным устройством — лубрикатором. Охлаждение воздуха в холодильниках осуществляется после каждой ступени.

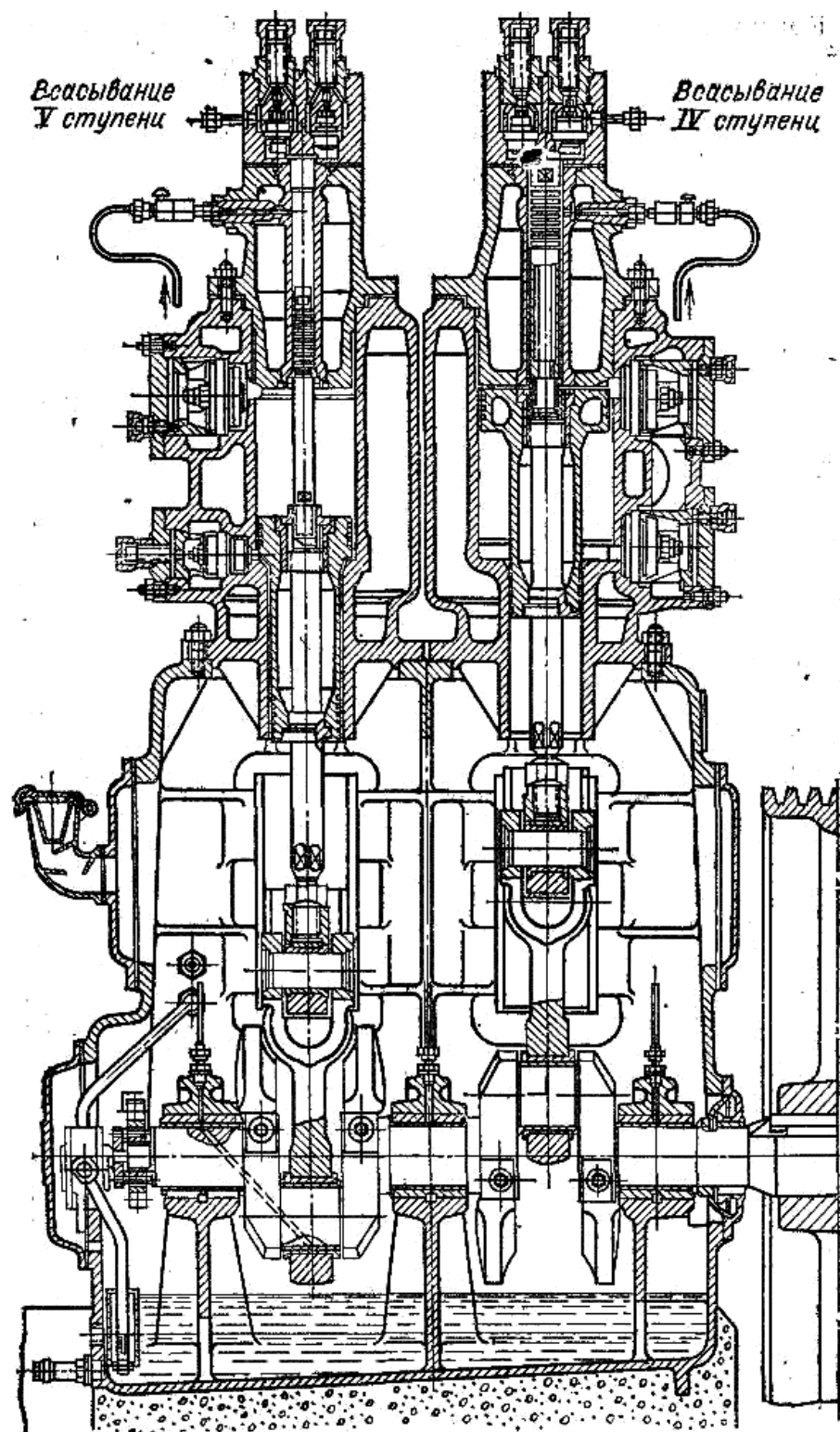


Рис. 14.11. Вертикальный поршневой компрессор с пятью ступенями сжатия

На рис. 14.12 представлен продольный разрез по цилиндрам первой и второй ступеней оппозитного воздушного компрессора. Подача компрессора $100 \text{ м}^3/\text{мин}$, конечное

давление 0,9 МПа, частота вращения 500 об/мин, ход поршня 220 мм, диаметры цилиндров 620 и 370 мм.

Привод компрессора от синхронного электродвигателя мощностью 630 кВт.

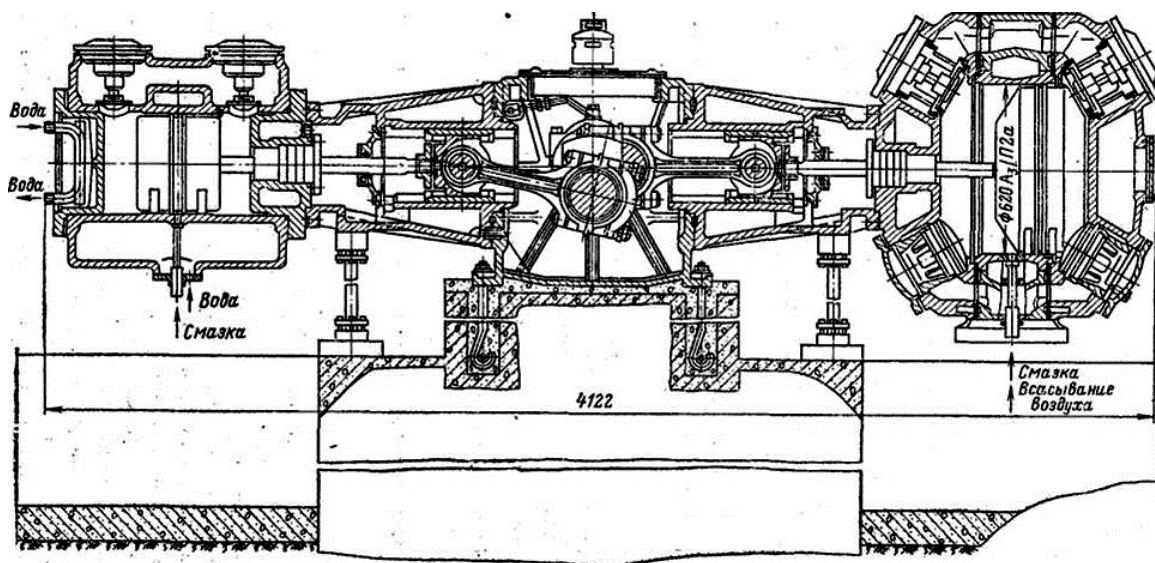


Рис. 14.12. Двухступенчатый оппозитный компрессор для подачи воздуха.
Разрез по цилиндрам первой и второй ступеней.

§ 14.4. КОМПРЕССОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ. ГАЗОМОТОКОМПРЕССОРЫ (ГМК)

Эти мощные и сложные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) применяют как в стационарных, так и в передвижных компрессорных станциях. Основные параметры баз газомотокомпрессоров, выпускаемых заводом «Двигатель Революции», приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

Параметры	ГМ - 8	10 ГКН	МК - 8	ДР - 12
Номинальная мощность, МВт	0,4	1,1	2,06	5,5
Номинальная частота вращения, об / с	10,0	5,0	5,0	5,5
Ход поршня, мм	225	356	485	508
Число цилиндров двигателя	8	10	8	12
Число компрессорных отводов	4	5	4	6
Допускаемое штоковое усилие, МН	0,11	0,15	0,39	0,80
Масса базы (без компрессорных цилиндров), т	15	50	87	153

В газомотокомпрессоре ГМ–8 (рис. 14.13, *a*) противоположное расположение компрессорных цилиндров и продувочных насосов двигателя благоприятствует уравновешенности агрегата в горизонтальной плоскости.

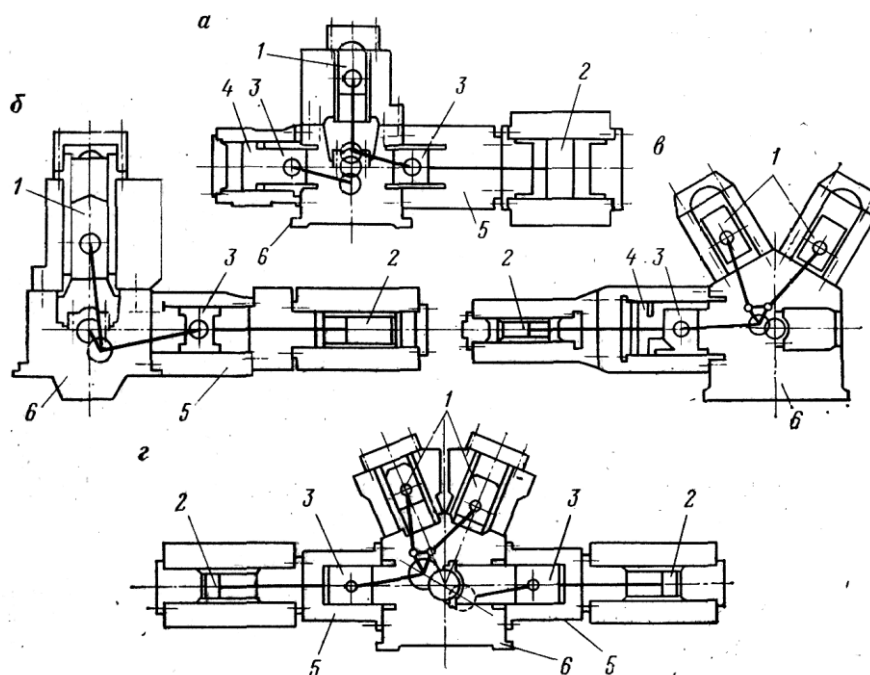


Рис. 14.13. Схемы газомотокомпрессоров:

a – с двусторонним расположением компрессорных цилиндров и продувочных насосов; *б* – с односторонним расположением компрессорных цилиндров; *в* – с односторонним расположением компрессорных цилиндров и продувочных насосов; *г* – с двусторонним расположением компрессорных цилиндров: 1 – поршень двигателя, 2 – поршень компрессора, 3 – крейцкопф, 4 – поршень продувочного насоса, 5 – направляющие крейцкопфа, 6 – фундаментная рама

К каждой шатунной шейке коленчатого вала присоединены по два шатуна: двигателя и компрессора или двигателя и продувочного насоса. Система смазки – циркуляционная для механизма движения и принудительная от лубрикаторов для всех цилиндров и сальников. Охлаждающая вода подаётся в блок цилиндров двигателя, при этом часть её отводится на охлаждение компрессорных цилиндров.

Газомотокомпрессоры этого типа выпускаются следующих модификаций: ГМ-8/4-64; ГМ-8/1-9; ГМ-8/1-17; ГМ-8-600/1-14; ГМ-8-600/1-9; ГМ-8-600/1-4; ГМ-8-600/3,5-14. Последняя цифра в шифре означает номинальное давление сжатого газа в кгс/см², предпоследняя под дробной чертой – начальное давление, цифра 600 –

мощность в л. с. у стационарных компрессоров (у передвижных она равна ≈ 400 кВт за счёт привода вентиляторной установки; в шифре не указана).

Компрессорная станция КС-550 смонтирована в нескольких блоках на сварных рамах – салазках. Наиболее крупный блок – газомотокомпрессор ГМ-8 со щитом системы управления и контроля и другими составляющими. Второй блок содержит радиаторно – вентиляторную установку, компрессор и баллон пускового воздуха, водо – масляный бак. В трёх небольших вспомогательных блоках размещены сепараторы, масляные фильтры, воздухоочиститель и глушитель выхлопа.

Для регулирования нагрузки на каждую ступень предусмотрены обводные линии с задвижками, соединяющие буферную ёмкость нагнетания с буферной ёмкостью всасывания первой ступени. Продувка конденсата производится из буферных ёмкостей нагнетания и сепараторов в общий коллектор. Радиаторно – вентиляторная установка для двух ступеней сжатия состоит из четырёх секций охлаждения – водной, масляной и двух газовых. Каждая секция имеет радиатор из оребрённых труб, внутри которых проходят потоки охлаждаемых сред, а снаружи – охлаждающий воздух.

Гидропривод вентиляторов состоит из роторных насосов, соединённых через редуктор с коленчатым валом, и гидромоторов, вращающих рабочие колёса вентиляторов. Масло поступает в насосы из масляного отделения водо – масляного бака, расположенного в верхней части радиаторно – вентиляторной установки и возвращается из гидромоторов через фильтр.

Газомотокомпрессор 10ГКН (рис.14.13, в) предназначен для стационарных станций. Корпуса продувочных насосов двигателя одновременно служат направляющими крейцкопфов. К шатунным шейкам коленчатого вала крепятся только головки компрессорных шатунов, а шатуны двигателя – прицепные. Компрессоры этой марки выпускаются с цилиндрами диаметром от 110 до 630 мм. В одноступенчатых машинах степень повышения давления ε составляет 1,2 – 4,0 при максимальном давлении 12,2 МПа; при двух ступенях ε равно 3 – 12,5, а конечное давление достигает 34,5 МПа; при трёх ступенях ε более 20, а при четырёх ступенях доходит до 75. Шифр 10ГКН 4/1-55 означает: компрессор с четырьмя ступенями сжатия от $p_n = 0,1$ МПа до 5,4 МПа.

Газомотокомпрессор МК-8 (рис.14.13, б), как и 10ГКН, предназначен для стационарных установок. Двигатель этого компрессора имеет высокие показатели (КПД = 0,36 вместо 0,27 – 0,29 у ГМ-8 и 10ГКН). Шатуны двигателя и компрессора выполнены отдельно. Они расположены попарно на первой, четвёртой,

шестой и восьмой шатунных шейках коленчатого вала. Продувочные насосы отсутствуют, и продувка осуществляется от турбокомпрессора.

Газомотокомпрессор ДР-12 – наиболее мощный и сложный из выпускаемых заводом «Двигатель Революции». Он состоит из двухтактного V-образного двигателя и шести компрессорных цилиндров, расположенных с обеих сторон базы.

За рубежом наиболее распространены газомотокомпрессоры американских фирм Купер – Бессемер, Дрессер – Кларк, Ингерсол – Рэнд и Вортингтон. По лицензиям этих фирм выпускаются компрессоры в других странах (Франция, Италия). ГМК собственной конструкции изготавливают голландская фирма Томассен (с филиалом в Японии) и итальянская Нуово – Пиньоне.

Таблица 14.2

Показатель	Купер - Бессемер						Дрессер – Кларк			Ингерсолл – Рэнд		
	GMVA	GMVC	GMVN	V - 275	W - 330	Z - 330	TLAD	TCV, TCVD	TCVC	KVS	KVSR	KVR
Максимальная мощность, МВт	1,35	1,5	2,0	4,9	6,0	10,0	3,0	6,0	8,2	1,6	1,9	4,5
Частота вращения, об / с	5,5	5,5	5,5	4,6	5,5	5,5	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,8

Частота вращения вала у стационарных ГМК различных марок изменяется незначительно (от 4,6 до 5,8 об / с), а мощность агрегата – в широком диапазоне в зависимости как от числа цилиндров двигателя (от 4 до 20), так и от мощности одного цилиндра (табл. 14.2).

Ведущие компрессоростроительные фирмы выпускают передвижные установки ГМК для нужд нефтяной и газовой промышленности. Благодаря применению оппозитной схемы и надёжных средств гашения вибраций частота вращения вала в передвижных ГМК увеличена до 10 – 16,7 об / с, что в сочетании с использованием лёгких сплавов позволило значительно снизить массу компрессора. Компрессоры монтируются на жёстких рамах – салазках, которые можно устанавливать на лафете или на фундаменте. Компрессоры поставляются со всем вспомогательным

оборудованием и снабжены системой автоматического регулирования, контроля и защиты.

Стационарные угловые и оппозитные компрессоры

Согласно ГОСТ 18985 - 79Е, компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения, рассчитанные на конечное давление 0,88 МПа (абсолютное), изготавливаются следующих типов: ВУ - бескрейцкопфные; V-образные; ВП - крейцкопфные прямоугольные; ВМ - крейцкопфные оппозитные. Компрессоры типа ВУ имеют водяное или воздушное охлаждение, а ВП и ВМ - водяное охлаждение цилиндров и промежуточных охладителей. Примеры условного обозначения: «Компрессор ВУ-3/8 ГОСТ 18985 -79Е» - V-образный, $V_H = 3 \text{ м}^3/\text{мин}$, $p_k = 0,8 \text{ МПа}$ (избыточное), с воздушным охлаждением.

«Компрессор 2ВМ10-50/8 ГОСТ 18985 - 79Е» - оппозитный двухрядный, база со штоковым усилием = 100 кН, $p_k = 0,8 \text{ МПа}$, $\bar{V}_H = 50 \text{ м}^3/\text{мин}$.

Производством угловых компрессоров в нашей стране заняты компрессорные заводы «Борец» и Краснодарский. Эти заводы выпускают компрессоры общего назначения по ГОСТ 18985 - 79Е и стационарные специальные машины для нагнетания воздуха и различных газов на базах компрессоров общего назначения.

Все машины относятся к параметрическому ряду, значительное число узлов и деталей которых взаимозаменяемо. Ряд охватывает область объемных расходов на входе от 4 до 100 $\text{м}^3/\text{мин}$ и давления нагнетания до $\approx 40 \text{ МПа}$. Условное обозначение (марка) компрессора характеризует основные параметры базы и машины. Например, шифр 3С2ВП10/8 означает, что это воздушный компрессор прямоугольного типа, база с расчетной нагрузкой на шток 20 кН, $\bar{V}_H = 10 \text{ м}^3/\text{мин}$, $p_k = 0,8 \text{ МПа}$ (избыточное). Цифра перед нулем указывает номер модернизации (третья). Буква С после первой цифры в шифре 3С2ВП10/8 означает, что цилиндры без смазки, а буква Г в шифре 3С2ГП10/8 - что компрессор предназначен для перекачивания влажного газа. В шифр компрессора для осушенного газа или воздуха вводится еще одна буква С после второй цифры, например, 3С5СГП30/8.

Производством оппозитных компрессоров на базе М10 занят Пензенский компрессорный завод. Цифра в начале шифра означает число рядов, например, 4М10-100/8, 2М10-50/8 (остальные цифры - как и для базы П). Оппозитные компрессоры на базе М25 выпускает для нужд газовой промышленности Сумской компрессорный завод. Шестирядный компрессор 6М25-210/3-56 мощностью 4 МВт предназначен для дожимных компрессорных станций ($p_H = 0,25 - 0,45 \text{ МПа}$, $p_k = 5,5 \text{ МПа}$).

Передвижные компрессорные установки с дизельным приводом

Для освоения скважин после бурения и ремонта предназначена компрессорная установка У КП-80 завода «Борец», смонтированная на прицепной гусеничной тележке. В установку входят: вертикальный четырехступенчатый компрессор, выполненный по схеме рис. 14.3, $\partial (\bar{V}_n = 8 \text{ м}^3/\text{мин}, p_k = 7,9 \text{ МПа})$, дизель В2-300 мощностью 220 кВт с редуктором, система охлаждения в радиаторах и другое вспомогательное оборудование.

Передвижкам установка КС -16/100, выпускаемая Краснодарским компрессорным заводом, также предназначенная для освоения скважин, смонтирована на автоприцепе. Четырехступенчатый шестирядный компрессор 6ГМ -16/100 выполнен на оппозитной базе. Каждая ступень состоит из двух цилиндров; третья и четвертая изготавливаются с дифференциальными поршнями. Привод от четырехтактного дизеля марки 1Д12Б мощностью 300 кВт. Для зарядки пусковых баллонов сжатым воздухом на лафете установлен дизель-компрессор ДК-200. Охлаждение воздуха - в кожухотрубных холодильниках, а для охлаждения циркулирующей воды и масла служит блок радиаторов. Установка частично автоматизирована.

Установки свободнопоршневых дизель – компрессоров (СПДК)

В Российской Федерации выпускается несколько типов передвижных установок с дизель - компрессорами ДК-Ю мощностью 95 кВт и ДК-14 мощностью 235 кВт.

У с т а н о в к а ДКС-7/200 предназначена для транспортирования вертолетом. В нее входят два дизель - компрессора ДК-Ю, устанавливаемые на раме - салазках симметрично поперечной оси, и все системы, общие для двух компрессоров (системы пуска, питания топливом, электрооборудования, контроля). Система охлаждения замкнутая, циркуляционная; блок охлаждения для каждого компрессора включает в себя радиатор, два вентилятора, циркуляционный насос и газовую турбину, работающую на выхлопных газах дизеля. Газовая турбина служит приводом насоса и вентиляторов. Запуск дизель - компрессора ДК-Ю осуществляется сжатым воздухом. В изолированную кабину машиниста внесен щит с приборами контроля и управления.

Установка ДКС-7/200А смонтирована на автомобиле высокой проходимости (КрАЗ-255Б). Дизель - компрессоры ДК-Ю размещены симметрично продольной оси автомобиля. В передней части платформы установлены блоки охлаждения.

Установка ДКС-3,5/200 ТП предназначена для работы в районах с тяжелыми дорожными и суровыми климатическими условиями. Она смонтирована на плавающем гусеничном транспортере. Дизель - компрессор установлен вдоль оси транспортера, а у бортов размещено вспомогательное оборудование. Все оборудование закрыто кузовом,

металлической крышкой и откидными бортами; станция укомплектована арматурой для присоединения к скважине.

Установка ДКС-3,5/400Б предназначена для освоения глубоких разведочных скважин. Она собирается из блоков, число которых определяется объемом потребляемого воздуха. Станция может перевозиться различными транспортными средствами.

В передвижной установке ТАКС используется более мощный компрессор ДК-14.

ГЛАВА 15. ОДНОСТУПЕНЧАТОЕ СЖАТИЕ В ПОРШНЕВОМ КОМПРЕССОРЕ

§ 15.1. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС В ЦИЛИНДРЕ КОМПРЕССОРА

Чередование этапов рабочего процесса в поршневом компрессоре такое же, как в поршневом насосе. Однако при нагнетательном ходе поршня газ сначала сжимается до тех пор, пока давление в рабочей камере не достигнет значения, достаточного для открытия нагнетательного клапана. Затем газ выталкивается поршнем через этот клапан в нагнетательный трубопровод. При движении поршня от крышки цилиндра давление в рабочей камере падает до давления всасывания не сразу, а лишь после того, как расширится газ, оставшийся к концу выталкивания в «мёртвом» пространстве цилиндра. «Мёртвое» пространство находится в клапанах и каналах, а также в небольшом зазоре между поршнем, находящимся в крайнем положении, и крышкой цилиндра.

На индикаторной диаграмме (рис. 15.1, а) точка *a* соответствует закрытию всасывающего клапана, *b* - открытию нагнетательного клапана, *c* - закрытию нагнетательного и *d* - открытию всасывающего клапана. Линия *da* соответствует процессу всасывания, *ab* - сжатия, *bc* - выталкивания, *cd* - расширения остатка газа.

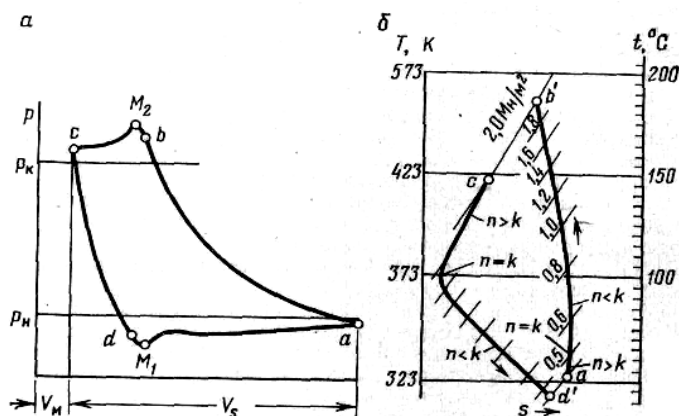


Рис. 15.1. Диаграммы рабочего процесса поршневого компрессора

Изменение давления всасывания и выталкивания (волнистые линии) является следствием двух влияний: переменного перепада давления в клапане и пульсаций потока во всасывающей и нагнетательной линиях. В начале открытия всасывающего клапана вследствие малой щели наблюдается значительное снижение давления (до точки M_1). В начале выталкивания давление по той же причине, наоборот, повышается (до точки M_2). Если клапан полностью открыт, то потери давления в клапане непостоянны потому, что скорость газа в нем изменяется, следуя переменной скорости поршня. Поэтому даже при постоянном давлении во всасывающем и нагнетательных патрубках линии всасывания и выталкивания индикаторной диаграммы отклоняются от горизонтальных прямых.

Изобары p_n и p_k , проведенные на диаграмме, соответствуют средним давлениям в патрубках компрессора. Когда клапан открыт, колебание внешнего давления распространяется на полость цилиндра. Это влияет на скорость течения газа через клапан и отражается на кривой давления. Поэтому точки a и c могут располагаться как на изобарах, так и ниже или выше их в зависимости от фазы пульсации газа в крайнем положении поршня.

Линии сжатия и расширения - политропы с переменным показателем, что наглядно показано на диаграмме s, T (рис. 15.1, б). В начале сжатия (точка a) температура газа ниже температуры стенок цилиндра и поршня. Поэтому процесс сжатия происходит с подводом тепла при показателе политропы большем, чем показатель адиабаты. При сжатии температура газа повышается, и направление теплообмена изменяется, как только температура газа превышает температуру стенок цилиндра и поршня. Газ начинает отдавать тепло, а показатель политропы изменяется от $n > k$ в начале сжатия до $n < k$ в конце сжатия. При равенстве температур газа и окружающих стенок на мгновение теплообмен прекращается, и сжатие становится адиабатическим ($n = k$).

На той же диаграмме в координатах s, T отражен процесс расширения «мертвого» остатка. Он начинается в точке c при температуре более низкой, чем температура конца сжатия основной порции газа, с отдачей тепла до момента, когда температура газа не снизится до температуры стенок (при расширении отвод тепла характеризуется условием $n > k$). Дальнейшее расширение газа сопровождается нарастающим подводом тепла к газу, и процесс приближается к изотермическому ($n < k$)¹.

¹Так как характер изменения давления и температур в цилиндре циклический, иногда говорят о «рабочем цикле» в поршневом компрессоре. Это выражение не рекомендуется, поскольку в термодинамике циклом называется замкнутый процесс, характеризующийся возвратом тел в исходное состояние, а в компрессоре осуществляется разомкнутый процесс изменения состояния основной нагнетаемой порции газа.

С увеличением частоты вращения вала компрессора процессы сжатия и расширения приближаются к адиабатическим, так как теплообмен проявляется слабее.

§ 15.2. ОБЪЁМНЫЙ РАСХОД ГАЗА НА ВХОДЕ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО КОМПРЕССОРА

Так же, как объёмную подачу объёмного насоса, значение $\bar{V}_n$ для поршневого компрессора можно определить по секундному (или минутному) рабочему объёму, описываемому поршнями первой ступени в единицу времени:

$$\bar{V}_n = \lambda \bar{V}_s, \quad (15.1)$$

Коэффициент объёмного расхода газа на входе λ отражает влияние нескольких факторов. Из рис. 15.2 видно, что газ поступает в рабочую камеру не только из всасывающей линии, но также перетекает из областей высокого давления через неплотности клапанов и поршня, вследствие чего масса газа $\bar{m}_n$, отбираемого из всасывающей линии, меньше массы газа, поступившей в цилиндр к концу хода всасывания (точка a на индикаторной диаграмме, рис. 15.1, a). Соответствующие массовые расходы связаны равенством

$$\bar{m}_n = \lambda_g \bar{m}_a, \quad (15.2)$$

где λ_g - коэффициент герметичности.

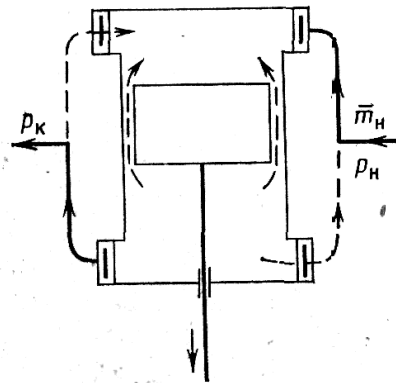


Рис. 15.2. Схема перетечек газа в компрессоре

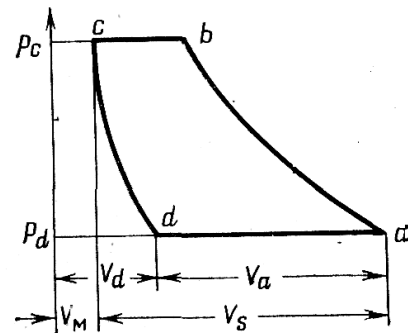


Рис. 15.3. К определению объёмного коэффициента

Согласно уравнению Клапейрона для идеального газа:

$$p_n \bar{V}_n = \bar{m}_n R T_n; \quad p_a \bar{V}_a = \bar{m}_a R T_a. \quad (15.3)$$

Подставим (15.3) в (15.2) и разделим обе части равенства на $\bar{V}_s$

$$\lambda = \frac{\bar{V}_n}{\bar{V}_s} = \lambda_T \frac{\bar{V}_a}{\bar{V}_s} \cdot \frac{T_n}{T_a} \cdot \frac{p_a}{p_n} = \lambda_T \lambda_o \lambda_p, \quad (15.4)$$

где λ_o – объёмный коэффициент; λ_T – коэффициент подогрева; λ_p – коэффициент давления.

Из схематизированной индикаторной диаграммы на рис. 15.3 видим, что объём газа, поступившего в цилиндр, меньше объёма цилиндра на объём расширившегося «мёртвого» остатка¹:

$$V_a = V_s + V_m - V_d. \quad (15.5)$$

Объём V_d определим из уравнения политропы расширения с показателем n_p (газ идеальный):

$$p_c V_m^{n_p} = p_d V_d^{n_p}. \quad (15.6)$$

Подставив значение V_d в выражение (15.5) и обозначив относительный объём «мёртвого» пространства $a = V_m / V_s$, получим формулу

$$\lambda_o = 1 - a \left(\varepsilon^{\frac{1}{n_p}} - 1 \right), \quad (15.7)$$

поскольку $\frac{p_c}{p_d} \approx \varepsilon$. Для краткости относительный объём a будем называть клиренсом.

Показатель политропы при расширении ниже, чем при сжатии. Ориентировочные его значения при $\varepsilon = 3 - 4$ приведены в табл. 15.1.

Таблица 15.1

p_n , МПа	n_p	p_n , МПа	n_p
До 0,15	$1 + 0,50 (k - 1)$	От 1,0 до 3,0	$1 + 0,88 (k - 1)$
От 0,15 до 0,40	$1 + 0,62 (k - 1)$	Свыше 3,0	k
От 0,40 до 1,0	$1 + 0,75 (k - 1)$		

Определить коэффициент λ по формуле (15.4) затруднительно, так как кроме λ_o необходимо иметь значения трёх коэффициентов λ_T , λ_p . Их можно объединить в общий коэффициент эффективности всасывания, определяемый по эмпирической формуле В. Е. Лисичкина и А. М. Горшкова:

$$\lambda_s = \lambda_T \lambda_p \lambda_o = 1,01 - 0,022\varepsilon. \quad (15.8)$$

Более простой путь – использование опытных формул для определения непосредственно коэффициента λ , одна из которых имеет следующий вид:

$$\lambda = 1 - A c_{cp}^{0,75} \Delta^{0,8} \varepsilon - a \left(\varepsilon^{1/n_p} - 1 \right). \quad (15.9)$$

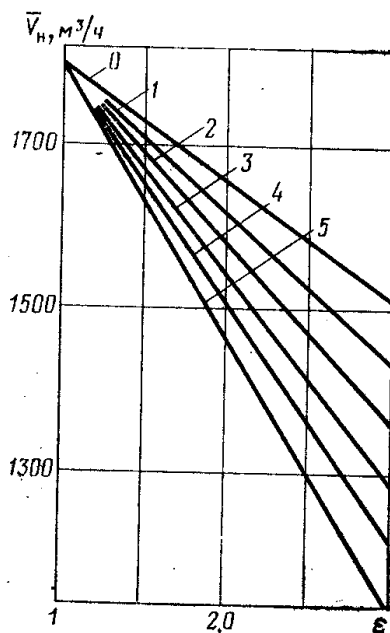
Здесь A – коэффициент, равный 0,007 для крупных компрессоров и 0,008 для малых компрессоров; $n_p = 0,75k + 0,25$ для $c_{cp} = 3$ м / с; $n_p = 0,75k + 0,20$ для $c_{cp} = 1,5$ м / с; c_{cp} – средняя скорость поршня ($c_{cp} = 2Sn$); Δ – относительная плотность газа по воздуху; остальные обозначения прежние.

Иногда используются опытные формулы следующего вида:

$$\lambda = 0,97 - a(\varepsilon^{1/n_p} - 1) - y, \quad (15.10)$$

где поправка 0,97 введена для учёта подогрева газа, а коэффициентом $y = 0,02 - 0,05$ учитываются объёмы газа, перетекающего через неплотности рабочих камер.

Наряду с приведенными формулами, объёмный расход газа на входе в компрессор можно определить по опытным графикам, полученным при испытании компрессора (рис. 15.4).



15.4. График объёмного расхода на входе в компрессор при включении дополнительных «мёртвых» пространств (карманов)
0 – все карманы закрыты; 1 – 5 – открыты карманы: один, два и т. д.

Каждая линия графика зависимости $\varepsilon - \bar{V}_n$ относится к определённому объёму «мёртвого» пространства, который регулируется.

Выражение (15.7) уточним для реального газа с учётом того, что для начала и конца расширения остатка газа

$$\frac{p_c V_m}{T_c Z_c} = \frac{p_d V_d}{T_d Z_d}.$$

Следовательно, для вычисления объёмного коэффициента необходимо знать температуру остатка газа в начале расширения T_c . Обычно её принимают равной конечной температуре газа T_k , которую при высоких давлениях без особой ошибки можно определять по формуле адиабатического сжатия идеального газа

$$T_k = T_n \varepsilon^{\frac{k-1}{k}}, \quad (15.11)$$

причём $\frac{k-1}{k} = 1,986 / \bar{c}_p$, где $\bar{c}_p$ - молярная теплоёмкость газа, которую рекомендуется брать для стандартных условий, чтобы тем самым компенсировать погрешность в результатах при использовании формулы (15.11) для реального газа.

Приняв приближённо: $Z_d \approx Z_n$; $Z_c \approx Z_k$; $T_d \approx T_n$; $p_c / p_d \approx \varepsilon$, получим объём расширившегося «мёртвого» остатка:

$$V_d = V_n \frac{T_d Z_d}{T_c Z_c} \cdot \frac{p_c}{p_d} = V_n \frac{Z_n}{Z_k} \varepsilon^{1/k},$$

а затем

$$\lambda_o = 1 - a \left(\frac{Z_n}{Z_k} \varepsilon^{1/k} - 1 \right). \quad (15.12)$$

§ 15.3. МОЩНОСТЬ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО КОМПРЕССОРА

Понятия «индикаторная мощность» рабочей камеры или всего компрессора $\sum N_{инд}$ аналогичны соответствующим понятиям в теории насосов. Рассмотрим способы вычисления индикаторной мощности при заданных условиях перекачивания газа.

1. С использованием адиабатического индикаторного КПД, который для поршневой машины идентичен внутреннему адиабатическому и, следовательно, зависит не только от внутренних потерь, но и от степени приближения действительного процесса сжатия к адиабатическому:

$$\sum N_{инд} = N_{ад} / \eta_{ад.и}. \quad (15.13)$$

На рис. 15.5 показан характер изменения $\eta_{ад.и}$ в зависимости от начального и конечного давлений. Вариант этого способа – применение формулы

$$\sum N_{инд} = (1 + \Delta c_{инд}) N_{ад}, \quad (15.14)$$

где $\Delta c_{инд}$ – коэффициент индикаторных потерь, определяемый по опытному графику (рис. 15.5, справа)¹.

¹ Очевидно, что указанные варианты расчёта индикаторной мощности связаны формулой:

$$(1 + \Delta c_{инд}) = \frac{1}{\eta_{ад.и}}$$

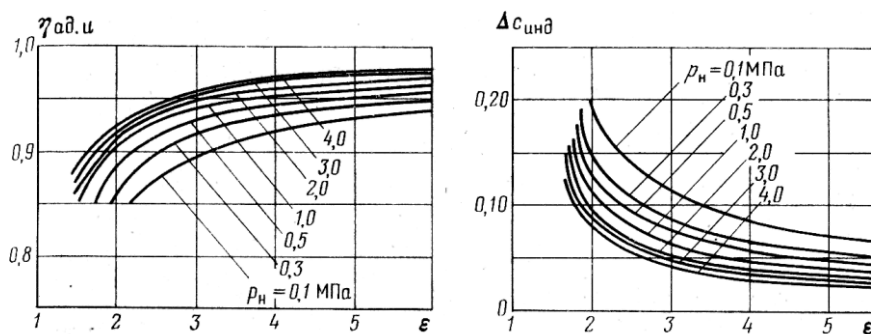


Рис. 15.5. График зависимости внутреннего адиабатического КПД
коэффициента индикаторных потерь от давления [15]

2. По методу М. И. Френкеля индикаторную мощность можно вычислить путём замены в формуле адиабатической мощности отношения давления ε большей величиной $\varepsilon' = \varepsilon(1 + \delta)$:

$$\sum N_{инд} = p_n \bar{V}_s \lambda_{o,a} \frac{k}{k-1} \left[(\varepsilon')^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right], \quad (15.15)$$

где $\lambda_{o,a}$ – объёмный коэффициент при адиабатическом расширении газа ($n_p = k$);

δ – сумма относительных потерь при всасывании и выталкивании, определяемая по графику (рис. 15.6): $\delta = \delta_1 + \delta_2$.

По оси абсцисс отложены давления в трубопроводе, при которых происходит соответственно всасывание или выталкивание.

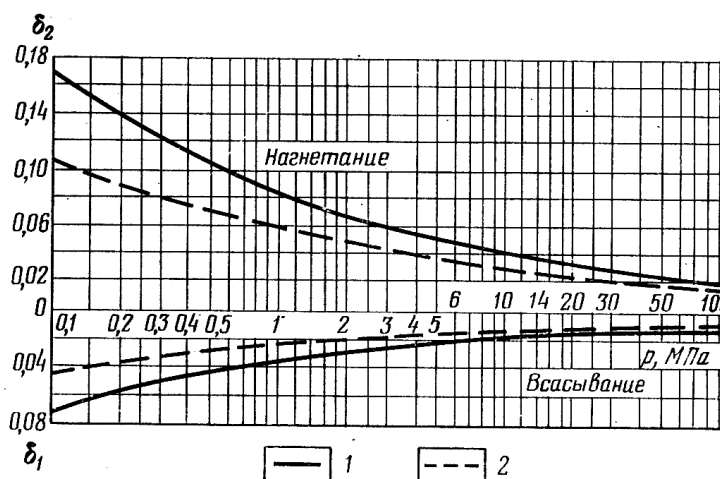


Рис. 15.6. График для определения потерь мощности [15]

1 – по средним данным; 2 – по сниженным значениям

График построен для воздуха, а при перекачивании других газов следует учитывать, что потеря давления пропорциональна плотности газа.

3. Наиболее удобный способ определения индикаторной мощности – по графику удельной индикаторной мощности

$$N_{\text{инд.уд}} = \sum N_{\text{инд}} / \bar{V}_o, \quad (15.16)$$

построенному по данным испытания аналогичных компрессоров (рис.15.7, а).

С помощью графиков (см. рис. 15.4 и 15.7, а) легко определить число компрессоров выбранной модели, необходимых для заданной подачи сухого газа $(\bar{V}_o)_{\text{общ}}$ при известных условиях перекачивания, а также рассчитать загрузку компрессоров.

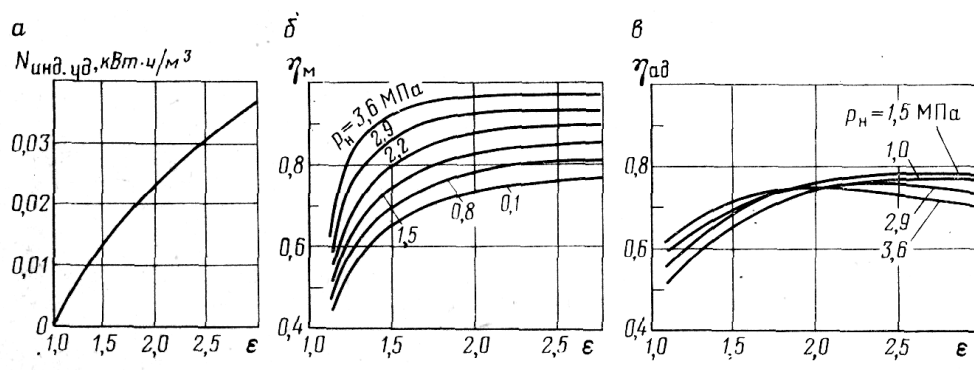


Рис. 15.7. Графики удельной индикаторной мощности и КПД поршневых компрессоров

Исходя из номинальной индикаторной мощности и определив по графику $N_{\text{инд.уд}}$ для заданного значения ε , находим объёмную подачу для одной машины $\bar{V}_o$ из формулы (15.16) и число компрессоров $z = (\bar{V}_o)_{\text{общ}} / \bar{V}_o$. Зная начальные условия, далее вычислим $\bar{V}_n$ из формулы¹

$$\frac{p_n \bar{V}_n}{T_n Z_n} = \frac{p_o \bar{V}_o}{T_o},$$

где индекс «0» соответствует стандартным условиям ($Z_0 = 1$).

По $\bar{V}_n$ и ε на графике рис. 15.4 находим точку, координированную этими величинами, и назначаем тот объём «мёртвого» пространства, при котором будет обеспечиваться требуемый расход газа на входе в компрессоры.

При перекачивании углеводородных газов в расчёт индикаторной мощности компрессора вносятся поправки на реальность газа.

Мощность компрессора

$$N = \sum N_{инд} + N_{м}, \quad (15.17)$$

где $N_{м}$ – мощность механического трения. Можно использовать механический КПД (см. § 12.3. Мощность и КПД компрессора), учитывая, однако, что значение $\eta_{м}$ изменяется в зависимости от нагрузки (рис. 15.7, б), поскольку при неизменной частоте вращения вала механические потери приблизительно постоянные. Чем меньше начальное давление газа и чем меньше значение ε , тем меньше нагружен компрессор и тем ниже механический КПД.

Мощность компрессора можно определить также по адиабатической мощности, если имеются данные об адиабатическом КПД (рис. 15.7, в) $\eta_{ад} = \eta_{ад.и} \eta_{м}$.

§ 15.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО КОМПРЕССОРА

Многие компрессоры предназначены для работы при постоянных давлениях всасывания и нагнетания. Но существуют области применения, в которых машины должны быть приспособлены к изменению давлений – закономерного, когда компрессоры предназначаются для работы в нескольких различных режимах с переходом от одних к другим, или же являющегося следствием нарушений в работе аппаратов и трубопроводов (засорения и т. п.) включённых в газовую сеть.

Во всех случаях важно, чтобы машины могли выполнять свои функции при ограничениях в располагаемой мощности, максимальном крутящем моменте, допускаемой нагрузке на поршневой шток и допускаемой конечной температуре. Для расчёта загрузки машины по различным показателям, так же как и в других проточных машинах, служат характеристики.

Выбор системы координат зависит от условий перекачивания газа и целей расчёта. Графики строят по результатам испытания компрессора на газе определённого состава. При отсутствии опытных данных используют теоретические формулы.

Характер кривых зависимостей $\bar{V}_н$ и $N_{инд.уд}$ от ε показан на примерах (рис. 15.4 и 15.7, а). Теоретическую кривую мощности компрессора при перекачивании идеального газа можно построить по приведенным выше формулам, представленным в следующем виде:

$$N = \sum N_{инд} / \eta_{м} = K p_n f_n + N_{м} \quad \text{или} \quad = K p_k f_k + N_{м}, \quad (15.18)$$

где

$$K = \frac{k}{k-1} \bar{V}_s (1 + \Delta c_{инд}) \quad \text{или} \quad = \frac{k}{k-1} \bar{V}_s / \eta_{ад.и};$$

$$f_n = \left(1 + a - a\varepsilon^{1/k}\right) \left(\varepsilon^{\frac{k-1}{k}} - 1\right); \quad f_k = f_n / \varepsilon.$$

При постоянном начальном давлении форма кривой мощности определяется функцией f_n (рис. 15.8, а), а когда $p_k = \text{idem}$, - функцией f_k (рис 15.8, б, в). Линии А-А и В-В на графиках являются геометрическим местом максимумов мощности при различных значениях клиренса¹.

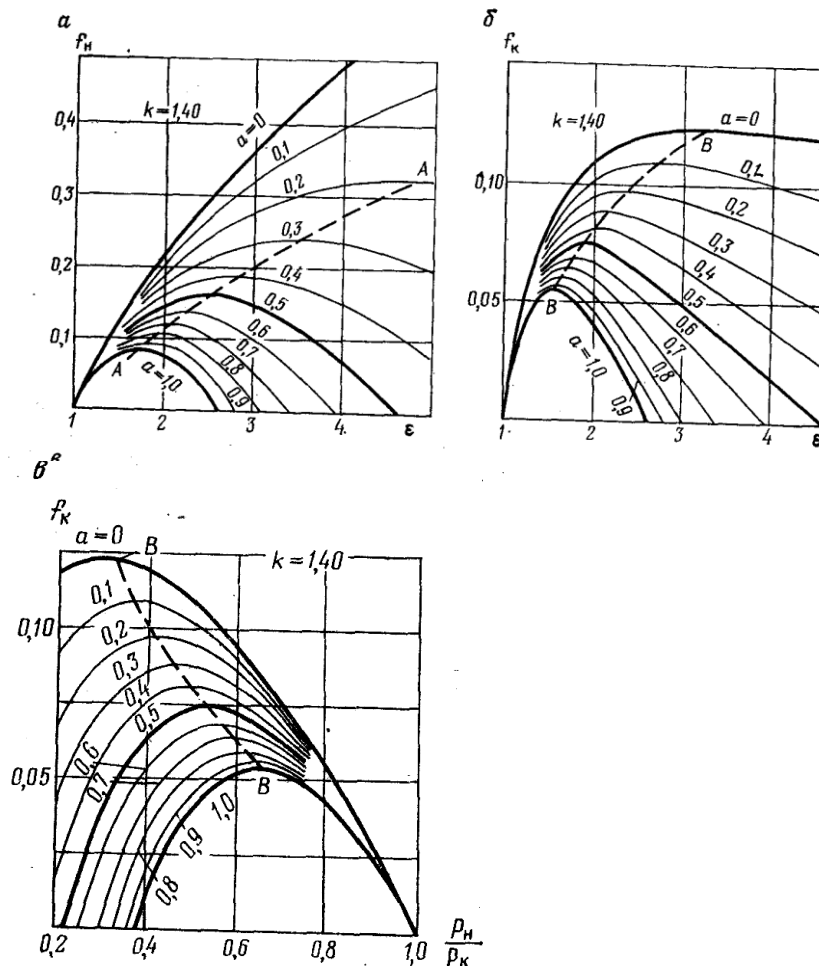


Рис. 15.8. Исходные графики для построения теоретических кривых мощности

Теоретические экстремальные значения ε_3 при постоянном значении $\eta_{ад.и}$ определяют по трансцендентным уравнениям, получаемым из условий $\frac{df_n}{d\varepsilon} = 0$ или $\frac{df_k}{d\varepsilon} = 0$. В частном случае.

¹В цилиндрах двустороннего действия допустимо использовать арифметическое среднее клиренсов обеих (штоковой и бесштоковой) камер.

При $a = 0$ функция f_k максимальна при $\varepsilon_3 = k^{\frac{k}{k-1}}$, тогда как f_n максимума не имеет.

Если при расчёте мощности учитывать изменение $\eta_{ад.и}$ в зависимости от ε , то положение и значение максимума кривой мощности изменяются.

Работа компрессора в режиме максимума мощности A характерна тем, что при любом изменении конечного давления мощность компрессора снижается. Аналогично при работе в режиме B любое изменение p_n разгружает машину. Поэтому при частых изменениях давления на входе или на выходе компрессора ограниченной мощности, работающем без постоянного обслуживания, во избежание перегрузки машины желательно, чтобы машина действовала в указанных режимах.

Поскольку с увеличением клиренса значения ε с максимумами функций f_n и f_k сближаются (см. рис. 15.8, a и b), то при одновременном изменении начального и конечного давлений с этой точки зрения выгодно применять компрессор с большим клиренсом.

На рис. 15.9 даны опытные характеристики (загрузочные кривые) газомотокомпрессора при постоянных значениях конечного давления и постоянной частоте вращения (5,5 об/с). График позволяет для любого значения начального давления выбрать клиренс, необходимый для загрузки компрессора на располагаемую мощность 1,47 МВт. Цифрами обозначены шифры ступенчатой настройки регуляторов с определённым клиренсом. Кривые, отрезки которых составляют пилообразный график мощности, по форме соответствуют рис. 15.8, $в$.

Диаграмма на рис. 15.10 более удобна в том отношении, что позволяет производить тот же расчёт при любых (в заданном диапазоне) конечном и начальном давлениях. График составлен по данным испытания ВНИИГазом и заводом «Двигатель Революции» газомотокомпрессора МК-8 на газе, содержащем не менее 90 % метана и не более 5 % этана. Семейство параболических кривых по номограмме аналогично графику рис. 15.8, a , а правая часть графика служит для умножения на p_n величины, полученной в левой части, и для корректировки номинальной мощности $N_{ном}$ (при 300 об/мин) по фактической частоте вращения вала. Пунктиром показан пример использования графика для определения мощности, снимаемой с вала машины, и объёмного расхода газа на входе компрессора. Шифр «2РПЗ» означает, что закрыты две из восьми подключаемых полостей мёртвого пространства.

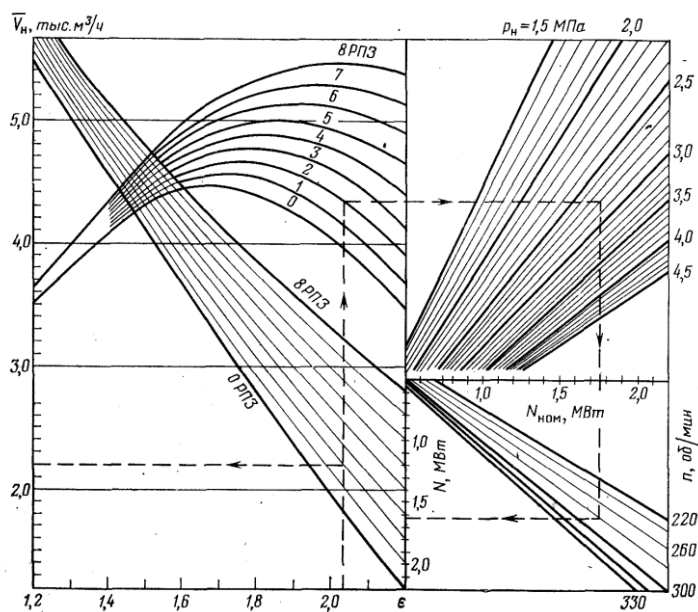


Рис. 15.10. Комбинированный график для определения объёмного расхода газа на входе и мощности газомотокомпрессора МК – 8

На диаграмме в координатах p_n , p_k линии равных ε представлены лучами, исходящими из начала координат. На биссектрисе прямого угла расположены точки, соответствующие режимам сжатия при $\varepsilon = 1$, а на оси ординат – режиму с бесконечно большим ε . Достоинство диаграммы в том, что варианты сочетаний p_n и p_k , диктуемые технологическим процессом, можно сравнить на диаграмме с предельными характеристиками компрессора.

Кривая изомощности для одной частоты вращения вала при постоянном клиренсе (рис. 15.11, а) разделяет области режимов перегрузки и режимов неполного использования номинальной мощности. Точками А и В отмечены те же режимы, что и на рис. 15.8. При построении теоретических кривых изомощности с постоянным адиабатическим КПД в отсутствии утечек газа все точки А (или В) находятся на одном луче (на рис. 15.11, а – соответственно на лучах $\varepsilon = 5,75$ и $\varepsilon = 2,40$); в действительности линии А–А и В–В в координатах p_n , p_k не прямые.

Влияние клиренса на положение кривой изомощности (в данном примере 295 кВт) показано на рис. 15.11, б. Наглядно видно, что увеличению клиренса отвечает более высокий уровень давлений на входе и выходе и что при этом точки А и В сближаются.

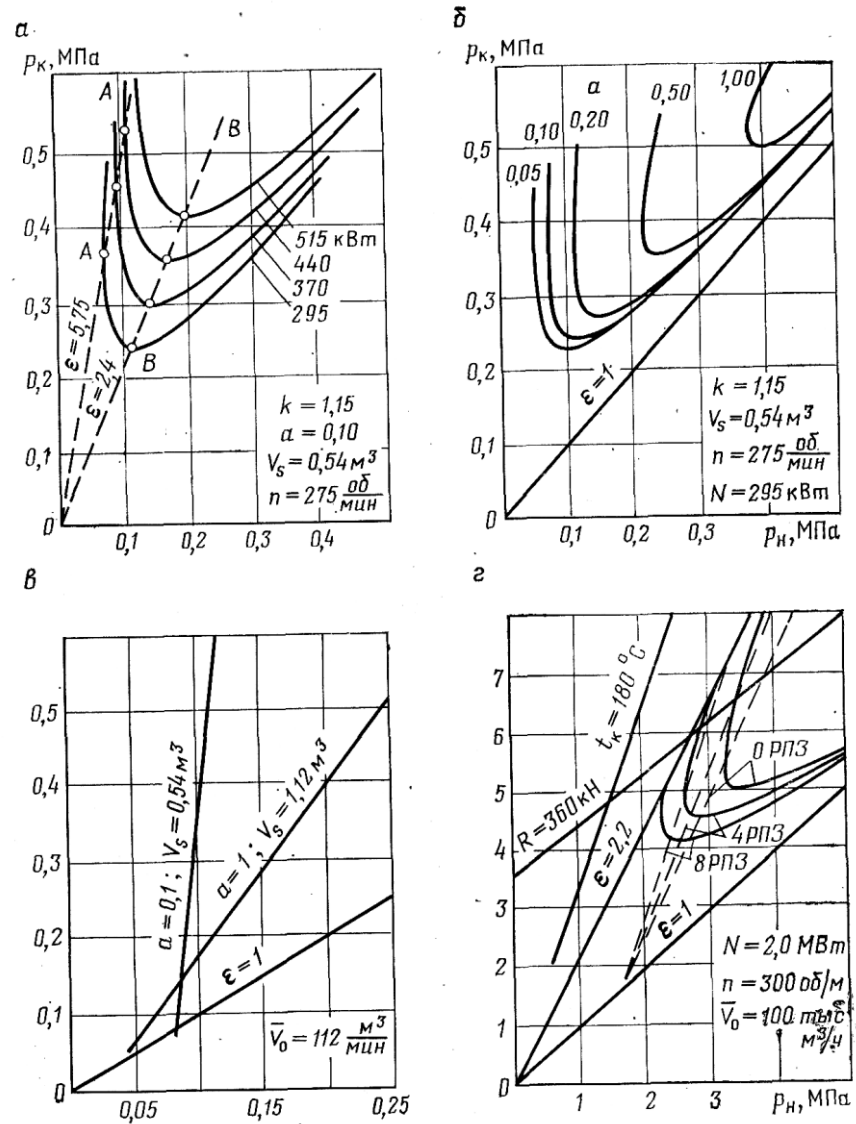


Рис. 18.11. Графики мощности и объёмного расхода газа на входе поршневого компрессора:
 а – линии изомощностей при постоянном клиренсе; б – линии изомощности при переменном клиренсе; в – линии равной объёмной подачи $\bar{V}_0$; г – комбинированный график с предельными показателями для газомотокомпрессора МК–8 (пунктиром проведены линии подачи $\bar{V}_0 = 100 \text{ тыс. м}^3/\text{ч}$)

С увеличением частоты вращения вала кривые изомощности смещаются к началу координат, т. е. при заданной мощности любого компрессора большим значениям $\bar{V}_n$ соответствуют пониженные уровни давлений и, наоборот, с повышением давлений (при равных ϵ) объёмный расход газа на входе снижается. На диаграмме p_n, p_k , кроме линий мощности, в качестве предельных характеристик можно нанести также

линии объёмной подачи, допускаемой нагрузки на поршневой шток и температурного предела.

Если в формулу объёмной подачи в отсутствии утечек

$$\bar{V}_0 = \bar{V}_s \lambda \frac{p_n T_0}{p_0 T_n}$$

в левую часть подставить потребную подачу, то для заданного клиренса изолинии подачи $\bar{V}_0$ в тех же координатах представляются почти прямыми (рис. 15.11, в). Для больших подач аналогичные характеристики изображаются линиями, параллельными представленной на графике и смещёнными в сторону увеличения p_n .

Усилие в поршневом штоке

$$R = p_k F - p_n (F - f),$$

где F, f – площади поршня и штока. При заданном R это выражение также представляется прямой.

Конечная температура $T_k = T_n \varepsilon^{\frac{n_T - 1}{n_T}}$, откуда $p_k = p_n \left(\frac{T_k}{T_n} \right)^{\frac{n_T}{n_T - 1}}$, т. е. линия постоянной

конечной температуры – прямая.

Если нанести полученные линии на общий график, то можно определить зону возможных режимов сжатия для данной машины при выбранных значениях частоты вращения вала и клиренса.

На рис. 15.11, з показан комбинированный график с указанными линиями характеристик, построенными по данным рис. 15.10. Пунктиром нанесены линии объёмной подачи $\bar{V}_0 = 100$ тыс. м³/ч для трёх значений клиренса.

ГЛАВА 16. СТУПЕНЧАТОЕ СЖАТИЕ ГАЗА В ПОРШНЕВОМ КОМПРЕССОРЕ

§16.1. НАЗНАЧЕНИЕ И СХЕМА СТУПЕНЧАТОГО СЖАТИЯ

Ступенчатое сжатие газа приводит к усложнению компрессорного хозяйства, и его применение вызвано следующими причинами.

Прежде всего, оно необходимо в случае, когда температура конца сжатия газа превышает допускаемую по условиям безопасности и нормальной смазки компрессора. При температуре достигающей 180 - 200° С, компрессорное масло начинает интенсивно разлагаться. На горячих поверхностях образуется нагар - слой продуктов окисления масла, лакообразная пленка из загустевшего масла. Нагар ухудшает охлаждение, мешает правильному действию поршневых колец (вплоть до заклинивания, поломок колец, задиров

цилиндра) и клапанов, увеличивает силы трения, износ и аэродинамическое сопротивление клапанов. В воздушных компрессорах нагар в нагнетательных трубах может самовозгораться, что сопровождается повышением температуры. Раскаливание стенок воздухопровода нередко приводит к разрушительным взрывам, если при этом концентрация паров масла в воздухе достигает предела взрываемости. Поэтому степень повышения давления в одной ступени компрессора ограничивают, за исключением небольших компрессоров с благоприятными условиями охлаждения, значением $\varepsilon \approx 4$.

Ограничение температуры сжимаемого газа - не единственная причина применения ступенчатого сжатия, которое используется и в компрессорах без смазки цилиндров. Дело в том, что при расчленении процесса повышения давления газа на ступени с промежуточными охлаждениями работа изменения давления совершается при меньших удельных объемах, благодаря чему достигается экономия мощности. Вместе с тем увеличиваются потери в клапанах и межступенных коммуникациях, усложняются компрессор и вся компрессорная установка за счет охладителей и коммуникаций, так что для данного значения ε существует некоторое рентабельное число ступеней, зависящее от соотношения между стоимостью машины и затратами энергии на сжатие газа.

Чем меньше затраты на энергию (например, при систематически неполной загрузке компрессора) и чем больше расходы на промежуточное охлаждение, тем выгоднее компрессор с малым числом ступеней. На практике применяют следующие числа ступеней z [151]:

z	1	2	3	4	5 - 7
ε	≤ 7	5–30	13–150	35–400	150–1100

Принципиальная схема процесса представлена на рис. 16.1, *a*. Поток газа проходит как бы через ряд одноступенчатых машин 1, 2, 3, 4, включённых последовательно и объединённых внутренними коммуникациями с охладителями, влагомаслоотделителями и сепараторами газоконденсата. Для каждой ступени сохраняются обозначения одноступенчатого сжатия с указанием номера ступени в индексе соответствующей величины, например, p_{ni} , p_{ki} , T_{ni} , T_{ki} и т. д.¹

В связи с возможным отбором (или подводом) газа после некоторой ступени (на рисунке - $\bar{m}_o$ после второй ступени) различают массовые расходы газа до и после отбора.

¹ На схеме обозначены только для второй ступени ($i = 2$).

Расходы газа на входе каждой ступени (индекс «*ni*») неодинаковые также вследствие внешних утечек $\bar{m}_{yi}$, перетеканий $\bar{m}_{ni}$ и конденсации высококипящих компонентов газа $\bar{m}_{ei}$.

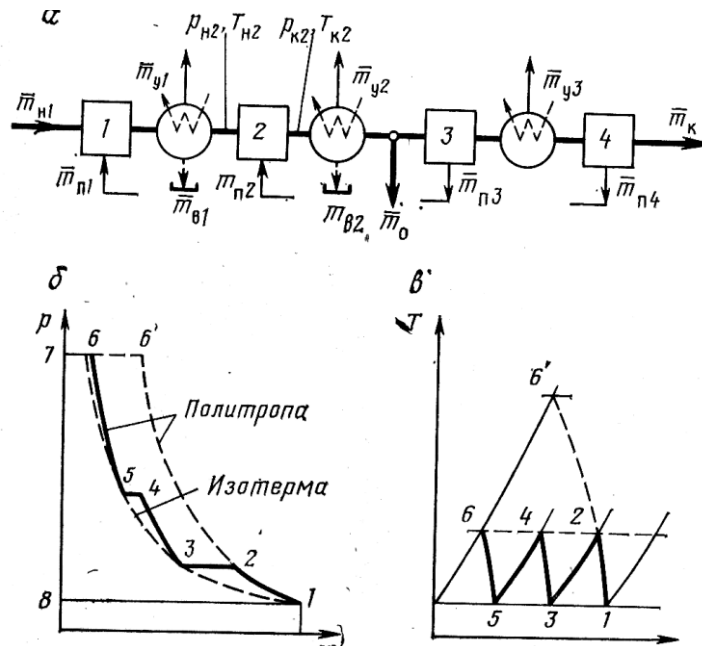


Рис. 16.1. К ступенчатому сжатию газа:

a – принципиальная схема: $\bar{m}_y$ – внешние утечки в атмосферу; $\bar{m}_n$ – перетекания из полостей высокого давления; $\bar{m}_o$ – отбор газа; *b*, *c* – графики рабочего процесса, построенные в различных координатах

Например, для первой ступени:

$$\bar{m}_{n1} = \bar{m}_k + \bar{m}_o + \sum_1^4 (\bar{m}_{yi} + \bar{m}_{ei}).$$

Для второй ступени:

$$\bar{m}_{n2} = \bar{m}_{n1} - \bar{m}_{y1} - \bar{m}_{e1} + \bar{m}_{n1},$$

где $\bar{m}_{n1}$ – массовый расход газа, перетекающего из полостей высокого давления.

Аналогично составляют уравнения баланса масс для любой ступени. Эти уравнения можно также представить в объёмных величинах, если все члены поделить, например, на начальную плотность газа.

Гидравлические (точнее, газодинамические) потери в охладителях приводят к тому, что давление газа после каждого охладителя несколько меньше, чем давление

перед охладителем. Эти потери оценивают с помощью коэффициентов $x_1 = \frac{P_{n2}}{P_{к1}}$;

$x_2 = \frac{P_{n3}}{P_{к2}}$ и т. д., зависящих от конструкции охладителя и рассчитываемых по

скоростям и плотностям газа. Ориентировочно $x = 0,90 - 0,99$. Степень повышения давления в z – ступенчатом компрессоре:

$$\varepsilon = \frac{P_k}{P_n} = \frac{P_{к1}}{P_n} \cdot \frac{P_{n2}}{P_{к1}} \cdot \frac{P_{к2}}{P_{n2}} \dots \frac{P_k}{P_{nz}} = \varepsilon_1 x_1 \varepsilon_2 x_2 \dots \varepsilon_z,$$

где $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ – степени повышения давления в первой, второй и т. д. ступенях.

Распределение температур в многоступенчатом компрессоре зависит от степени охлаждения газа в охладителях. Оно называется *полным*, если температура газа на входе в последующую ступень такая же, как начальная температура предыдущей, т. е. $T_{n(i+1)} = T_{ni}$. Практически охлаждение не бывает полным. Предел возможного охлаждения газа определяется начальной температурой охлаждающего агента (воды, воздуха). В совершенных конструкциях охладителей разность температуры охлаждённого газа и начальной температуры воды равна всего лишь 5°C , но чаще составляет $10 - 15^\circ \text{C}$. Следовательно, для полного охлаждения необходимо, чтобы поступающая вода была холоднее газа, всасываемого первой ступенью, что бывает далеко не всегда.

§ 16.2. МОЩНОСТЬ КОМПРЕССОРА ПРИ СТУПЕНЧАТОМ СЖАТИИ

На рис. 16.1, б, в представлены диаграммы изменения состояния газа в трёхступенчатом компрессоре. Для упрощения принято, что охлаждение полное и изобарическое (охладители идеальные, без потерь). Суммарная работа изменения давления, затраченная в трёх ступенях, эквивалентна площади $1234 \dots 81$. Выигрыш в работе по сравнению со сжатием без промежуточного охлаждения эквивалентен площади $234566'2$. Недоохлаждение газа вызывает в следующей ступени увеличение работы (примерно 0,3 % на каждый градус). Поэтому для повышения экономичности компрессора стремятся к возможно более полному охлаждению газа в промежуточных охладителях.

Указанный выигрыш в работе зависит также от распределения давления по ступеням компрессора. Можно распределить давления так, что мощность, потребляемая компрессором, станет минимальной.

Индикаторная мощность многоступенчатого компрессора складывается из индикаторных мощностей всех ступеней:

$$\sum N_{инд} = N_{инд,1} + N_{инд,2} + \dots,$$

причём $N_{инд,1}, N_{инд,2} \dots$ определяются по методам, изложенным в гл. 15. Обозначим через $\eta_{ад,1}, \eta_{ад,2} \dots$ адиабатические индикаторные КПД в ступенях. При сжатии идеального газа

$$\begin{aligned} \sum N_{инд} = & \frac{k}{k-1} R \left[\frac{\bar{m}_{н1} T_{н1}}{\eta_{ад,1}} \left(\varepsilon_1^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) \right] + \\ & + \frac{\bar{m}_{н2} T_{н2}}{\eta_{ад,2}} \left(\varepsilon_2^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) + \frac{\bar{m}_{н3} T_{н3}}{\eta_{ад,3}} \left(\varepsilon_3^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right). \end{aligned}$$

Введём обозначения:

$$\psi_2 = \frac{\bar{m}_{н2}}{\bar{m}_{н1}} \cdot \frac{T_{н2}}{T_{н1}} \cdot \frac{\eta_{ад,1}}{\eta_{ад,2}}; \quad \psi_3 = \frac{\bar{m}_{н3}}{\bar{m}_{н1}} \cdot \frac{T_{н3}}{T_{н1}} \cdot \frac{\eta_{ад,1}}{\eta_{ад,3}}.$$

Учитывая, что $\varepsilon = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$, выделим из выражения индикаторной мощности следующую функцию:

$$F(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \left(\varepsilon_1^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) + \psi_2 \left(\varepsilon_2^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right) + \psi_3 \left[\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_1 \varepsilon_2} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right].$$

Из условий $\frac{\partial F}{\partial \varepsilon_1} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial \varepsilon_2} = 0$ при их совместном решении найдём оптимальные

степени повышения давления в ступенях:

$$\varepsilon_1 = \sqrt[3]{\frac{\varepsilon}{\psi_2 \psi_3}}^{\frac{k}{k-1}}; \quad \varepsilon_2 = \varepsilon_1 \psi_2^{\frac{k}{k-1}}; \quad \varepsilon_3 = \varepsilon_1 \psi_3^{\frac{k}{k-1}}. \quad (16.1)$$

Полученные формулы легко обобщаются для любого числа ступеней z . При одинаковых адиабатических КПД, полном охлаждении и постоянстве расходов газа во всех ступенях получим условие:

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \dots = \varepsilon_z = \sqrt[z]{\frac{\varepsilon}{x_1 x_2 \dots x_{z-1}}}, \quad (16.2)$$

т. е. в этом случае оптимальные степени повышения давления в ступенях одинаковые. При этом индикаторную мощность можно определить так:

$$\sum N_{инд} = z \frac{p_n \bar{V}}{\eta_{ад,u}} \frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{\varepsilon}{x_1 x_2 \dots x_{z-1}} \right)^{\frac{k-1}{zk}} - 1 \right]. \quad (16.3)$$

По многим причинам распределение давлений (в расчётном режиме) отличается от оптимального, что вызывает некоторое увеличение потребляемой мощности. Однако даже заметное отклонение от оптимальных значений приводит к сравнительно небольшому перерасходу мощности. Например, при $\varepsilon = 51$, $x_1 = x_2 = 0,97$, $\psi_1 = \psi_2 = 1,10$, $k/(k-1) = 3,50$ оптимальные значения $\varepsilon_1 = 4,72$, $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = 3,39$. Если принять все степени повышения давления одинаковыми и равными $\sqrt[3]{51/0,97^2} = 3,79$, то перерасход индикаторной мощности составляет всего 1,4 %.

Экономичность работы многоступенчатого компрессора оценивают двумя способами – по изотермическому КПД ($\eta_{из} = N_{из} / N$) или по удельному расходу мощности.

Изотермическую мощность принято определять из условия, что во всех ступенях, кроме первой, рабочий процесс проходит при температуре поступающей охлаждающей воды. В ступенях высокого давления учитывают отклонение объёма реального газа от идеального.

ГОСТ 18985 – 73 на воздушные поршневые стационарные компрессоры с конечным давлением 0,88 МПа ограничивает следующий удельный расход мощности при стандартных условиях испытания.

Объёмный расход газа на

входе компрессора, м³ / мин3 6 10 20 30 50 100

Удельный расход мощности,

кВт · мин / м³ 6,5 / 6,2* 5,7 5,6 5,3 5,4

§ 16.3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДАВЛЕНИЯ

Оптимальное распределение давлений можно получить для заданной степени повышения давления выбором соответствующих рабочих объёмов в ступенях. Если же имеется компрессор с данными размерами цилиндров, то промежуточные давления устанавливаются при работе компрессора сами собой в зависимости от начального и конечного давлений.

Для установившегося режима вследствие постоянства количества газа, проходящего через все ступени (если не учитывать конденсацию газа между ступенями и разницу в утечках), справедливо приближённое равенство

* В числителе – для компрессоров типа ВУ с воздушным охлаждением, остальные цифры – для компрессоров с водяным охлаждением.

$$\frac{p_{n1} \bar{V}_{n1}}{T_{n1} Z_{n1}} = \frac{p_{n2} \bar{V}_{n2}}{T_{n2} Z_{n2}} = \dots = \frac{p_{nz} \bar{V}_{nz}}{T_{nz} Z_{nz}}. \quad (16.4)$$

Имея в виду, что $\bar{V}_{ni} = \bar{V}_{si} \lambda_i$, и учитывая только различие в объёмных коэффициентах отдельных ступеней, из предыдущего выражения получим

$$\left. \begin{aligned} \frac{p_{n2}}{p_{n1}} &= \frac{\bar{V}_{s,1}}{\bar{V}_{s,2}} \cdot \frac{\lambda_{o1}}{\lambda_{o2}} \cdot \frac{T_{n2} Z_{n2}}{T_{n1} Z_{n1}} \\ \frac{p_{n3}}{p_{n2}} &= \frac{\bar{V}_{s,2}}{\bar{V}_{s,3}} \cdot \frac{\lambda_{o2}}{\lambda_{o3}} \cdot \frac{T_{n3} Z_{n3}}{T_{n2} Z_{n2}} \\ &\dots\dots\dots \end{aligned} \right\}.$$

Отношения начальных давлений в двух соседних ступенях зависят только от отношений их рабочих объёмов, объёмных коэффициентов, начальных температур и коэффициентов сжимаемости.

Если не учитывать влияние мёртвых пространств (через λ_{oi}) и различия в начальных температурах, то для идеального газа при ориентировочном расчёте можно считать, что

$$\frac{p_{n2}}{p_{n1}} = \frac{\bar{V}_{s,1}}{\bar{V}_{s,2}}; \quad \frac{p_{n3}}{p_{n2}} = \frac{\bar{V}_{s,2}}{\bar{V}_{s,3}} \text{ и т. д.,}$$

т. е. при заданном начальном давлении все промежуточные давления зависят только от соотношения рабочих объёмов в ступенях компрессора и поэтому остаются неизменными при всех частотах вращения вала и конечных давлениях.

В действительности на распределение промежуточных давлений влияют многие факторы, главным из которых является соотношение объёмных коэффициентов (при отсутствии промежуточного отбора газа).

Если компрессор работает при конечном давлении, которое меньше номинального, то это сказывается главным образом на последней (z – ой) ступени, в которой уменьшается степень повышения давления. Как следствие этого, возрастают объёмный коэффициент λ_{oz} и объёмный расход газа на входе в z – ую ступень.

Новому соотношению $\bar{V}_{nz}$ и $\bar{V}_{n(z-1)}$ соответствует пониженное давление в коммуникации. В свою очередь, хоть и в меньшей мере, чем в z – ой ступени, это приводит к повышению объёмного коэффициента в предпоследней ступени и к уменьшению начального давления этой ступени и конечного давления предыдущей. Таким образом, снижение давления на выходе компрессора вызывает падение всех промежуточных давлений и перераспределение степеней повышения давления, что

заметнее проявляется в последней ступени. Поскольку степень повышения давления в первой ступени ε_1 всё же снижается, то объёмный расход газа на входе компрессора при пониженном конечном давлении возрастает, причём с увеличением числа ступеней этот эффект становится менее заметным. Мощность компрессора при этом падает, главным образом за счёт разгрузки последних ступеней. Повышение давления на выходе сверх номинального по соображениям безопасности не допускается и ограничивается предохранительным клапаном.

Начальное давление влияет на промежуточные непосредственно. При отсутствии мёртвых пространств все промежуточные давления изменились бы пропорционально начальному. В действительности степени повышения давления в низших ступенях не остаются прежними, а принимают новые значения, причём изменение более заметно в последних ступенях.

Процесс ступенчатого сжатия газа по характеру изменения его состояния приближается к одноступенчатому изотермическому. Поэтому, как и в случае одноступенчатого компрессора, работающего в области $\varepsilon > \varepsilon_{\text{э}}$ (см. § 15, 15.4), с падением начального давления (при неизменном конечном давлении) мощность компрессора падает. Однако в связи с увеличением ε конечные температуры газа во всех ступенях возрастают, особенно в последней ступени, и могут достигнуть опасного предела. Поэтому снижение давления на входе многоступенчатого компрессора может производиться только в определённых границах.

Увеличение начального давления по сравнению с номинальным в этом смысле безопасно, но оно ограничивается, во-первых, располагаемой мощностью привода, а во-вторых, прочностью деталей компрессора.

На рис. 16.2 показано изменение указанных величин при повышении давления на входе трёхступенчатого компрессора 8ГК – 3. Объёмная подача изменяется линейно, поскольку плотность всасываемого газа пропорциональна начальному давлению, а влияние объёмного коэффициента первой ступени не ощущается. Так же, в линейной зависимости, возрастают мощности и усилия в поршневых штоках первой и второй ступеней. В третьей ступени с увеличением начального давления при неизменном значении конечного мощность изменяется так же, как в одноступенчатом компрессоре: сначала возрастает, а затем падает. Усилие в поршневом штоке третьей ступени уменьшается. Суммарная мощность возрастает, но вследствие увеличения подачи удельный расход мощности на сжатие газа сокращается.

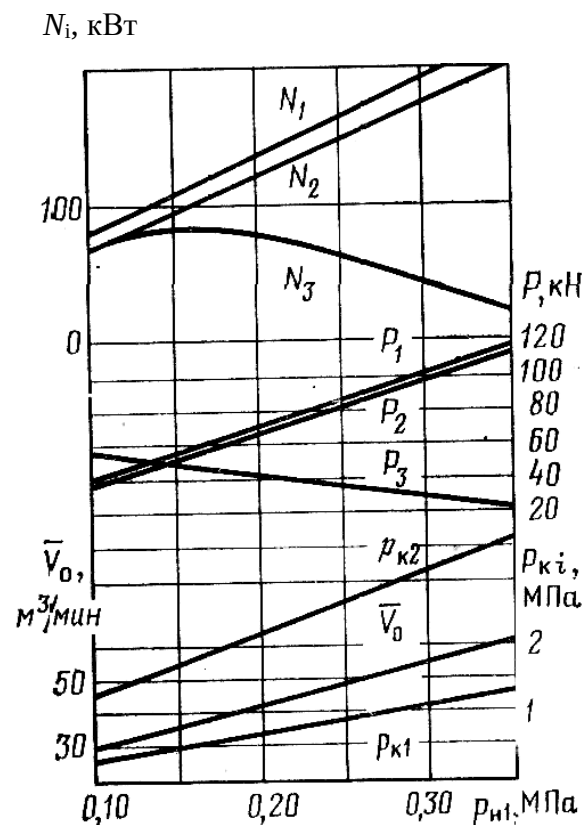


Рис. 16.2. График изменения рабочих показателей трёхступенчатого компрессора при повышении начального давления:

$N_1 - N_3$ - индикаторная мощность по ступеням;

$\bar{V}_0$ - подача; p_{k1}, p_{k2} - конечное давление в ступенях;

$P_1 - P_3$ - усилия в поршневом штоке

Поскольку детали компрессора, в частности, поршневые штоки рассчитываются на передачу определённых усилий, то использование мощности компрессора при повышенном давлении оказывается возможным, если только заменить цилиндры для снижения объёма всасываемого газа и усилий в штоках.

Изменение промежуточных давлений при постоянных условиях всасывания в первую ступень, неизменном конечном давлении и неизменной температуре охлаждающей воды служит признаком неисправности компрессора.

Уравнение баланса массовых расходов (16.4) позволяет судить о влиянии неисправностей на промежуточные давления. При повышении сопротивления всасывающей линии, вызванном загрязнением фильтра, снижается начальное давление первой ступени и все промежуточные. Повышение сопротивления в промежуточных коммуникациях увеличивает давление газа только перед

сопротивлением, а давление при входе в следующую ступень практически не изменяется.

С ухудшением охлаждения в промежуточном холодильнике вследствие увеличения объёма газа, подаваемого к следующей ступени, промежуточное давление повышается. Неплотности клапанов и поршневых колец в первой ступени уменьшают объём всасываемого газа, в результате чего все промежуточные давления снижаются.

Если же неисправность возникает в другой ступени и объём газа, всасываемого этой ступенью, уменьшается, то это приводит к повышению плотности газа и давления перед ступенью.

§ 16.4. РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ СТУПЕНЕЙ КОМПРЕССОРА

Расчёт основных размеров ступеней компрессора состоит в определении хода поршней, их площадей и диаметров. В основе расчёта лежит формула подачи, которая на основании сведений, приведенных в § 15.2, может быть представлена в виде:

$$\bar{V}_n = \bar{V}_{s,1} [1 - a(\varepsilon^{1/n_p} - 1)] \lambda_T \lambda_G, \quad (16.5)$$

откуда следует для секундного рабочего объёма цилиндра

$$\bar{V}_{s,1} = \frac{\bar{V}_n}{[1 - a(\varepsilon^{1/n_p} - 1)] \lambda_T \lambda_G}, \quad (16.6)$$

или, переходя к геометрическим размерам,

$$V_{s,1} = \frac{\bar{V}_n}{[1 - a(\varepsilon^{1/n_p} - 1)] \lambda_T \lambda_G n}, \quad (16.7)$$

где n – число оборотов вала компрессора в мин; остальные обозначения – см. гл. 15.

Для расчёта рабочего объёма $V_{s,1}$, м³, цилиндра ступени необходимо иметь числовые значения $\bar{V}_n$, a , ε , n_p , n , λ_T , λ_G .

Подача $\bar{V}_n$ при условиях всасывания должна быть задана; относительный объём мёртвого пространства a , показатель политропы расширения n_p и коэффициенты λ_T и λ_G задаются, как указано в § 15.2 и 15.4.

Частоту вращения принимают в зависимости от подачи компрессора. Компрессоры малой подачи соединяются с двигателем непосредственно эластичной муфтой, и для них $n = 730$ об / мин. Компрессоры средней подачи приводятся в движение также от асинхронных электродвигателей, но через клиноременную

передачу, и в этом случае $n = 400 - 500$ об / мин. Крупные компрессоры приводятся в движение синхронными двигателями с $n = 125$ и 167 мин.

Степень повышения давления ступени компрессора определяется по данным § 16.1. При принятом числе ступеней z и заданных начальном и конечном давлениях p_1 и p_k степень сжатия ступени определяется соотношением

$$\varepsilon = \sqrt[z]{\frac{\varepsilon_k}{\lambda_\varepsilon^{z-1}}}, \quad (16.8)$$

где $\varepsilon_k = p_k / p_1$; λ_ε – коэффициент, учитывающий потери давления в промежуточных охладителях. В ориентировочных расчётах можно принимать $\lambda_\varepsilon \approx 0,93$ одинаковым для всех ступеней.

Рабочий объём цилиндра определяется площадью поршня S и его ходом S :

$$V_p = S \Omega_p. \quad (16.9)$$

Для ступени компрессора, образованной поршнем одного диаметра D_1 :

$$V_p = 0,785 D_1^2 S. \quad (16.10)$$

Для ступени, образованной дифференциальным поршнем с диаметрами D_1 и D_2 :

$$V_p = 0,785 (D_1^2 - D_2^2) S. \quad (16.11)$$

Из уравнений (16.10) и (16.11) можно определить ход поршня и диаметры, приняв отношение S / D_1 , рекомендуемое практикой. Для вертикальных бескрейцкопфных компрессоров $S / D_1 = 0,5$, для горизонтальных крейцкопфных компрессоров $S / D_1 = 0,6 - 0,9$.

Определение размеров цилиндров отдельных ступеней многоступенчатых компрессоров производится с учётом последовательного уменьшения объёма сжимаемого газа.

Пример 16.1. Определить основные размеры и мощность горизонтального компрессора с дифференциальным поршнем, если известно, что $\bar{V}_1 = 10$ м³ / мин; $p_1 = 0,1$ МПа; $p_k = 0,9$ МПа.

Охлаждение происходит в промежуточном охладителе до начальной температуры $t = 25$ °С.

Решение. Принимаем число ступеней $z = 2$. Газовым сопротивлением при входе в цилиндр пренебрегаем.

По указанному в (16.8)

$$\varepsilon = \sqrt[2]{\frac{0,9}{0,1 \cdot 0,93}} = 3,1.$$

Промежуточное давление за первой ступенью

$$p_{\text{пр}} = \varepsilon p_1 = 3,1 \cdot 0,1 = 0,31 \text{ МПа.}$$

Рабочий объём цилиндра первой ступени по формуле (16.7) при $a = 0,03$; $n_p = 1,2$; $\lambda_T = 0,92$; $\lambda_G = 0,97$; $n = 500$ об / мин:

$$V_p' = \frac{10}{[1 - 0,03(3,1^{0,833} - 1)]0,92 \cdot 0,97 \cdot 500} = 0,0235 \text{ м}^3,$$

поэтому $0,785 D_1^2 S = 0,0235$. Принимаем $S / D_1 = 0,7$. Для определения D_1 имеем уравнение $0,0235 = 0,55 D_1^3$, откуда следует $D_1 = 350$ мм; $S = 250$ мм.

При охлаждении в промежуточном охладителе до начальной температуры

$$V_p'' = V_p' \frac{p_1}{p_{\text{пр}} \lambda_\varepsilon} = 0,0235 \frac{0,1}{0,31 \cdot 0,93} = 0,0082 \text{ м}^3.$$

Из уравнения (16.11) получаем

$$D_2 = \sqrt{D_1^2 - \frac{V_p''}{0,785 S}} = \sqrt{0,35^2 - \frac{0,0082}{0,785 \cdot 0,250}} = 0,285 \text{ м;}$$

$$D_2 = 285 \text{ мм.}$$

ГЛАВА 17. РОТОРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

§ 17.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Роторные компрессоры по устройству и действию родственны роторным насосам. Эти компрессоры имеют более высокий КПД, нежели центробежные, а в сравнении с поршневыми обладают достоинствами динамических машин: малой массой, компактностью, простотой конструкции и уравновешенностью благодаря отсутствию кривошипно – шатунного механизма, равномерностью подачи газа. Роторные компрессоры удобны в обслуживании, их легко перевести на автоматическое или дистанционное управление. Все эти качества особенно важны для использования роторных компрессоров в передвижных компрессорных станциях (лёгкое основание, ограниченное пространство, непостоянное обслуживание).

Некоторые виды роторных компрессоров могут подавать чистый газ без примесей масла, другие – газожидкостную смесь; они могут быть выполнены в виде вакуумных насосов, а также детандеров (расширителей) для систем подготовки нефтяного газа на промыслах.

По устройству роторные компрессоры подразделяются на следующие группы:

- 1) одновальные – пластинчатые; жидкостнокольцевые; трохоидные; с катящимся ротором;
- 2) двухвальные – коловратные (типа Рутс); винтовые.

Все роторные компрессоры не имеют всасывающих клапанов, а нагнетательные клапаны устанавливаются лишь в компрессорах с катящимся ротором и в некоторых пластинчатых. Для малых машин и вакуумных насосов, а при низкой степени повышения давления и для крупных компрессоров используют воздушное охлаждение. В других случаях цилиндры охлаждают водой. Применяют также впрыскивание масла и воды в рабочую полость. При этом достигается такое охлаждение газа, что отпадает необходимость в промежуточном охладителе. Масло и вода, впрыскиваемые в рабочие камеры, выполняют также функции уплотнения и способствуют уменьшению износа трущихся рабочих органов (пластин, винтов и др.).

§ 17.2. ПЛАСТИНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Пластинчатый компрессор состоит из цилиндра, в котором вращается эксцентрично расположенный ротор с пластинами, уложенными в пазы. В отличие от шибера насоса объём камер (ячеек), разделённых пластинами, при вращении ротора изменяется от максимального значения до минимального, вследствие чего газ сжимается постепенно с момента отсечки камеры от всасывающего канала в точке a (рис. 17.1) до момента, когда передняя пластина камеры достигает кромки выхлопного окна b .

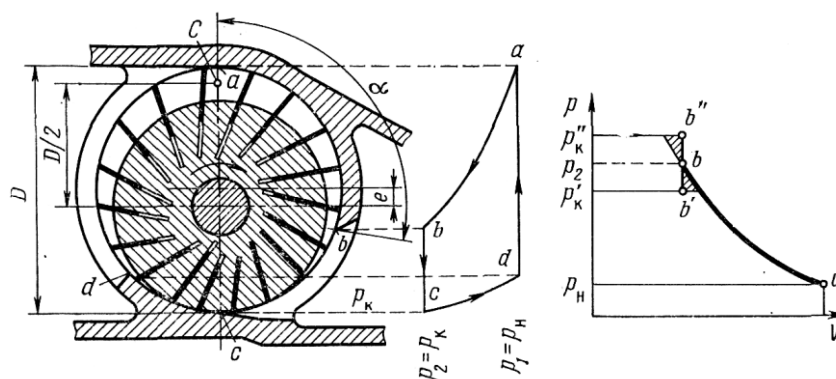


Рис. 17.1. Схема пластинчатого компрессора и индикаторные диаграммы:

$abcd$ – нормальная ($p_2 = p_K$): abb'' – линия сжатия с «недожатием» газа ($p_2 < p_K''$);

abb' – то же, с «пережатием» газа ($p_2 > p_K'$)

После мгновенного выравнивания давление в камере сохраняется постоянным, при этом газ выталкивается в нагнетательный канал до тех пор, пока передняя пластина камеры не достигает точки, в которой ротор почти касается цилиндра (точка c). При движении камеры в области от c до d расширяется остаток газа,

заключённый в «мёртвом» пространстве (в зазоре между ротором и цилиндром в его нижней части).

Диаграмма изменения давления, изображенная справа на рис.17.1, напоминает индикаторную диаграмму поршневого компрессора. Но это только в том случае, если давление сжатия p_2 , зависящее от степени сжатия камеры на участке ab , равно давлению в нагнетательном патрубке p_k (нормальная диаграмма). В противных случаях индикаторные диаграммы изменяются по линиям bb' или bb'' . Выравнивание давления p_2 в камере и конечного давления p_k происходит скачком в момент соединения рабочей камеры с областью нагнетания. При этом непроизводительно затрачивается дополнительная работа (заштрихованные площади).

Отсюда следует, что при наиболее выгодных условиях работы пластинчатых компрессоров давление в нагнетательном патрубке должно быть равно давлению сжатия. Однако и при значительном различии давлений указанные потери не превышают потерь в клапанах компрессоров с возвратно – поступательным движением поршней.

Число пластин (от 2 до 30) зависит от размеров машины, перепада давления в компрессоре, от материала пластин, способа смазки и охлаждения. Чем больше пластин, тем меньше перепад давления между соседними камерами. При этом уменьшаются перетекания газа и снижаются напряжения изгиба в пластинах, но одновременно усиливается износ цилиндра. Материал пластин – сталь, композиции на основе синтетических и углеродистых, армированный тефлон. Пластины из малопрочных материалов толще, чем стальные, и чтобы не снижался рабочий объём компрессора, устанавливают меньшее их число, хотя это и приводит к увеличению перепада давления между соседними камерами. При меньшем числе пластин требуется более обильная смазка цилиндра для снижения перетекания газа. При впрыскивании масла число пластин снижают во избежание увеличенных аэродинамических потерь. Наклонное расположение пластин в сторону вращения вала способствует снижению трения пластин в пазах и опасности их защемления.

Частоту вращения ротора ограничивает допускаемая окружная скорость конца пластины, равная примерно 13 м/с для стальных и 8 – 18 м/с для пластмассовых и графитовых пластин. Превышение частоты вращения сверх номинальной (паспортной) приводит к быстрому износу пластин.

Для уменьшения трения в цилиндр вставляют два чугунных или бронзовых беговых кольца. Пластины прижимаются к беговым кольцам и скользят по их

внутренней поверхности. Вследствие вращения колец относительная скорость между ними и пластинами небольшая, благодаря чему взаимный износ колец и пластин меньше, нежели трущейся пары пластина – цилиндр в отсутствие колец. При этом окружную скорость можно увеличить примерно до 18 м/с.

У машин с небольшой частотой вращения ротора собственной инерции для уплотнения пластин не хватает, и поэтому для прижатия их к цилиндру используют спиральные пружины.

В одноступенчатом компрессоре степень повышения давления обычно не превышает 5. Более высокие значения ε (до 16) получают в двухступенчатых машинах с промежуточным охлаждением. Обычно их устанавливают на общей оси с электродвигателем, реже вторую ступень размещают над первой, связывая роторы обеих ступеней парой цилиндрических шестерён.

Рабочий объём пластинчатого компрессора при числе пластин $z \geq 12$ можно определить приближённым методом (см. раздел: Роторно – поступательные насосы)¹. Так как линейная скорость точки с, отстоящей от оси вращения на $D/2$ (см. рис. 17.1), равна πDn , то секундный рабочий объём

$$\bar{V}_p = 2\pi\chi D e l n,$$

где χ – коэффициент стеснения рабочего объёма пластинами $\left(\chi = 1 - \frac{sz}{\pi D} \right)$,

D, l – диаметр и длина ротора; e – эксцентриситет; s, z – толщина и число пластин.

Объёмный расход газа на входе компрессора

$$\bar{V}_n = \lambda \bar{V}_p,$$

где λ – коэффициент, которым учитывают те же факторы, что и в поршневой машине, – подогрев газа при всасывании, перетекания газа через уплотнения, а также влияние мёртвого пространства. Этот коэффициент можно определить по опытной формуле

$$\lambda = 1,00 - (0,05 - 0,10)\varepsilon,$$

где 0,05 – коэффициент для крупных машин; 0,10 – для малых².

Внутреннюю степень повышения давления можно определить из уравнения политропы:

¹Точный метод геометрического расчёта пластинчатого компрессора при любом числе пластин с учётом их наклона см. [5, с. 214].

²Классификация роторных и поршневых машин по объёмному расходу газа на входе одинаковая (см. сноску на стр. в § 14.1)

$$\frac{p_2}{p_n} = \left(\frac{V_n}{V_2} \right)^m.$$

Степень сжатия $\frac{V_n}{V_2}$ зависит от угла сжатия α (см. рис. 17.1). Можно показать, что $\frac{V_2}{V_n} \approx \frac{1}{2}(1 + \cos \alpha)$. Поэтому давление в конце сжатия

$$p_2 = p_n \left(\frac{2}{1 + \cos \alpha} \right)^m,$$

где m – показатель политропы, при сжатии воздуха равный 1,5 – 1,6 (подвод тепла за счёт трения пластин). Если вместо p_2 и α подставлять текущие значения соответствующих величин, то последнюю формулу можно использовать для построения теоретической линии сжатия.

При расчёте мощности компрессора с заданным отношением p_k/p_n можно использовать статистические данные о внутреннем изотермическом или адиабатическом и механическом КПД. Эти величины изменяются в довольно широких пределах в зависимости от отношения давлений.

Вакуумные насосы рассчитаны на объёмный расход газа на входе 0,01 – 100 м³/мин (0,6 – 6000 м³/ч), а компрессоры – на 0,1 – 60 м³/мин (6 – 3600 м³/ч).

§ 17.3. ЖИДКОСТНОКОЛЬЦЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Жидкостнокольцевые компрессоры (рис. 17.2, а) по образованию рабочей полости родственны пластинчатым, но серповидное пространство в них ограничено жидкостным кольцом, формирующимся внутри цилиндра при вращении в нём рабочего колеса с радиальными или загнутыми вперёд лопастями. Всасывающие и нагнетательные окна расположены в торцовых крышках, закрывающих цилиндр с двух сторон¹.

Установленная степень повышения давления, как и в пластинчатом компрессоре, определяется положением всасывающего и нагнетательного окон.

Обычно в начале сжатия газа в ячейку подаётся охлаждённая жидкость взамен нагретой, выбрасываемой вместе с газом через нагнетательное окно.

¹Как в открыто – вихревом насосе. В пластинчатом компрессоре подвод и отвод газа – по периферии, как в закрыто – вихревом насосе.

Циркуляция жидкости обеспечивает столь интенсивный отвод тепла от сжимаемого газа, а также тепла, генерируемого при вихревом её движении между лопастями, что процесс сжатия протекает почти изотермически.

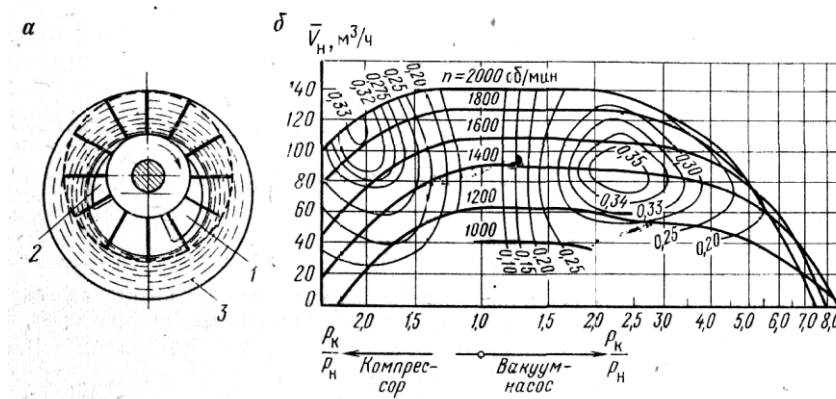


Рис. 17.2. Схема (а) и характеристика (б) жидкостнокольцевого компрессора:

1 – отверстие всасывания; 2 – отверстие нагнетания; 3 – жидкостное кольцо

Достоинства жидкостнокольцевых компрессоров: простота конструкции, отсутствие масла и трущихся элементов в рабочей полости машины, хорошее уплотнение зазоров жидкостью, низкий уровень шума и равномерная, практически без пульсаций, подача газа.

Эти достоинства обеспечивают высокую надёжность компрессоров в самых тяжёлых условиях эксплуатации при минимальных требованиях к обслуживанию; возможность сжатия токсичных, взрывоопасных, легкоразлагающихся, полимеризующихся и воспламеняющихся газов, паров и газожидкостных смесей, в том числе агрессивных и загрязнённых механическими примесями; возможность использования в качестве вакуумных насосов; перспективность применения в качестве химических реакторов для среды жидкость – газ (благодаря интенсивному перемешиванию двух фаз на границе контакта).

Жидкостнокольцевые компрессоры в одноступенчатом исполнении рассчитаны на давление до 0,2 МПа, а при трёх ступенях – до 2 МПа. Объёмный расход газа на входе компрессоров составляет до 10 тыс. $\text{м}^3/\text{ч}$.

Предельный вакуум, достигаемый водокольцевыми вакуумными насосами, определяется давлением насыщенного пара при температуре водяного кольца (95 % - ный вакуум в одноступенчатых, 97 % - ный в двухступенчатых). Более глубокий вакуум достигается при замене воды жидкостью с низким давлением паров – соляным раствором, маслом или серной кислотой.

Частота вращения ротора – от 4 (крупные компрессоры) до 60 об / с (небольшие машины). При малой частоте вращения жидкостное кольцо разрушается.

Рабочий объём рассматриваемого типа машин можно определить по соответствующей формуле для пластинчатого компрессора, если диаметр цилиндра заменить внутренним диаметром жидкостного кольца. Указанный способ расчёта справедлив при условии, что внутренняя поверхность кольца, концентричная стенке корпуса, касается поверхности ступицы (это условие обеспечивает отсутствие мёртвого пространства), а всасывающее окно расположено так, что межлопастная ячейка отсекается от него при максимальном её объёме (так же, как и у пластинчатого компрессора). Действительная форма внутренней поверхности жидкостного кольца сильно отличается от указанной идеальной, особенно вблизи нагнетательного окна. Помимо этого, вследствие завихрений вращающейся жидкости трудно определить границу между жидкостью и газом. Неточность расчёта рабочего объёма компенсируется коэффициентом объёмного расхода λ , который так же, как и у поршневых машин, зависит в большей степени от ε и от объёма мёртвого пространства, остающегося между ступицей рабочего колеса и жидкостным кольцом в месте минимального расстояния между ними. В компрессорах со средним значением $\bar{V}_n$ этот коэффициент находится в пределах 0,60 – 0,70.

В компрессорах большое, а в вакуумных насосах решающее влияние на коэффициент λ оказывает зазор между рабочим колесом и крышками цилиндра (из-за перетекания сжатого газа). Зазор в 0,1 - 0,2 мм зависит от точности изготовления.

Жидкостнокольцевые компрессоры имеют сравнительно низкий изотермический КПД. В лучших образцах максимальное его значение равно 0,55 – 0,60. Из универсальной характеристики компрессора с линиями постоянных изотермических КПД (см. рис. 17.2, б) видно, что при работе в режиме компрессора оптимальная частота вращения значительно выше, нежели в режиме вакуумного насоса. Оптимальная окружная скорость концов лопастей равна 16,5 – 20 м / с для компрессоров и 12,5 – 15,5 м / с для вакуумных насосов (при работе на воде). Как для компрессора, так и для вакуумного насоса оптимум степени повышения давления $\varepsilon \approx 2$.

§ 17.4. ДРУГИЕ ОДНОВАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Т р о х о и д н ы й к о м п р е с с о р построен по схеме, которая в последние годы всё шире используется как в компрессорах, так и в двигателях внутреннего

сгорания. Основными органами служат две детали: охватывающая и охватываемая. Цилиндрическая поверхность одной из них выполняется по трохоиде, а другой – по огибающей семейства трохоид.

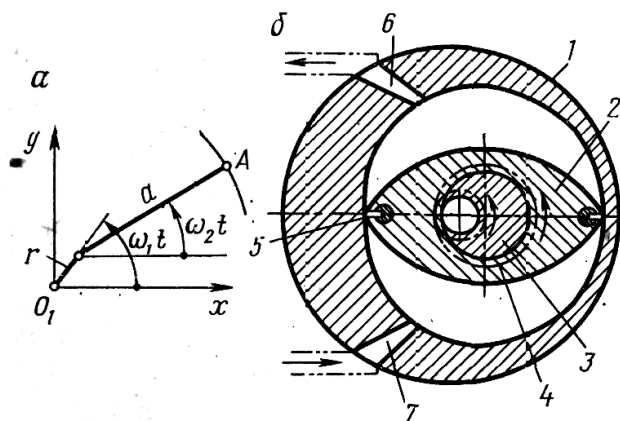


Рис. 17.3. Схема трохоидного компрессора:

a – образование трохоиды; *б* – элементы машины:

1 – корпус, 2 – ротор, 3 – эксцентриковый вал,

4 – зубчатая передача, 5 – радиальное уплотнение,

6, 7 – газообменные каналы

Трохоида – кривая, описываемая точкой *A* (рис. 17.3, *a*). Звено длиной *r* (эксцентриситет) вращается с угловой скоростью ω_1 , а звено длиной *a* (производящий радиус) – со скоростью ω_2 . Передаточное отношение $z = \omega_1 / \omega_2$; параметр формы $k = a / r$. Кривая при $z > 0$ называется эпитрохой, при $z < 0$ – гипотрохой. Эпи- и гипотрохи с заострениями (при $k = \pm 1$) называются циклоидами, а при $k > 1$ – укороченными трохоидами.

При относительном вращении двух деталей между профилированными поверхностями образуются камеры переменного объема, в которых осуществляется рабочий процесс.

Наибольшее применение нашла геометрическая схема компрессора с эпитрохой расточкой в неподвижном корпусе и двухвершинным ротором, совершающим планетарное вращение (рис. 17.3, *б*). Это вращение обеспечивается передачей с внутренним зацеплением. Воздух всасывается и нагнетается через газообменные каналы. За один оборот ротора каждая его грань совершает один рабочий цикл, т. е. такой компрессор двукратного действия.

Трохоидные машины долгое время не реализовались из-за отсутствия эффективного уплотнения рабочих камер. В последние годы эта проблема решена с помощью контактной системы уплотнений. Применение последних снижает требования к макрогеометрии и точности изготовления профилированных поверхностей, что упрощает изготовление трохоидного компрессора по сравнению с другими роторными машинами.

Изотермический КПД более высокий, чем у других роторных компрессоров, и приближается к уровню поршневых, а по ресурсу в условиях запылённости воздуха превышают последние. Небольшой относительный остаточный объём (менее 0,01) позволяет сжимать воздух в одной ступени до 0,8 – 0,9 МПа при $\bar{V}_n$ до 1 м³/мин (у охлаждаемых до 12 м³/мин) и до 0,4 МПа при $\bar{V}_n$ до 40 – 50 м³/мин.

Трохоидные компрессоры, выпускаемые в нашей стране, предназначены для пневмосистем железнодорожного и автомобильного транспортов. За рубежом их применяют в различных областях, в том числе в вакуумной и холодильной технике.

Компрессоры с катящимся ротором удобны при работе с переменным ε , поскольку конечное давление сжатия, как и в поршневых машинах, зависит от противодавления в нагнетательном трубопроводе. Их изготавливают при $\bar{V}_n$ до 1000 м³/ч и применяют в вакуумных системах и в холодильных установках.

§ 17.5. КОЛОВРАТНЫЙ КОМПРЕССОР

Коловратный компрессор типа Рутс (рис. 17.4), применяемый при невысоких давлениях, действует аналогично коловратному насосу, т. е. порция газа переносится между зубьями ротора при постоянном объёме, а сжатие газа происходит в момент, когда рабочая камера сообщается с нагнетательной стороной машины.

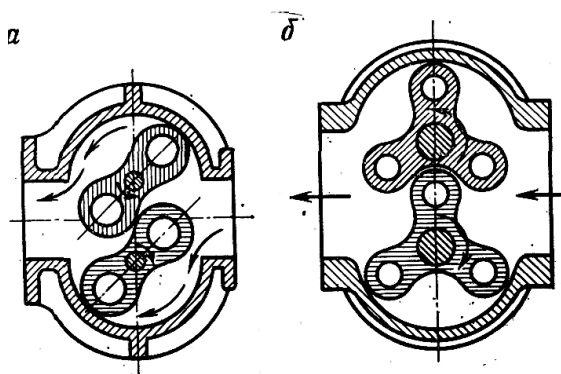


Рис. 17.4. Схемы коловратных нагнетателей:

a – двухлопастного; *б* - трёхлопастного

Вследствие малого числа зубьев передача равномерного вращения от одного ротора к другому становится затруднительной. Вследствие малого числа зубьев передача равномерного вращения от одного ротора к другому становится затруднительной. Передача осуществляется зубчатой парой, расположенной вне компрессора, а между роторами сохраняется зазор в 0,1 – 0,2 мм, что позволяет избежать их износа и необходимости вводить в компрессор смазку. Это – важное достоинство таких машин, используемых в качестве газодувок и вакуумных насосов там, где присутствие масла в сжимаемом газе недопустимо. С другой стороны, они пригодны для нагнетания запылённого газа.

Коловратные компрессоры широко используются для наддува двигателей внутреннего сгорания. Их главное достоинство – надёжность и долговечность благодаря исключительной простоте конструкции. Объёмный расход газа на входе – от 10 до 60000 м³/ч, в вакуум – насосах – до 100 тыс. м³/ч. Степени повышения давления – до 1,4, в редких случаях до 1,8. При более высоких отношениях (примерно до 2,5) применяется двухступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением.

Для уменьшения пульсации газа и снижения уровня шума зубья роторов имеют спиральную форму. Существуют секционные машины, роторы секций в которых насажены на вал со смещением на 45-60°. С этой же целью кромки входного и выходного окон в цилиндрах делают наклонными.

Рабочий объём компрессора

$$V_p = 2 \Delta l = 2\pi R^2 \Theta l,$$

где Δ – разность между площадью круга радиусом R , описанного сечением ротора, перпендикулярным к его оси, и площадью этого сечения; l – длина ротора; Θ – коэффициент использования сечения цилиндра (для двухзубых роторов $\Theta = 0,51 – 0,59$, для трёхзубых $\Theta = 0,49 – 0,52$). Коэффициент объёмного расхода газа зависит от степени повышения давления ($\lambda = 0,60 – 0,90$).

Поскольку процесс нагнетания в рассматриваемых машинах протекает без внутреннего сжатия, то полезной мощностью будет изохорическая мощность (как в насосах):

$$N_n = \bar{V}(p_k - p_n).$$

Мощность на валу нагнетателя определяется посредством КПД (который можно назвать изохорическим)¹:

¹Этим коэффициентом учитываются все виды потерь и, кроме того, исправляется неточность расчёта полезной мощности по формуле для изохорического сжатия.

$$N = \bar{V}(p_k - p_n)/\eta,$$

где $\eta = 0,87 - 0,94$. При расчётах мощности коловратного компрессора можно также исходить из адиабатической мощности, используя адиабатический КПД $\eta = 0,5 - 0,7$.

§ 17.6. ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

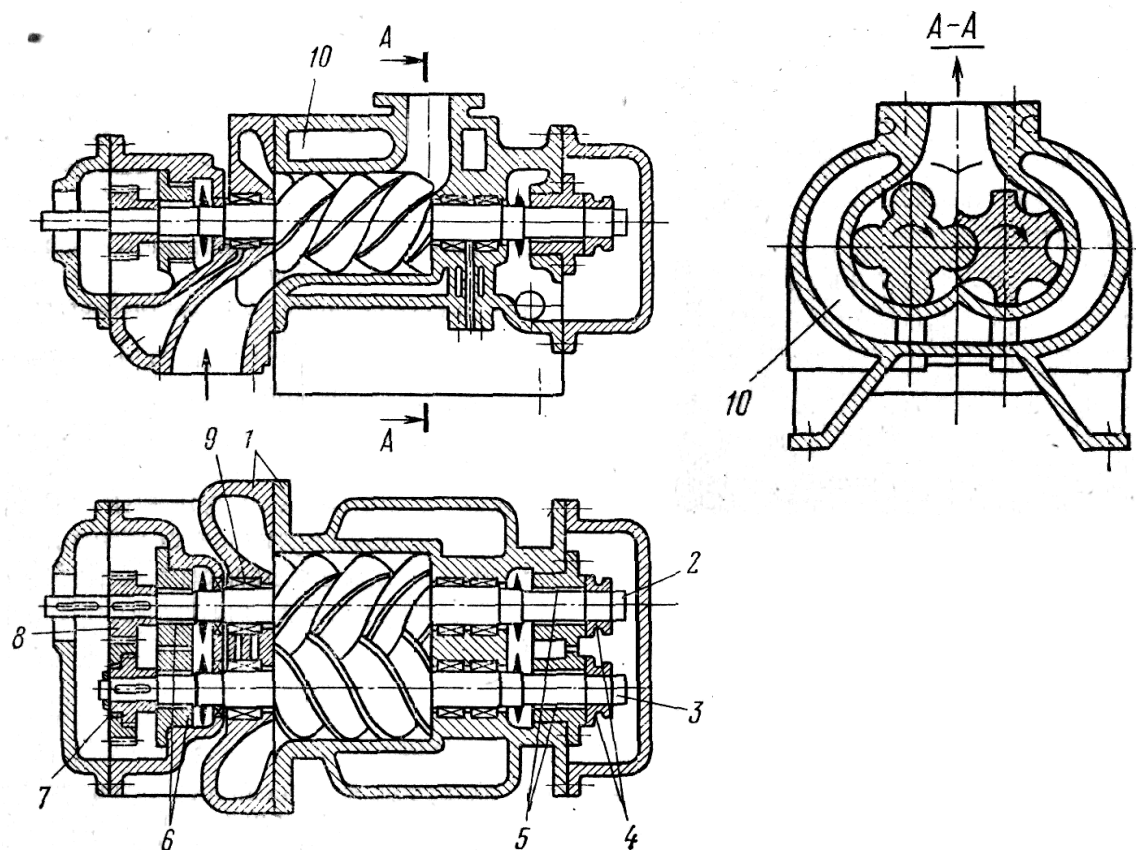


Рис. 17.5. Винтовой компрессор с охлаждаемым корпусом:

1 – корпус, 2 – ведущий ротор, 3 – ведомый ротор, 4 – упорные подшипники, 5, 6 – опорные подшипники, 7, 8 – шестерни связи, 9 – уплотнения, 10 – полости для охлаждения

Винтовые компрессоры – двухроторные (реже трёхроторные) машины, выполненные в виде винтовой зубчатой передачи с большим углом подъёма (рис. 17.5). Торцы винтов повернуты относительно друг друга на углы τ_1 и τ_2 . Условие зацепления винтов:

$$\tau_1 r_1 = -\tau_2 r_2,$$

где z_1 и z_2 – число зубьев соответственно ведущего и ведомого роторов.

Между соседними зубьями каждого винта образуются полости, ограниченные в радиальном направлении цилиндрическими, а по длине – торцовыми поверхностями расточек в корпусе. При зацеплении винтов каждая полость в различной степени (в зависимости от углового положения) заполняется зубьями соседнего ротора, причём линия контакта зубьев разделяет полость на две части.¹ Одна из них (нижняя) сообщается с областью всасывания через окно, расположенное внизу переднего торца, а вторая (верхняя) может сообщаться с нагнетательным окном, которое расположено на задней торцевой плоскости, а также на цилиндрических поверхностях расточек корпуса под винты.

Последовательность рабочего процесса в компрессоре показана на рис.17.6.

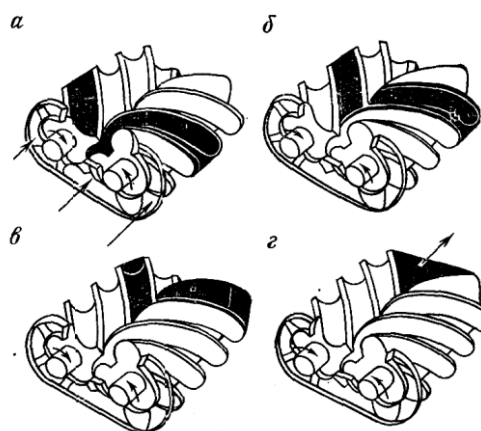


Рис. 17.6. Последовательность рабочего процесса
в компрессоре:

а – всасывание, *б* – сжатие, *в* – окончание сжатия,
г – выталкивание газа

При вращении винтов объём нижней части полости увеличивается, благодаря чему обеспечивается всасывание газа, а объём верхней части уменьшается, вследствие чего сначала происходит сжатие газа, а затем выталкивание (когда у заднего торца данная полость достигает нагнетательного окна). В момент, когда зуб ведомого ротора начинает входить в полость P_1 ведущего ротора (рис.17.7, *а*), объём её начинает сокращаться. Вначале темп сокращения очень невысокий, поэтому отсечку полости от всасывающего окна по кромке *abc* (рис.17.7, *б*) задерживают до тех пор,

¹Термин «линия контакта зубьев» - условный, так как в действительности контакта между винтами может и не быть.

пока в результате соединения впадин обоих винтов не начнёт образовываться парная полость $\Pi_{1,2}$ (чтобы не было потерь при соединении пространств с различными давлениями).

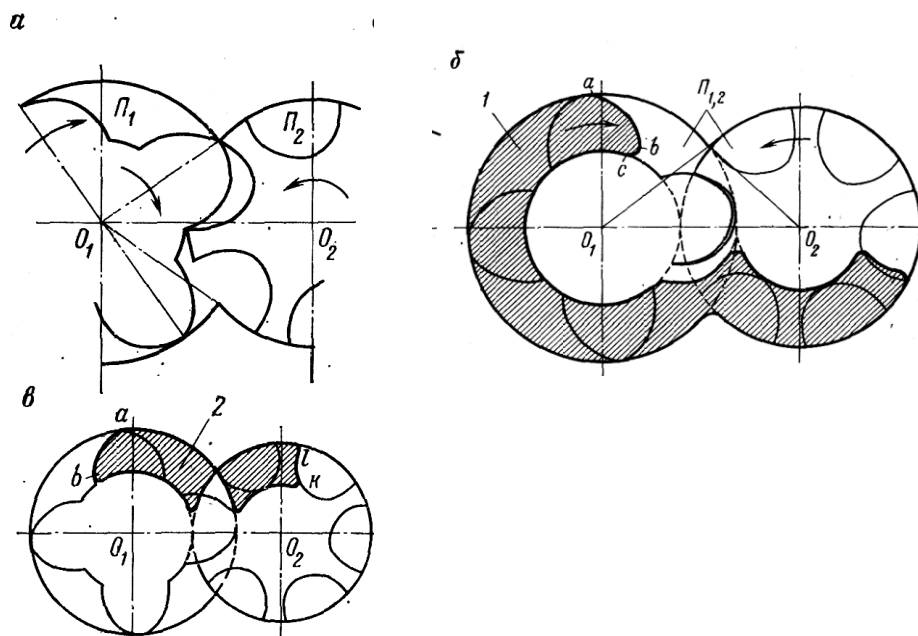


Рис. 17.7. Схемы взаимного расположения роторов и окон:
 a – в начале входа зуба в полость ведущего ротора; $б$ – начало сжатия; $в$ – конец сжатия; 1 – окно всасывания; 2 – нагнетательное окно

Начиная с этого положения, в сокращающейся изолированной полости $\Pi_{1,2}$ происходит сжатие до момента, когда задание сечения полости не достигнут кромок нагнетательного окна ab и kl (рис. 17.7, в). Степень сжатия, определяющая внутреннее повышение давление газа в полости, зависит от положения кромок нагнетательного окна по отношению к началу сжатия.

Профили зубьев подбираются с таким расчётом, чтобы при взаимной обкатке винтов их зубья сопрягались теоретически без зазора. Были исследованы различные зубья – симметричного и асимметричного профиля с циклоидальным, круговым и эллиптическим профилем, скорректированные и без коррекции. Большинство заводов – изготовителей выпускает компрессоры с **ц е в о ч н ы м** зацеплением, т. е. таким, у которого круговой профиль зуба очерчен из центра, расположенного на делительной окружности винта (рис. 17.8, а). Достоинство кругового профиля – возможность

выполнить точную обработку зуба и иметь малые зазоры, что важно для достижения хорошей герметичности полостей. Недостатки – малое сечение впадины, ослабление зуба и острые грани у ведомого винта, негерметичность в осевом сечении.

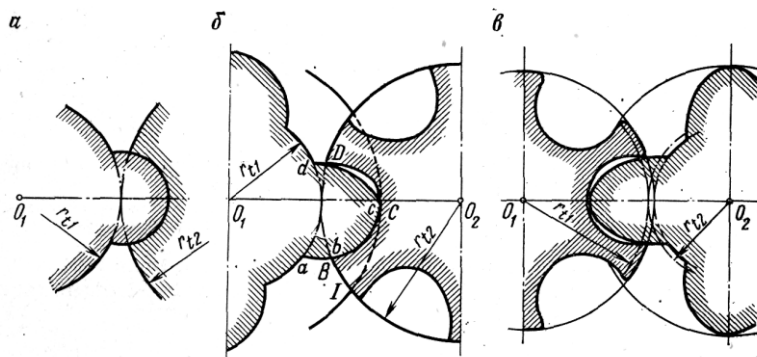


Рис. 17.8. Профили роторов винтовых компрессоров:

а – с цевочным зацеплением; *б* – асимметричный; *в* – эллиптический

Применяются также зубья циклоидальной формы симметричной или асимметричной. Асимметричные профили состояются из ветвей различных кривых. Например, линии зуба и впадины со стороны низкого давления, где не требуется осевая герметичность, в основном круговые (*bc* и *BC* на рис. 17.8, *б*), в то время как со стороны высокого давления – трохойдные. Линия *cd* на ведущем зубе – эпициклоида, описанная точкой *D* ведомого винта при качении окружности радиуса r_2 по окружности радиуса r_1 . Участок *CD* – удлинённая эпициклоида, описанная точкой *c* ведущего винта при качении окружности радиуса r_2 по окружности радиуса r_1 . Участок *CD* – удлинённая эпициклоида, описанная точкой *c* ведущего винта при качении окружности радиуса r_1 по окружности радиуса r_2 .

Для типоразмерных рядов винтовых машин в нашей стране принят эллиптический профиль (рис. 17.8, *в*), обеспечивающий наилучшие показатели работы компрессора [13, стр. 334].

Винтовые компрессоры подразделяются на две группы:

1) **сухого сжатия**, в рабочее пространство которых не подаётся ни смазывающая, ни охлаждающая жидкость; охлаждение – обдувом корпуса или потоком воды или масла через рубашку корпуса и полые винты, подаваемый газ не содержит масла и продуктов износа деталей;

2) **мокрого сжатия** с впрыскиванием жидкости в полости компрессора с целью охлаждения и уплотнения; компрессор называется маслозаполненным, если

вводится значительное количество такой жидкости. В машинах мокрого сжатия после компрессора устанавливают отделители жидкости.

В компрессоре сухого сжатия так же, как в коловратном, зубья не соприкасаются благодаря шестерням связи, синхронизирующим движение винтов. Зазор между зубьями шестерён приблизительно в два раза меньше зазора между зубьями винтов, что исключает взаимное касание винтов при работе. Зазоры обеспечивают свободное вращения винтов при деформации роторов под действием давления газа и изменения температуры, но должны быть минимальными для уменьшения перетеканий газа. Поэтому стремятся к тому, чтобы роторы были жёсткими. Жёсткость роторов, помимо соотношения диаметров и длины винта, зависит также от числа зубьев z_1 и z_2 . С их увеличением жёсткость возрастает, что позволяет увеличить отношение давления при тех же зазорах. Однако при этом объёмы впадин между зубьями уменьшаются, что приводит к снижению рабочего объёма компрессора. Оптимальное и наиболее распространённое сочетание зубьев $z_1 = 4$ и $z_2 = 6$. В этом случае достигается равнопрочность роторов и появляется возможность выполнять их с одинаковым внешним диаметром D , что важно для технологии изготовления винтов.

Достоинство компрессоров сухого сжатия – нагнетание газа без загрязнения продуктами смазки. Недостатки – высокий уровень шума; сравнительно небольшое повышение давления в одной ступени ($\varepsilon \leq 4$). Шум винтового компрессора вреден для здоровья главным образом вследствие высокой частоты звуковых колебаний (200 – 2000 Гц), что определяется числом зубьев и частотой вращения роторов. Звуковые колебания более высоких частот менее интенсивны. Для уменьшения шума винтовые компрессоры снабжают поглощающими и резонансными глушителями, укрывают звукоизолирующими кожухами.

Повышение давления в одной ступени ограничено тем же фактором, что и в поршневых машинах, – конечной температурой сжатия. Охлаждение корпуса водой в винтовом компрессоре малоэффективно, так как процесс сжатия газа проходит гораздо быстрее, чем в поршневом. Вместе с тем превышение определённой температуры при заданных зазорах не допустимо из-за опасности заклинивания роторов при температурных деформациях.

Для снижения температуры нагнетания и увеличения допустимого значения ε применяют впрыскивание воды или масла в компрессор. Масло обволакивает тонкой плёнкой винты и уменьшает сечения щелей. Смазываемые винты могут

контактируют, поэтому конструктивно маслозаполненный компрессор отличается тем, что в нём отсутствуют шестерни связи.

Концевые уплотнения машины упрощены. Поскольку уплотнение здесь осуществляется тем же маслом, которое подаётся в рабочую полость для охлаждения газа и в подшипники. Ненапряжённый температурный режим и большая жёсткость роторов (меньшее расстояние между подшипниками), достигаемая в результате упрощения узлов концевых уплотнений, позволяет в два раза уменьшить конструктивные зазоры и увеличить степень повышения давления в одной ступени до 9, а в отдельных случаях – до 17.

Несмотря на то, что впрыскивание масла приводит к увеличению газодинамических потерь, вследствие снижения интенсивности перетекания газа и приближения процесса сжатия к изотермическому энергетические показатели самого маслозаполненного компрессора выше, чем у компрессора сухого сжатия.

КПД винтового компрессора так же, как и компрессоров других типов, зависит от частоты вращения вала. Значение оптимальной окружной скорости винтов зависит от соотношения между потерями от внутренних перетеканий газа и газодинамическими потерями (рис. 17.9).

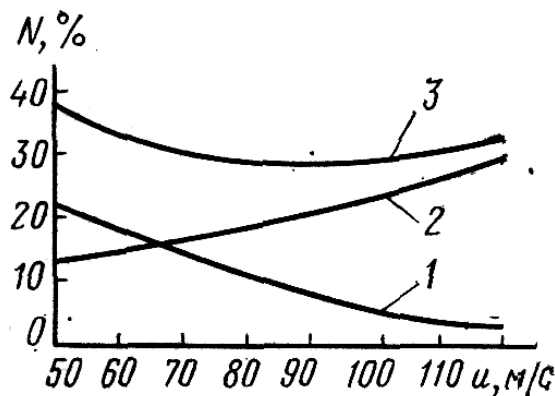


Рис. 17.9. Потери мощности (в % от адиабатической) в зависимости от окружной скорости:

1 – от внутренних перетечек; 2 – газодинамические потери;
3 – суммарные потери

В маслозаполненных машинах при меньших зазорах и больших динамических потерях оптимальная скорость на 60 – 65 % снижается, вследствие чего, а также благодаря наличию жидкости в рабочей полости снижается уровень шума и его тональность, что позволяет отказаться от звукопоглощающих устройств. Таким

образом, в конструкции этой группы компрессоров устраняются основные недостатки машин сухого сжатия. Вместе с тем, компрессорная установка усложняется системой подачи, улавливания масла и возврата его в циркуляционную систему (рис. 17.10).

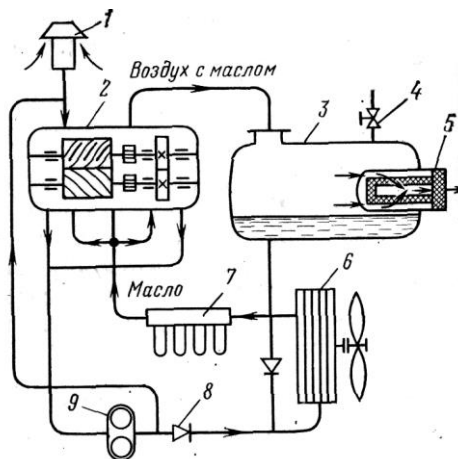


Рис. 17.10. Схема установки маслозаполненного компрессора

- 1 – воздушный фильтр; 2 – компрессор; 3 – маслосборник;
4 – предохранительный клапан; 5 – маслоотделитель второй ступени; 6 – маслоохладитель; 7 – масляные фильтры;
8 – обратный клапан; 9 – масляный насос

Недостатком является также сравнительно большой расход масла. При $\varepsilon = 8 - 9$ в компрессоре циркулируют 5 – 8 кг масла на 1 кг сжимаемого воздуха, а унос масла с воздухом составляет 0,25 – 0,5 г / кг. Содержание масла в нагнетаемом воздухе можно уменьшить, но тогда возрастает потеря давления в маслоотделителях. Если воздух подаётся к пневматическому инструменту, требующему некоторого количества масла в сжатом воздухе для смазки трущихся деталей, то указанный расход масла частично оправдывается.

При одинаковых ε удельный расход мощности в маслозаполненных машинах всегда больше, чем в машинах сухого сжатия, вследствие затрат энергии на подачу масла в компрессор под давлением, на движение двухфазной среды в коммуникациях и в маслоотделителях.

Они применяются в первую очередь в передвижных компрессорных установках, обычный привод которых (дизель) удобен для регулирования подачи воздуха изменением частоты вращения вала. Невысокая температура нагнетаемого воздуха в значительной степени увеличивает срок службы шлангов, которые присоединяются к

компрессорной установке. Небольшие размеры компрессора позволяют разместить его непосредственно на картере двигателя, что упрощает монтаж.

Верхняя граница конечного давления в двухступенчатом винтовом компрессоре сухого сжатия ($\approx 1,2$ МПа) обусловлена нагрузочной способностью упорных подшипников, которая не позволяет увеличить разность давлений газа на входе и выходе второй ступени более чем на $0,7 - 0,9$ МПа. При давлениях больших $1,2$ МПа винтовые компрессоры приходится изготавливать многокорпусными, в результате чего установки становятся слишком громоздкими. Совершенствование машин позволяет расширить границы достигаемых давлений. Одна из фирм, повысив несущую способность опор, выпустила компрессоры сухого сжатия с давлением до 4 МПа.

Рабочий объём винтового компрессора определяется по площадям f_1 и f_2 торцового сечения винтовых впадин ведущего и ведомого роторов длиной l :

$$V_p = (f_1 + f_2)l = \sigma D^2 l_1,$$

где σ – коэффициент, зависящий от формы профиля зубьев; для кругового профиля $\sigma = 0,1143$.

Коэффициент объемного расхода газа λ на входе зависит от тех же факторов, что и в поршневом компрессоре. Особенность винтовых компрессоров – высокие значения этого коэффициента ($0,85 - 0,92$); при высоких частотах вращения он близок к единице и даже может превышать её. Это объясняется влиянием скоростного наддува и относительно малым объёмом мёртвого пространства (меее $0,5\%$ для несимметричного и около нуля для кругового профиля). Скоростной (инерционный) наддув состоит в том, что в результате торможения газа, поступающего с большой скоростью из всасывающего патрубка, давление в винтовых полостях в конце этапа всасывания оказывается выше начального (коэффициент давления $\lambda_p > 1$). Эффект усиливается с увеличением частоты вращения.

Процесс сухого сжатия близок к адиабатическому, так как длительность его очень мала ($< 0,01$ с). При впрыскивании воды или масла показатель политропы в зависимости от интенсивности охлаждения для воздуха находится в пределах $1,1 - 1,4$.

Мощность винтового компрессора обычно рассчитывают по адиабатическому КПД, который при сухом сжатии составляет:

для крупных машин $0,80 - 0,83$ при $\varepsilon = 3,2 - 4,2$;

для средних машин $0,76 - 0,81$ при $\varepsilon = 3,2 - 4,2$;

для малых машин $0,70 - 0,75$.

При впрыскивании небольшого (8 – 14 % по массе) количества воды адиабатический КПД увеличивается на 4 – 8 %. Для маслозаполненных машин, поскольку в них осуществляется высокое сжатие в одной ступени, $\eta_{ад} = 0,68 – 0,74$ (рис. 17.11, а). Кривые коэффициента λ типичны для объёмных машин; они «падают» почти линейно с увеличением ε . Под влиянием снижения относительного значения количества перетекающего газа через щели и инерционного наддува при высоких частотах вращения вала кривые λ располагаются выше, чем при низких частотах. Кривые КПД «плоские» в широком диапазоне ε , что указывает на приспособленность компрессора к работе на переменных режимах.

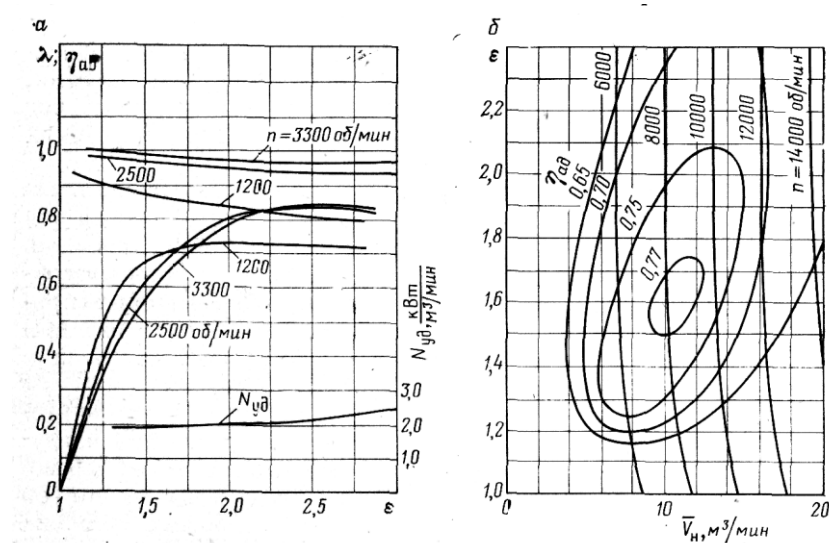


Рис. 17.11. Характеристика винтового компрессора:

а – с кривыми удельной мощности; б – с кривыми постоянного адиабатического КПД

«Топографическая» характеристика представлена на рис. 17.11, б. На ней отчётливо видна область наивысших значений КПД при изменении частоты вращения и степени повышения давления.

По удельному расходу мощности винтовые компрессоры пока уступают поршневым, что объясняется тем, что они находятся на начальной стадии развития.

§ 17.7. ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Винтовые компрессоры имеют важное значение для оснащения буровых и нефтепромысловых компрессорных установок.

Существуют унифицированные ряды винтовых машин.

Один ряд компрессоров сухого сжатия включает десять базовых компрессоров. К нему относятся одноступенчатые машины с максимальным давлением 0,4 МПа и двухступенчатые – до 1,15 МПа с объёмным расходом воздуха $\bar{V}_n$ от 0,38 до 96 тыс. м³/ч.

К другому ряду относятся маслозаполненные одноступенчатые, рассчитанные на конечное давление 0,8 МПа, воздушные компрессоры с объёмным расходом воздуха $\bar{V}_n$ от 0,24 до 24 тыс. м³/ч. Кроме воздушных машин, на базе этого ряда выпускаются компрессоры, предназначенные для сбора и транспортирования нефтяных газов.

Таблица 17.1

Основные технические показатели электроприводных компрессоров

Марка	Тип	$\bar{V}_n$, м ³ /мин	p_n , МПа	p_k , МПа
ВК – 11 (6ВКМ – 25 / 8)	Воздушный	25	0,1	0,8
5ВКМ – 16 / 8		16	0,1	0,8
ВК – 20М – 1		13,8	0,1	0,85
ВК4		10	0,1	0,8
ВК – 4 / 5 – 13	Для нефтяного газа	4,7	0,5	1,3
ВКГ – 20 / 5		21	0,08	0,5
13ВК		30	0,1	1,2
7ВКГ – 25 / 5		27	0,07 – 0,08	0,5
7ВКГ – 50 / 7		50	0,08 – 1,2	0,8
15ВК	Для газонефтяной смеси	6,3	0,15 – 0,4	0,8 – 1,1

Маслозаполненный компрессор ВК – 11 с непосредственным приводом от асинхронного двигателя мощностью 200 кВт ($n = 2960$ об/мин) с автоматическим регулированием подачи используется в лёгких буровых установках. Установка смонтирована на раме, имеет двухступенчатый маслоотделитель.

Маслозаполненный компрессор ВК – 20М – 1, выпускаемый серийно, предназначен для питания пневматической системы буровой установки (в частности, СБУ – 160).

Компрессор ВК – 4 / 5 – 13 предназначен для дожатия нефтяного газа первой ступени сепарации и подачи его в камеру сгорания двигателя, используемого для привода генератора переменного тока в передвижной электростанции. В транспортабельной установке агрегаты смонтированы на раме – салазках и закрыты

кожухом. Частота вращения вала компрессора 15 тыс. об. мин, привод от электродвигателя через мультипликатор. Для охлаждения масла и газа установлены аппараты воздушного охлаждения. Система автоматически обеспечивает контроль параметров и защиту от аварийных режимов работы.

Компрессор ВКГ – 20 / 5 используется для сжатия нефтяного газа второй ступени сепарации. Этот компрессор интересен тем, что в нём применено впрыскивание нефти, используемой также для смазки подшипников и шестерён связи. Установка, смонтированная на раме – салазках, предназначена для работы на открытых площадках.

Компрессор 7ВКГ – 25 / 5, также нефтезаполненный, имеет непосредственный привод от электродвигателя мощностью 160 кВт ($n = 2965$ об / мин). Расход нефти на охлаждение газа составляет 70 – 80 л / мин, на смазку и на затвор узлов концевой уплотнения 10 – 15 л / мин. Нефть, впрыскиваемая в компрессор, улавливается в нефтеотделителе (сепараторе), а затем в сетчатом фильтре. Очищенный газ поступает к потребителю, а отделённая нефть под давлением газа направляется в нефтяной резервуар.

Моноблочный агрегат 7ВКГ – 50 / 7 построен с использованием более мощного маслозаполненного компрессора ($N = 400$ кВт) усовершенствованной конструкции.

Насос – компрессор 15ВК мощностью 102 кВт ($n \approx 1500$ об / мин) предназначен для сжатия газонефтяной смеси с количеством жидкой фазы по объёму до 2,1 %. Смазка подшипников и шестерён связи осуществляется перекачиваемой смесью. Особенность конструкции – наличие на стороне нагнетания клапанов, способствующих снижению гидравлических ударов при большом содержании жидкости в смеси.

ГЛАВА 18. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПРЕССОРОВ

§ 18.1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ФУНКЦИИ КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН

Так же, как и насосы, компрессорные машины широко используются в промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве. Появление новых и совершенствование традиционных методов производства энергии, добычи и переработки сырья, интенсификация всех видов транспорта и развитие транспортных средств, рост механизации труда, внедрение в технологические процессы автоматики и новых средств контроля и управления, а также прогресс техники улучшения производственных и бытовых условий обуславливают непрерывное расширение

областей применения компрессорных машин в весьма широком диапазоне давлений и потребных мощностей при различных эксплуатационных требованиях. Перечислим основные функции компрессорных машин в промышленности.

1. П о д а ч а г а з а (с м е с и г а з о в, в о з д у х а) в а п п а р а т ы, п е ч и и м а ш и н ы для технологической обработки (очистка, разделение, улавливание жидких фракций), химического синтеза (производство спирта, полиэтилена и др.), для сгорания (в двигателях, печах) и для осуществления и интенсификации других процессов (очистка нефтепродуктов от сернистых соединений, переработка нефти и нефтепродуктов); з а к а ч к а в о з д у х а в п л а с т для внутрипластового горения.

2. П е р е м е щ е н и е г а з а: сбор природного газа из «слабых» газовых скважин и нефтяного из нефтяных скважин с перекачиванием его на головную компрессорную станцию; транспортирование по магистральным газопроводам.

3. А к к у м у л и р о в а н и е г а з а: в пластах – для подземного хранения, поддержания и восстановления пластового давления; в сосудах – для хранения и перевозки в газообразном или жидком виде; в сосудах – для питания пневматических систем воздухом силового назначения (привод грузоподъёмных, транспортных и других машин, различных инструментов и приспособлений; запуск ДВС; управление тормозами и трансмиссиями; питание пневматических КИП и органов систем автоматического регулирования и управления); в трубопроводах и ёмкостях – для испытания на прочность и плотность путём опрессовки.

4. У д а л е н и е г а з а: создание вакуума в сосудах; вентилирование помещений; отсасывание продуктов сгорания из печей и топочных устройств.

5. С о з д а н и е п о т о к а г а з а для транспортирования твёрдых тел и жидкости (вынос выбуренной породы при бурении скважины и ремонте скважины; извлечение жидкости из скважины при компрессорном способе добычи нефти; пневматический транспорт сыпучих материалов и капсул с грузом) или для теплопередачи (в охладителях, охлаждающих рубашках машин, подогревателях, градирнях, сушилках, холодильных установках) или для других целей (например, создание газового затвора в уплотнительном устройстве вала компрессора).

§ 18.2. ВЫБОР КОМПРЕССОРОВ

Исходные данные для выбора компрессоров:

- 1) объёмный расход газа на входе в компрессор или, в общем случае, расход сжатия газа и вероятный режим его потребления;

- 2) конечное давление, равное давлению в воздухохранике, или задаваемое по назначенному режиму трубопровода, технологической установки и т. п.;
 - 3) условия всасывания (температура, давление, относительная влажность газа на приёме или диапазон изменения этих величин);
 - 4) характеристика перекачиваемого газа (молярный состав, загрязнённость, токсичность, способность к полимеризации и др.);
 - 5) вид привода или требования к нему;
 - 6) особые требования (отсутствие смазки в газовом тракте; ограничение массы машин, её габаритов, вибрации, уровня шума; герметичность машины и др.).
- Тип и марку компрессора определяют прежде всего по основным показателям выпускаемых компрессоров – конечному давлению p_k и объёмному расходу газа на входе $\bar{V}_n$.

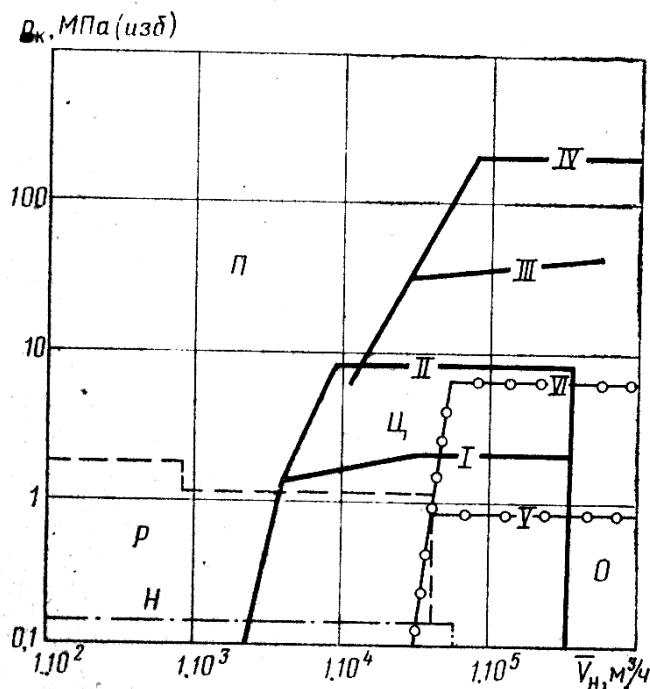


Рис. 18.1. Области применения компрессоров:

$П$ – поршневых; $Р$ – роторных; $Ц$ – центробежных;
 $О$ – осевых; $Н$ – коловратных нагнетателей (типа Рутс)

На рис. 18.1 показаны области применения основных типов компрессоров. В области сравнительно небольших расходов (менее 10 тыс. м³/ч) и высоких конечных давлений (более 10 МПа) выпускаются только поршневые компрессоры. Верхняя граница области применения центробежных компрессоров – ~ 2 МПа (линия I), а при последовательном соединении машин – ~ 8 МПа (линия II).

В последние годы для нефтехимического производства выпускаются двухкорпусные центробежные компрессоры, рассчитанные на конечное давление 30 – 40 МПа и даже до 200 МПа (область их применения очерчена линиями III и IV). Компрессоростроители работают над созданием центробежных компрессоров на давление 275 МПа.

Верхняя граница V области применения осевых компрессоров $\sim 0,8$ МПа, а в комбинации с центробежными машинами и промежуточным охлаждением газа – 6 МПа (линия VI).

Как видно на рис.18.1, области применения различных компрессоров в определённых пределах взаимно перекрываются. В связи с совершенствованием выпускаемых машин границы такого перекрытия расширяются. Поскольку для одних и тех же давлений можно использовать различные машины, выбор того или другого типа осуществляется с учётом других критериев.

В некоторых случаях на выбор типа компрессора может влиять или даже стать решающим условие, чтобы в сжимаемом газе отсутствовали даже следы масла. В других случаях, наоборот, необходимы именно смазываемые машины. Дело в том, что воздух, всасываемый компрессором, часто загрязнён триокисью серы SO_3 , являющейся продуктом сгорания топлив. Она соединяется с конденсирующейся влагой и образует слабый раствор серной кислоты H_2SO_4 . Если в компрессоре смазываются цилиндры, то масло, попадая в сжатый воздух, служит некоторой защитой трубопроводов, рабочих органов пневматических инструментов и приборов, тогда как воздух, свободный от содержания масла, этим достоинством не обладает.

Важное качество компрессора – уровень его шума.

По нормам, действующим в нашей стране, компрессорные установки должны быть спроектированы так, чтобы уровень шума при длительной непрерывной работе компрессора не превышал 85 дБ. Чтобы удовлетворить этому требованию, некоторые типы компрессоров нуждаются в специальных средствах снижения уровня шума, тогда как для других машин такой проблемы не существует. Благодаря поглощению звука в массивном корпусе пластинчатый компрессор работает тише, нежели винтовой сухого сжатия. Для борьбы с шумом используются металлические или пластмассовые кожухи, покрытые антивибрационной мастикой, с шумопоглощающими панелями из стекловолокна. В некоторых типах машин устанавливают поглощающие и резонансные глушители, отрегулированные на наиболее интенсивную часть спектра шума. Другие машины не подвержены

ослаблению звука, имеющего высокую энергию в той части частотного спектра, которая наиболее чувствительна для наших органов.

В и б р а ц и я к о м п р е с с о р о в передаётся непосредственно через корпус и строительные конструкции. Она имеет более низкий порядок частот, нежели звуки, но способны распространяться дальше и сохраняться дольше. С целью снижения амплитуды вибрации до уровня, признанного допусκαемым для данной установки, применяют гасительное устройство. Гашение вибраций может потребовать значительных затрат в средств и поэтому, если вибрация существенная, при выборе компрессоров следует оценивать их также и с этой точки зрения.

Во многих случаях при выборе типа и марки компрессора важным требованием является обеспечение герметичности машины. В роторных, центробежных и осевых компрессорах уплотняется выход вала из корпуса, а в поршневых – выход штока из цилиндра. При оценке герметичности следует обращать внимание на действие уплотнительных систем при остановке машины и запуске.

За границей областей применения указанных типов компрессоров часто используют комбинации машин разных типов. Так, при больших объёмах перекачиваемого газа и высоком давлении последовательно устанавливают осевой и центробежный или центробежный и поршневой компрессоры. Существуют каскады из трёх или даже четырёх машин, включённых последовательно, например, из осевого, центробежного, поршневого и мембранного компрессора.

Э к о н о м и ч е с к и е с о о б р а ж е н и я. При различных вариантах удовлетволения перечисленных требований их сравнивают по экономичности. Эффект от применения той или иной машины выявляется по совокупному значению двух видов затрат средств – капитальных и эксплуатационных.

К капитальным затратам относятся единовременные расходы на приобретение оборудования (компрессора, привода, вспомогательного оборудования) и его установку (сооружение фундамента, укрытий, зданий). Эксплуатационные расходы включают в себя следующие элементы затрат: расход энергоресурсов (электроэнергия, топливо и проч.), амортизация (резервирование средств для капитального ремонта и замены использованной машины), обслуживание и текущий ремонт, заработная плата обслуживающего персонала.

Совокупный эффект перечисленных затрат учитывают следующим образом. Обозначим капитальные затраты в двух сравниваемых вариантах K_1 и K_2 , а годовые эксплуатационные расходы соответственно $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_2$. В общем случае $K_2 > K_1$, но $\mathcal{E}_2 < \mathcal{E}_1$. Эти неравенства означают, что более дорогая, но эффективная установка

обеспечивает экономию в эксплуатации. Критерий целесообразности реализации варианта 2 – условие, что более дорогая установка должна окупаться за обусловленный срок t_n , называемый нормативным сроком окупаемости:

$$(\Theta_1 - \Theta_2)t_n > K_2 - K_1.$$

Условие предпочтительности варианта 2 можно представить иначе:

$$\Theta_2 + E_n K_2 < \Theta_1 + E_n K_1 \text{ или } C_2 < C_1,$$

где E_n – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (обратная величина нормативного срока окупаемости: $E_n = 1 / t_n$); C_2, C_1 – приведенные затраты соответственно по вариантам 2 и 1 ($C = \Theta + E_n K$).

§ 18.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН

Каждый компрессор или группа компрессоров включены в сеть. Сетью называется совокупность устройств (трубопроводов, аппаратов и др.), через которые проходит перекачиваемый газ. В общем случае часть сети расположена на входе в компрессор, а часть на выходе. Каждая часть сети характеризуется некоторой зависимостью между расходом газа и давлениями в начале и конце части сети. В большинстве случаев характеристика сети определяется линейными и местными сопротивлениями и может быть получена из приближённого уравнения:

$$p_1^2 - p_2^2 = A \bar{\rho} R T Z \bar{V}_0^2,$$

где p_1, p_2 – давление в начале и конце сети; A – коэффициент сопротивления сети, зависящей от её размеров и конструкции; $\bar{\rho}$ – относительная (по воздуху) плотность газа; R, T, Z – газовая постоянная, абсолютная температура и средний коэффициент сжимаемости перекачиваемого газа; $\bar{V}_0$ – расход газа в стандартных условиях.

В нагнетательной части сети давление p_2 обычно задано и поэтому её характеристика (рис.18.2, а) выражается уравнением:

$$p_k = p_{1н} = \sqrt{p_2^2 + A_n R T_n Z_n \bar{V}_0^2 \bar{\rho}}.$$

Для стороны всасывания параметром характеристики (рис. 18.2, б) служит давление в начале сети p_1 , так что

$$p_n = p_{2в} = \sqrt{p_1^2 + A_v R T_v Z_v \bar{V}_0^2 \bar{\rho}}.$$

Потребный режим работы сети (точка М) определяется расходом и соответствующим давлением. По условиям технологического процесса этот режим может отличаться от номинального режима компрессоров по разным причинам.

Часто рабочие условия при проектировании установки недостаточно известны, вследствие чего после её пуска возникает несоответствие номинальных технических показателей машины и показателей рабочего режима; в другом случае при выборе не оказалось машины, удовлетворяющей поставленным требованиям. Такое рассогласование может происходить также во время эксплуатации компрессоров в связи с изменением конечного давления, температуры и состава газа или теплообменников, расстройств и нарушений в работе оборудования и т. п.

В некоторых случаях машины должны работать в нескольких совершенно различных режимах с переходом от одних к другим.

Может также существовать определённая закономерность непрерывного изменения потребных режимов, выражаемая линией AB на графике $\bar{V}_0 - p_k$ (см. рис. 18.2, а).

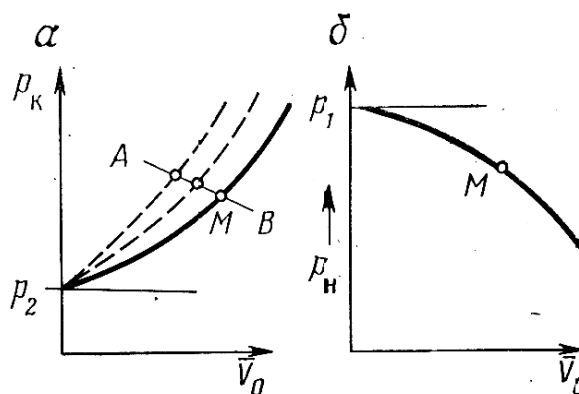


Рис. 18.2. Характеристики сети:

a – нагнетательной; $б$ – со стороны всасывания

Частные задачи регулирования – регулирования на постоянное давление, на постоянный расход и на постоянную мощность двигателя. Постоянное давление на выходе компрессора поддерживается, например, при обслуживании пневматического хозяйства, каково бы ни было потребление воздуха из сети. Постоянный расход должен обеспечиваться при подаче газа или воздуха в количестве, достаточном для потребителей, независимо от сопротивления при перекачке. Например, определённое количество газа требуется для топок, для бытовых нужд, а сопротивление сети может изменяться в зависимости от температуры и т. п. Задача регулирования на постоянную мощность возникает, когда компрессор работает при переменных давлениях на входе и выходе. Так, например, на компрессорной станции газового промысла необходимо обеспечить постоянство мощности газомоторного компрессора

при всех изменениях давления газа, поступающего из эксплуатируемых скважин, а также давления в газопроводе.

Назначение регулирования – привести характеристику компрессора в соответствие с характеристикой потребного режима сети при условии наиболее полного использования установленной мощности двигателей.

Методы регулирования компрессоров

Регулирование может быть прерывистым (периодическое прекращение работы компрессора), ступенчатым и плавным; ручным или автоматическим.

Универсальные способы регулирования (применяемые для всех видов машин):

- 1) временная остановка компрессора,
- 2) изменение частоты вращения вала компрессора,
- 3) дросселирование на входе в компрессор,
- 4) перепуск газа из нагнетательной линии в подводящую линию (или в атмосферу).

Остановка одной или нескольких машин позволяет регулировать общую подачу компрессорной станции. При работе одиночного компрессора периодическая его остановка обеспечивает снижение подачи в среднем за периоды пуска. Остановка компрессора выполняется двумя способами: остановкой двигателя и отключением компрессора от работающего двигателя с помощью пневматических или электромагнитных муфт. Преимущество первого способа – прекращение расхода энергии с момента остановки агрегата. Преимущество второго способа – поддержание установившегося режима работы двигателя и упрощение автоматизации управления агрегата (редкие пуск и остановка осуществляются вручную). При частых остановках (обычно объёмных машин) выявляется общий недостаток метода регулирования остановками – нарушение теплового режима компрессора, что приводит к неравномерному нагреву рабочих органов и заставляет устанавливать в машине повышенные зазоры, что нежелательно. Остановки и пуски можно делать редкими, но тогда необходимо иметь большой ресивер.

Изменение частоты вращения вала компрессора – универсальный способ изменения характеристики компрессора при условии, что двигатель допускает экономичное изменение частоты вращения. Способ применяется для компрессоров, имеющих привод от газовой или паровой турбины или от двигателя внутреннего сгорания, преимущественно от дизеля, допускающего большое изменение скорости вращения – около 50 %. Частота вращения вала газомоторных компрессоров в небольших пределах регулируется автоматическим приспособлением. В случае

привода от трёхфазного электродвигателя возможно ступенчатое регулирование, если двигатель имеет переменное число полюсов. Однако этот двигатель имеет крупные габариты и высокую стоимость. Существует метод плавного регулирования асинхронных электродвигателей с фазовым ротором при помощи так называемого вентильного каскада. Эта схема нашла некоторое применение на компрессорных станциях магистральных газопроводов.

Метод регулирования изменением частоты вращения вала компрессора наиболее экономичный. Исключения составляют некоторые типы роторных компрессоров. Например, в пластинчатом компрессоре удельный расход энергии при снижении частоты вращения вала повышается, так как относительные потери мощности от неплотности возрастают. Диапазон выгодного регулирования зависит от типа компрессора и формы кривой зависимости КПД от частоты вращения и степени повышения давления.

При постоянной частоте вращения двигателя ступенчатое регулирование компрессора можно осуществлять при помощи коробки передач, что усложняет привод, а главное – посредством гидродинамической муфты, что, однако, снижает экономичность регулирования почти до уровня, присущего дросселированию в потоке газа.

Дросселирование на входе в компрессор приводит к уменьшению плотности газа и, следовательно, к снижению подачи компрессора. Объёмный расход газа $\bar{V}_n$, зависящий от степени повышения давления, при постоянном конечном давлении падает из-за увеличения ε , что ещё больше снижает количество подаваемого газа. Понижение давления перед компрессором при сохранении конечного давления вызывает возрастание конечной температуры, что может быть особенно опасным при работе на воздухе, содержащем пары масла. При перекачивании горючих газов разрежение при входе в компрессор может привести к подсосыванию, из атмосферы воздуха вследствие негерметичности узла регулирования, к образованию полимерных соединений и взрывоопасных смесей. Дросселирование сопровождается увеличением удельного расхода энергии, что снижает эффективность его применения по сравнению с другими способами длительного регулирования.

Перепуск газа из нагнетательной линии в область всасывания – основное средство разгрузки компрессора при пуске. Если при этом нагнетательный трубопровод остаётся под давлением, то на нём устанавливают обратный клапан или

завдвижку. Дроссельный переипуск применяется в сочетании с другими методами ступенчатого регулирования.

Методы регулирования динамических компрессорных машин

1. Дросселирование на выходе компрессора по своему принципу и эффективности аналогично такому же способу регулирования центробежного насоса.

2. Дросселирование на входе в компрессор. Каждому положению дросселя соответствует своя линия изменения начального давления в зависимости от расхода газа $\bar{V}_0$ и, следовательно, свои характеристики $p_k - \bar{V}_0$ при постоянной частоте вращения (рис.18.3, а).

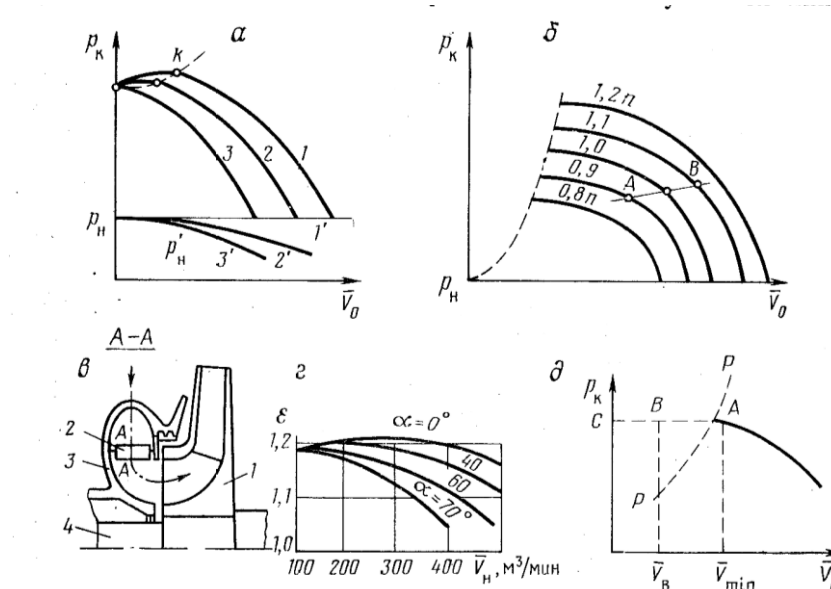


Рис. 18.3. Способы регулирования подачи компрессоров:

а – характеристики при дросселировании во всасывающей линии;

б – характеристики при изменении частоты вращения; в – схема устройства для регулирования лопастями при входе: 1 – рабочее колесо, 2 – поворотные лопасти, 3 – корпус компрессора, 4 – вал;

г – изменение характеристик: α – угол поворота лопастей;

д – регулирование перепуском газа

Линии всех характеристик 1, 2, 3, ... сходятся в одной точке, поскольку при закрытой задвижке на выходе дросселирование на входе не имеет значения. При дросселировании критическая точка характеристики k смещается влево. Поэтому при

запуске и остановке машины, чтобы избежать работы в помпажной зоне, следует закрывать дроссель, а затем манипулировать с задвижкой на выкиде.

3. Изменение частоты вращения. После характеристик машины при различных частотах вращения (рис. 18.3, б) может быть использовано для определения и поддержания той частоты вращения, при которой компрессор подаёт необходимое количество газа при заданном противодавлении (по пересечению линии АВ потребных режимов с кривыми $p_k - \bar{V}_0$).

4. Поворот лопастей направляющего аппарата (рис. 18.3, в). При закручивании потока газа перед входом в рабочее колесо с помощью лопастей скоростью c_{0u} может иметь, как положительное, так и отрицательное значение. Скорость c_{0u} , согласно уравнению Эйлера, изменяет удельную работу рабочего колеса, а следовательно, и характеристику $\varepsilon - \bar{V}_0$ компрессора (рис. 18.3, г), особенно значительно для рабочего колеса с малым отношением D_2/D_1 . По эффективности этот способ выше, чем дросселирование, но уступает регулированию частотой вращения.

5. Поворот лопастей диффузора. При изменении угла установки лопастей диффузора и уменьшении входного угла наклона лопастей диффузора и уменьшении входного угла наклона лопастей $\alpha_{2л}$ граница помпажа отодвигается в сторону меньших значений $\bar{V}_n$. По расходу энергии этот способ экономичнее, нежели предыдущий, но конструктивно более сложный.

6. Перепуск газа. Для устойчивой работы компрессора при малых расходах газа (за границей помпажа) применяется перепуск газа на вход в компрессор (или выпуск в атмосферу). При уменьшении подачи непосредственно перед границей зоны помпажа $P-P$ (точка А на рис. 18.3, д) открывается клапан, выпускающий часть газа из нагнетательной линии. При этом потребитель получает количество газа в объёме $\bar{V}_n$, а на вход компрессора направляется объём $\bar{V}_{min} - \bar{V}_B$.

Методы регулирования поршневых компрессоров

Рассмотрим особенности применения некоторых универсальных методов, а также присущие только поршневым компрессорам.

1. Дросселирование на входе в компрессор. Объёмный расход газа на входе компрессора $\bar{V}_n$ зависит от степени повышения давления, и поэтому при постоянном давлении в сети нагнетания и снижении его перед компрессором $\bar{V}_n$ уменьшается из-за увеличения ε (рис. 18.4, а), в результате чего ещё больше

(помимо влияния уменьшения плотности всасываемого газа) уменьшается подача газа ($\bar{m}_k$ или $\bar{V}_0$).

Характер изменения объёмного расхода $\bar{V}_n$ и мощности поршневого компрессора при изменении начального давления всасывания рассмотрен выше (гл. 15 для одной ступени и гл. 16 – для ступенчатого сжатия). Частный случай дросселирования – полное перекрытие всасывания (рис. 18.4, б).

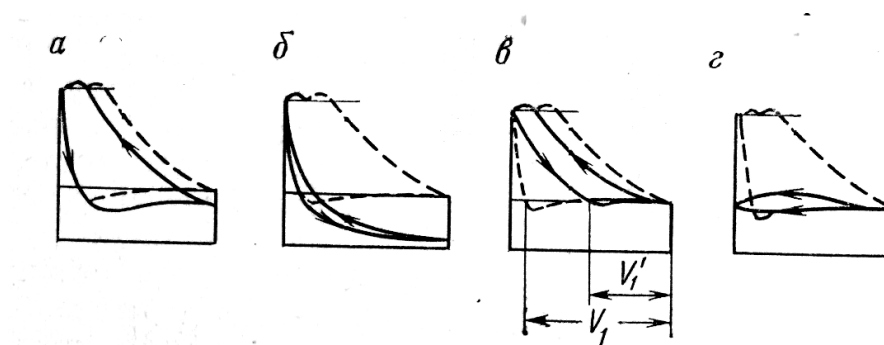


Рис. 18.4. Индикаторные диаграммы при регулировании:

а – дросселированием во всасывающей линии; б – перекрытием всасывающей линии; в – включением дополнительной полости; г – отжимом всасывающего клапана

2. Изменение объёма мёртвого пространства цилиндров осуществляется присоединением к нему дополнительных полостей, благодаря чему уменьшается объёмный коэффициент. Объёмный расход газа на входе компрессора при наименьшем (собственном) мёртвом пространстве объёма V_m пропорционален объёму V_1 (рис. 18.4, в), а при подключении дополнительной полости V_d – объёму V_1' , который меньше объёма V_1 . Дополнительные полости постоянной ёмкости (карманы) или переменной ёмкости (вариаторы) выполняют в крышке цилиндра или в отдельных баллонах. Экономичность этого способа высокая; при снижении расхода $\bar{V}_n$ на 30 % повышение удельного расхода энергии не превышает 2 %. При определённом значении объёма мёртвого пространства $\lambda_0 = 0$, и данная рабочая камера прекращает подачу.

Присоединением дополнительной полости только к первой ступени многоступенчатого компрессора нельзя регулировать объёмный расход газа на входе компрессора в широких пределах. В последней ступени может возникнуть недопустимо высокая температура из-за возрастания отношения давлений. Для

такого регулирования дополнительной полостью снабжают, кроме первой ступени, также последнюю ступень.

3. Присоединение дополнительной полости на части хода. Сущность этой разновидности предыдущего метода, обеспечивающего плавность регулирования, заключается в том, что клапан 1 (рис. 18.5, *a*), присоединяющий карман 2, остаётся открытым до тех пор, пока с изменением положения поршня сила давления газа на клапан не превзойдёт усилие со стороны задатчика 6. При расширении газа в мёртвом пространстве клапан 1 снова открывается, когда давление в цилиндре падает ниже давления газа в кармане, зависящего от усилия задатчика с пружиной 6 (см рис. 18.5, *a*).

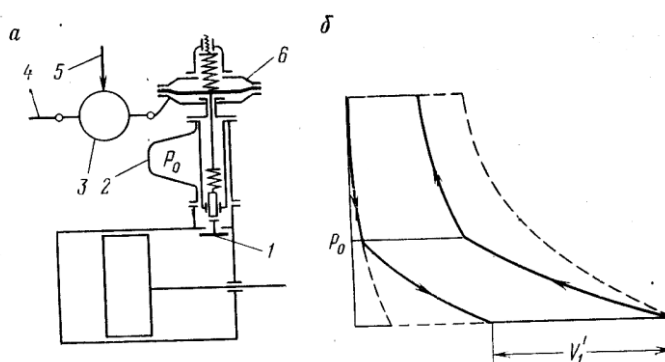


Рис. 21.5. Регулирование присоединением дополнительной полости на части хода

a – схема устройства: 1 – клапан, 2 – карман, 3 – регулятор давления, 4 – сжатый воздух, 5 – всасывающий коллектор двигателя, 6 – задатчик; *б* – индикаторная диаграмма при регулировании

Это усилие можно поставить в зависимость от нагрузки на двигатель так, чтобы обеспечить её постоянство автоматическим изменением подачи компрессора.

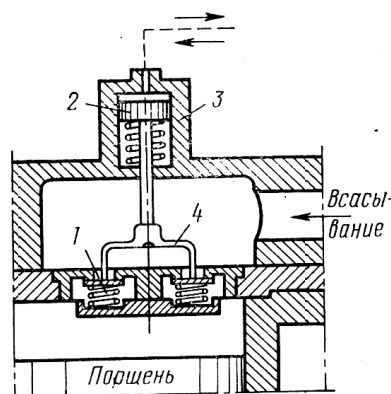


Рис. 18.6. Схема устройства для отжима всасывающего клапана

4. Отжим всасывающих клапанов производится вилкой, действующей на пластину клапана. На схеме (рис.18.6) вилка 4 связана с поршнем 2, находящимся в цилиндре 3 и нагруженным пружиной.

К цилиндру подводится газ из области нагнетания. Поршень опускается, и вилка держит клапан 1 открытым до тех пор, пока давление на выкиде компрессора не снизится до нормального. Здесь осуществлено автоматическое прерывистое регулирование. Имеются также автоматические системы с плавным регулированием, обеспечивающим открытие клапана на части хода, а также устройства для отжима клапана вручную. По экономичности этот способ уступает рассмотренным выше, так как при отжатом клапане в цилиндре затрачивается некоторая мощность (см. рис. 18.4, з).

5. Изменение хода поршня применяют в СПДК (см. рис. 14.4). При небольшом уменьшении хода поршня не только уменьшается описываемый им объём, но и увеличивается мёртвое пространство, вследствие чего достигается значительное снижение объёма всасываемого газа.

6. Комбинированное регулирование сочетает достоинства различных методов. Все виды ступенчатого регулирования могут быть дополнены дроссельным перепуском через обводную линию. Для сокращения числа дополнительных полостей применяют подъёмники всасывающих клапанов, которые также служат для разгрузки компрессора при пуске.

Методы регулирования роторных компрессоров

Регулированием закрытием всасывающей линии представляет

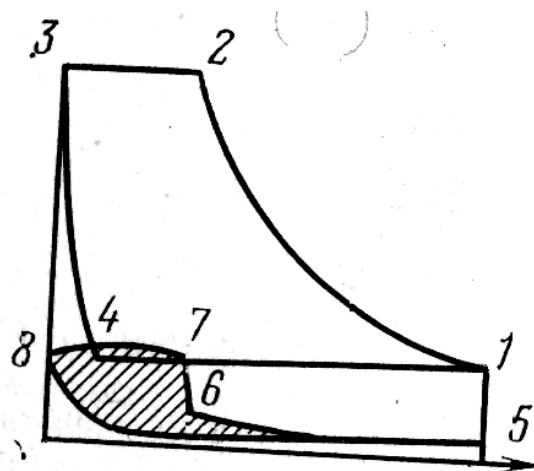


Рис. 18.7. Индикаторная диаграмма пластинчатого или винтового компрессора:

1, 2, 3, 4 – при нормальной работе; 5, 6, 7, 8 – при закрытии всасывания

собой вариант отключения компрессора переводом его на холостой ход путём сочетания перепуска через обводную линию с перекрытием подводящей линии

Изменение индикаторной диаграммы пластинчатого или винтового компрессора показано на рис. 18.7.

Кроме того, применяются все универсальные методы, перечисленные выше.

§ 18.4. ИСПЫТАНИЯ КОМПРЕССОРОВ

Как и насосы, компрессоры проверяют с различными целями, зависящими от вида испытания, применительно к конкретному типу машин, согласно стандарту или нормативно – технической документации на изготовления. Например, в правилах приёмки поршневых воздушных стационарных компрессоров общего назначения в ГОСТ 20073 – 74 регламентированы состав и методы пяти видов проверки: предварительных, приёмочных, приёмо – сдаточных, периодических и испытаний на надёжность.

Для воздушных поршневых компрессоров стандартизованы следующие условия испытания: давление на входе – атмосферное, температура воздуха – 293 ± 10 К, степень повышения давления – номинальная ± 2 %, температура охлаждающей воды 288 К (с отклонением $+15$ или -10 К), частота вращения вала – номинальная ± 3 %. В общем случае эти условия приводятся в утверждённой методике испытания.

Некоторые из испытаний проводятся только на стенде изготовителя, другие – также у потребителя. Газовые компрессоры на месте эксплуатации испытывают на натурном газе, а на заводском стенде – «с открытым контуром» на воздухе или «в закрытом контуре» на разреженном воздухе (для экономии мощности привода), или на имитирующем газе с последующим приведением результатов к натурному газу.

При испытаниях регистрируют частоту вращения вала компрессора, параметры потоков газа, охлаждающей воды и масла в контрольных сечениях трубопроводов (расход, давление, амплитуду колебания давления, температуру, относительную влажность), мощность компрессора, уровни вибрации в определённых точках, уровень звуковой мощности шума и другие (например, величины износа деталей механизма движения и «наработку на отказ» в испытаниях на надёжность).

Расход газа может быть измерен следующими способами: с помощью нормальных сужающих устройств (диафрагмой и др.); путём наполнения баллонов и их взвешивания (при небольшой подаче компрессора); с помощью газовых часов или газометров (с небольшой точностью); по индикаторным диаграммам; по тепловому

балансу холодильника (косвенный способ, требующий измерения масс и температур всех агентов теплообмена – газа, воды, конденсата, внешней среды).

При определении объёмного расхода газа на входе компрессора по объёмному расходу газа $\bar{V}_c$ через мерное сужающее устройство, установленное на выходе, используют формулу

$$\bar{V}_n = \bar{V}_c \frac{p_c - \varphi_c p_{nc}}{p_n - \varphi_n p_{nn}} \cdot \frac{T_n}{T_c}.$$

Индекс «н» характеризует состояние газа при входе в компрессор, а «с» - перед расходомером; φ – относительная влажность; p_n – давление насыщенного водяного пара при соответствующей температуре. Разность $(p - \varphi p_n)$ – парциальное давление сухого газа в смеси с водяным паром. Внешние утечки из компрессора не учитываются.

При наполнении мерной ёмкости осушенным газом

$$\bar{V}_n = \frac{V_e}{\tau} \cdot \frac{T_n}{p_n - \varphi_n p_{nn}} \left(\frac{p_2}{T_2} - \frac{p_1}{T_1} \right),$$

где V_e – объём мерной ёмкости; τ – время наполнения; p_1, p_2 – давление в ёмкости в начале и в конце наполнения; T_1, T_2 – соответствующие температуры.

Наиболее сложная задача – измерение мощности компрессора. При испытании небольших машин применяют мотор – весы, соединённые с электродвигателем, или же измеряют электрическую мощность по приборам и вычитают потери в электродвигателе.

В случае привода через мультипликатор можно замерить крутящий момент, воспринимаемый корпусом мультипликатора M_M , угловые скорости валов компрессора ω_k и двигателя ω_d , а затем вычислить мощность, потребляемую компрессором, по формуле:

$$N = \frac{M_M \omega_k}{\frac{i}{\eta_m} \pm 1},$$

где $i = \omega_k / \omega_d$ и η_m – передаточное отношение и КПД мультипликатора, знак плюс соответствует противоположному, а знак минус – одинаковому направлению вращения валов.

При испытании динамических компрессоров с приводом от газовых или паровых турбин непосредственный замер вращающего момента затруднителен. В этом случае мощность компрессора N определяется методом теплового баланса:

$$N = N_k + N_m = \bar{m}_n \left[(i_k - i_n) + \frac{c_k^2 - c_n^2}{2} \right] + N_{охл} + N_{л,к} + N_m,$$

где $N_{охл}$ – мощность, затраченная на подогрев охлаждающей воды; $N_{л,к}$ – мощность, соответствующая теплообмену путём лучеиспускания и конвективному теплообмену через корпус компрессора; N_m – мощность механического трения, которую находят по теплу, отданному охлаждающему маслу. Остальные обозначения см. в главе 12.

При испытании поршневого компрессора индикаторная мощность $N_{инд}$ суммируется по всем рабочим полостям цилиндров. Индикаторная диаграмма может быть записана по ходу поршня (см. § 15.1) или по углу поворота коленчатого вала.

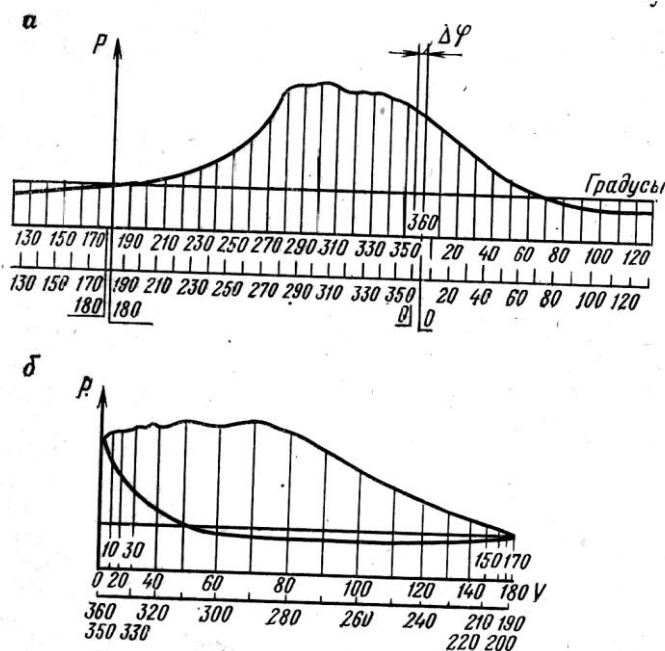


Рис. 18.8. Индикаторная диаграмма:

a – по углу поворота вала; *б* – в координатах V, p

В последнем случае вносят поправку на запаздывание записи процесса при передаче сигнала звуковой волной по индикаторному каналу. Время запаздывания $\tau = l_k / c$, где l_k – длина канала, c – скорость звука при температуре газа в цилиндре, принимаемая равной средней арифметической между начальной и конечной температурами. Соответствующая фаза запаздывания $\Delta\varphi = \omega\tau$, где ω – угловая скорость. На этот угол смещается индикаторная диаграмма $p(\varphi)$ в сторону нарастающих углов (рис. 18.8, б), используя зависимость перемещения поршня от угла поворота.

Мощность, затрачиваемая на преодоления трения, определяется с учётом затрат на привод вспомогательных механизмов от вала компрессора $N_{всп}$:

$$N_{\text{м}} = N_{\text{г}} - \sum N_{\text{инд}} - N_{\text{всп}}.$$

Механический КПД компрессорной части газомоторного компрессора определяется как отношение индикаторной мощности компрессорных цилиндров к эффективной мощности силовой части, известной по её характеристике.

§ 18.5. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРОВ

Общие положения

Компрессоры имеют сложное хозяйство по смазке деталей, их охлаждению, регулированию и защите. Надёжная, экономичная и безопасная их работа обеспечивается при соблюдении положений эксплуатационных инструкций, разрабатываемых для каждого предприятия на основе инструкций заводов – изготовителей в соответствии с Правилами Госгортехнадзора, Правилами устройства и обслуживания воздушных компрессоров и воздухопроводов, Инструкций по охране труда и Правилами пожарной безопасности.

Для каждого компрессора предусмотрен паспорт, в котором содержатся подробная техническая характеристика, результаты испытания, чертежи компрессора, оперативные схемы всех трубопроводов и электрических соединений и другие материалы.

На основании испытаний и данных эксплуатации устанавливаются нормы расхода энергии, смазочного материала, охлаждающей воды, а также нормы хранения запасных частей.

В компрессорной должны вестись техническая документация, предусмотренная Правилами Госгортехнадзора, апхтенный и ремонтный журналы по установленной форме.

Пуск и остановка компрессоров - ответственная часть обслуживания. Независимо от типа компрессора при подготовке к пуску осматривают машину, удаляют посторонние предметы и инструмент. Проверяют затяжку болтов, исправность ограждений. Контролируют заправку смазочной системы, проверяют правильность действия масляной системы и в случае необходимости очищают её элементы. Открывают вентиль для охлаждения компрессора и холодильников, контролируют слив воды и выпуск воздуха из верхней части водяных пространств через краны; компрессор переводят на режим холостого хода, открывают все продувочные вентили у холодильников и

влагомаслоотделителей, проверяют правильное положение пускорегулирующей аппаратуры (вентилей, задвижек). Проворачивают вручную маховик поршневого компрессора или включают на короткое время электродвигатель центробежного компрессора с целью проверки отсутствия ударов, толчков, задевания движущихся частей о неподвижные, вибрации подшипников, подачи масла к подшипникам.

Перед пуском компрессора приводят в действие пусковой масляный насос. Включают двигатель, и по достижении рабочей скорости снова проверяют подачу масла. Загрузку многоступенчатых компрессоров осуществляют последовательным закрытием продувочных вентилей первой, второй и т. д. ступеней, при этом следят, чтобы давления по ступеням не превосходили предельных. Загрузку центробежного компрессора производят постепенным открыванием задвижек на всасывающем и нагнетательном трубопроводах и закрыванием на обводной линии.

Перед остановкой компрессор переводят на холостой ход. У центробежного компрессора закрывают линию всасывания, и на время остановки машины приводят в действие масляный пусковой насос. После остановки выключают линии смазки, закрывают задвижку на выходе и прекращают подачу воды. Приводят машину в состояние готовности к пуску.

Контроль за работой компрессора. В вахтенный журнал через определённые промежутки времени записывают давление и температуру газа в подводящей и отводящей линиях каждой ступени (или корпуса) компрессора, давления и температуры в маслопроводах и водопроводах, количество подаваемого газа, расход энергии, воды на охлаждение и др.

Во время работы компрессора необходимо систематически выполнять следующие работы:¹

1. Наблюдать за действием масляной системы. Проверять работу лубрикаторов, следить за наличием масла в них. Если в лубрикатор попадает машинное масло, то во избежание взрыва в воздушном компрессоре необходимо немедленно остановить компрессор и промыть лубрикатор. Проверять по манометру давление масляного насоса (нормальное 0,15 – 0,25 МПа) и следить за уровнем масла в маслосборнике. Поуворотом рукоятки периодически очищать фильтр грубой очистки.

2. Следить за правильностью распределения давления по ступеням компрессора, а в случае отклонений от нормального остановить машину.

¹Эти рекомендации даны для поршневого компрессора, но во многом относятся и к другим компрессорам

3. Следить за температурой в конце сжатия каждой ступени. При достижении предельной температуры компрессор должен быть остановлен.

4. Следить за показаниями приборов, указывающих потребление энергии (амперметра, вольтметра и др.).

5. Проверять температуру охлаждающей воды на выходе.

6. Продувать промежуточные холодильники и влагомаслоотделители. Седить, чтобы в воздухохранике не накапливались влага и масло и время от времени продувать его.

7. Следить за исправностью всех предохранительных клапанов.

8. Следить за плотностью всех соединений и немедленно устранять обнаруженную неисправность. Не допускается кренление соединений на ходу компрессора под давлением (отрыв бодта может вызвать повреждение соединения и причинить увечья).

9. Следить за затяжкой фундаментных болтов. Затягивать их разрешается только на остановленном компрессоре.

10. Регулярно следить за состоянием фундамента, обращая внимание на малейшие трещины в нём. Содержать в чистоте компрессор, фундамент и пол вокруг машины.

Смазка компрессоров. Смазка служит для уменьшения износа, снижения работы трения и улучшения КПД, а также для охлаждения трущихся частей, повышения уплотняющей способности поршневых колец и сальников, обеспечения герметичности щелевых уплотнений в компрессорах.

Для смазки центробежных компрессоров применяют турбинные масла различных марок. Поршневые компрессоры могут иметь совместную и отдельную систему смазки. В бескрейцкопфных компрессорах, а также газомотокомпрессорах цилиндры и механизмы движения смазываются одним и тем же маслом – компрессорным или авиационным (МС – 20, МК – 22), залитым в картер. В крейцкопфных машинах (кроме ГМК) обычно имеются две независимые системы смазки

Механизм движения смазывается машинным маслом средней вязкости (индустриальные 30, 45, и 50)¹.

¹Цифры означают среднюю вязкость в мм²/с при 50 °С.

Для смазки цилиндров и сальников применяют только высококачественные масла, обладающие высокой стабильностью (способностью противостоять окислению), температурой вспышки не ниже 210°C , кинематической вязкостью $12 - 20 \text{ см}^2/\text{с}$ при 100°C , а также незначительной кислотностью. Для смазки воздушных компрессоров применяют компрессорное масло марки 12 («М») и 19 («Т»).

Для компрессоров, сжимающих инертные, а также углеводородные и коксовые газы, не окисляющие масло, рекомендуются цилиндрические масла. Кислородные компрессоры смазываются смесью воды с глицерином, хлорные - концентрированной серной кислотой.

Применение масла несоответствующего качества вызывает усиленный износ машины и отложение нагара (см. § 16.1). Поддержание правильного режима смазки, своевременная смена масла обеспечивают надёжную работу всякой машины и снижение расхода энергии.

Срок замены масла определяется по данным эксплуатации в зависимости от системы смазки и условий работы компрессора.

Охлаждение компрессоров. Охлаждение компрессоров бывает водяное или воздушное. Выбор вида охлаждения зависит от источников водоснабжения, наличия оборудования и от экономических соображений. Крупные и средние компрессоры обычно охлаждают водой, а компрессоры малой производительности имеют воздушное охлаждение.

Существуют две системы водоснабжения компрессорных установок – обратная (система циркуляционного водяного охлаждения) и прямоточная (охлаждение проточной водой). Прямоточная система простая, но требует большого расхода и естественного источника мягкой воды. В обратной системе вода подаётся только для покрытия потерь и сама охлаждается в охладительных устройствах. При этом система состоит из одного, двух или трёх циклов.

Циклы охлаждения бывают закрытыми или открытыми. В закрытом цикле количество и качество обратной воды стабильны. В открытом цикле вода при охлаждении свободно испаряется, становится жёсткой и насыщается кислородом. Вследствие испарения воды на горячих поверхностях металлическое оборудование покрывается накипью и ржавеет.

Цикл обратной системы охлаждения состоит из циркуляционных насосов, объектов охлаждения, охладительных устройств для воды, из трубопроводов и расширительных баков. Объекты охлаждения – двигатели и компрессоры, а также газовые, масляные и водяные потоки в охладителях. В качестве охладительных

устройств служат градирни, холодильники (оросительные и кожухотрубные) и брызгательные бассейны.

В качестве примера на рис. 18.9 изображена схема смешанного цикла охлаждения газомоторных компрессоров.

Вся водяная система периодически очищается в сроки, установленные применительно к данным условиям.

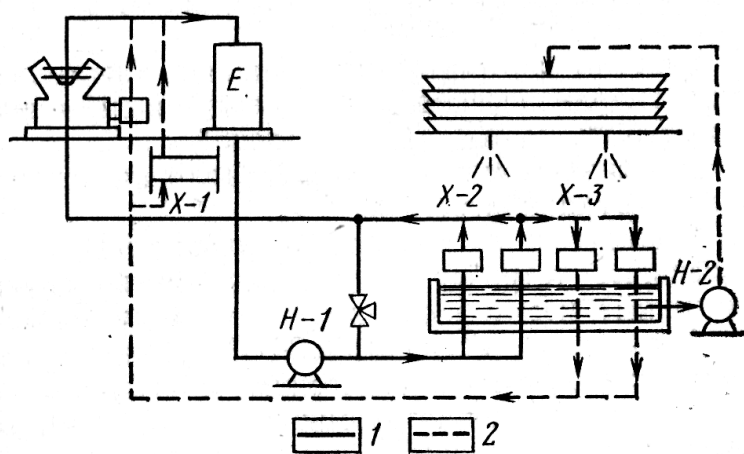


Рис.18.9. Схема смешанного цикла охлаждения:

E – расширительный бак; $X-1$ – масляный холодильник;

$X-2$, $X-3$ – водяные холодильники; $H-1$, $H-2$ – насосы;

1 – горячая ветвь; 2 – холодная ветвь

Очистка газа от механических примесей. Для предохранения оборудования от преждевременного износа воздух или газ, всасываемый в машину, должен быть очищен от твёрдых частиц (пыли, песка, окалины, продуктов коррозии). Для очистки газа применяют масляные пылеуловители, висциновые фильтры и циклонные сепараторы. Принцип действия масляного пылеуловителя заключается в том, что в корпусе аппарата поток газа теряет скорость и изменяет направление над зеркалом солярового масла, в результате чего из газа выпадают крупные твёрдые частицы, поглощаемые маслом. Затем газ проходит через фильтр для дополнительной очистки. Загрязнённое масло из пылеуловителей периодически удаляется. Такие же аппараты служат в качестве масловлагодотделителей.

Металлические фильтры состоят из ряда ячеек (сот), заполненных металлическими или фарфоровыми кольцами или металлической стружкой. Фильтрующая набивка смазывается невысыхающим висциновым маслом и периодически промывается в щелочном растворе. Действие циклонных сепараторов

основано на разделении компонентов потока, имеющих различную плотность, при винтовом движении.

В небольших компрессорах для очистки воздуха применяют матерчатые фильтры.

Автоматизация компрессоров

Система автоматизации представлена следующими элементами.

1. Автоматический контроль и регистрация показателей действия установки. Наиболее важная информация передаётся на центральный пульт.

2. Сигнализация контрольная и аварийно - предупредительная. Задача контрольной сигнализации - информировать о состоянии регулирующих органов («включено», «выключено»); аварийно – предупредительной сигнализации – предупреждать световыми или звуковым сигналом о недопустимом отклонении контролируемых величин от заданных.

3. Блокировка защитная или защитно - разрешающая. Защитная блокировка автоматической остановкой компрессора предотвращает аварию при перегрузке двигателя, в случае недостатка смазки и охлаждающей воды, при значительных отклонениях давления и температуры газа по ступеням от номинальных их значений, при повышении температуры подшипников и т. д. Защитно – разрешающая блокировка предотвращает ошибочные действия автоматического управления или обслуживающего персонала, например, пуск машины без охлаждения и др.

4. Автоматическое регулирование поддерживает в определённом интервале давление в воздухохранильнике или в трубопроводе, изменяя подачу компрессоров или осуществляя их автоматический запуск и остановку.

5. Автоматическое управление обеспечивает подготовку к пуску, управление работой и выключение основного и вспомогательного оборудования в определённой последовательности.

Системы автоматизации бывают электрические, механические и смешанные. Автоматизация может быть частичной или полной.

Степень автоматизации зависит от назначения, условий работы и конструкции агрегата.

В комплекс автоматизации входят панели автоматики, исполнительные устройства, промежуточные элементы автоматики и отдельные местные органы с самостоятельными функциями.

Автономные станции КС – 550 и газомотокомпрессоры ГМ – 8 комплектуются пневматическими системами «Моноблок – 5» и «Моноблок – 1». На газомотокомпрессорах 10 ГКН применяют системы автоматики «Компрессор – 2» и «Компрессор – 3», а газомотокомпрессоры МК – 8 снабжены системами автоматики «Курс – 1». Наиболее совершенная система автоматики – у компрессоров ДР – 12, включающая в себя, в частности, автоматическое поддержание (с применением вычислительного устройства) на заданном уровне крутящего момента двигателя путём воздействия на регуляторы подачи компрессора.

Техника безопасности

Общие требования безопасности к конструкциям на компрессоры и компрессорные установки всех видов установлены ГОСТ 12.2.016 – 76. Требования безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте регламентированы в нормативно – технической документации. «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» распространяются на объёмные компрессоры, работающие на воздухе и инертных газах. В них содержатся требования к эксплуатации и ремонту. Действуют «Правила устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах», которые не распространяются на поршневые газоперекачивающие агрегаты.

Требования к нефтепромысловым компрессорам содержатся в «Нормативах по технике безопасности на проектирование оборудования, установок и инструмента для нефтедобывающей промышленности», а к газоконпрессорным станциям и газоконпрессорным установкам – в «Правилах безопасности в нефтегазодобывающей промышленности».

Литература

1. Агроскин И. И., Пикалов Ф. И., Дмитриев Г. Т. Гидравлика. М.: Энергия, 1964.
2. Атомные электрические станции, Вып. 3. М.: Энергия, 1980.
3. Байбаков О. В. Вихревые гидравлические машины. М.: Машиностроение, 1981.
4. Башта Т. М. Машиностроительная гидравлика. М.: Машгиз, 1963.
5. Башта Т. М. Объёмные насосы и гидравлические двигатели гидросистем. М., Машиностроение, 1974.
6. Белоконь Н. И. Основные принципы термодинамики. М., Недра, 1968
7. Васильцов Э. А., Невелич В. В. Герметичные электронасосы. М., Машиностроение. 1968.
8. Галимзянов Ф. Г. Вентиляторы. Атлас конструкций. М.: Машиностроение, 1968.
9. Гофлин А. П. Аэродинамический расчёт проточной части осевых компрессоров. М.: Машгиз, 1959.
10. Расчёт, конструирование и эксплуатация турбобуров/М. Т. Гусман, Б. Г. Любимов, Г. М. Никитин и др. М., Недра, 1976.
11. Объёмный гидропривод нефтепромыслового оборудования/А. А. Даниелянц, А. В. Круткин, В. В. Орлов и др. М., Недра, 1973.
12. Поршневые компрессоры/С. Е. Захаренко и др. М.-Л.: Машгиз, 1961.
13. Казакевич В. В. Автоколебания в компрессорах. М.: Машиностроение, 1974.
14. Кириллов И. И. Теория турбомашин. М.: Машиностроение, 1972.
15. Ломакин А. А. Центробежные и осевые насосы. М.: Машиностроение, 1966.
16. Малюшенко В. В., Михайлов А. К. Энергетические насосы. Справочное пособие. М.: Энергоиздат, 1981.
17. Малюшенко В. В., Михайлов А. К. Насосное оборудование ТЭС. М.: Энергия, 1975.
18. Мисарек Д. Турбокомпрессоры. М., Машиностроение, 1968.
19. Михайлов А. К., Малюшенко В. В. Конструкции и расчёт центробежных насосов высокого давления. М., Машиностроение, 1971.
20. Михайлов А. К., Малюшенко В. В. Лопастные насосы. М.: Машиностроение, 1977.
21. Насосы. Каталог – справочник. М. – Л., Машгиз, 1960.
22. Николич А. С. Поршневые буровые насосы. М., Недра, 1973.
23. Подобуев Ю. С, Селезнев К. П. Теория и расчет центробежных и осевых компрессоров. М.: Машгиз, 1957.
24. Пфлейдерер К. Лопаточные машины для жидкостей и газов. М.: Машгиз, 1960.
25. Рис В, С. Центробежные компрессорные машины. М.: Машгиз, 1964.
26. Робожев А. В. Насосы для атомных электрических станций. М.: Энергия, 1979.
27. Сакун И. А. Винтовые компрессоры Л. Машиностроение, 1970.
28. Стесин С. П., Яковенко Е. А. Гидродинамические передачи. М., Машиностроение, 1973.
29. Компрессорные машины/К. И. Страхович, М. И. Френкель, И. К. Кондряков и др. М., Гостоптехиздат, 1961.
30. Сидоров М. Д. Справочник по воздуходушным и газодушным машинам. М.: Машгиз, 1962.
31. Синев Н. М., Удовиченко П. М. Бессальниковые водяные насосы. М.: Атомиздат, 1972.
32. Соколов Е. Я., Зингер Н. М. Струйные аппараты. М.: Энергия, 1970.
33. Центробежные вентиляторы/Т. С. Соломахова и др. - М.: Машиностроение, 1975.
34. Соломахова Т. С, Чебышева К. В. Центробежные вентиляторы. Справочник. М.: Машиностроение, 1980.
35. Степанов А. И. Центробежные и осевые компрессоры, воздуходушки и

- вентиляторы. М.: Машгиз, 1960.
36. Степанов А. И. Центробежные и осевые насосы. М.: Машгиз, 1960.
 37. Ушаков К. А., Брусиловский И. В., Бушель А. Р. Аэродинамика осевых вентиляторов и элементы их конструкций. М.; Госгортехиздат, 1960, 422 с.
 38. Френкель JW. И. Поршневые компрессоры. М.: Машиностроение, 1969.
 39. Хлумский В. Ротационные компрессоры и вакуум – насосы. М., Машиностроение, 1971.
 40. Храпач Г. К. Эксплуатация компрессорных установок. М.: Недра, 1972.
 41. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М.: Энергия, 1977.
 42. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М.: Энергоатомиздат, 1984.
 43. Чиняев И. А. Поршневые насосы. М. – Л., Машиностроение, 1966.
 44. Чиняев И. А. Роторные насосы. Л., Машиностроение, 1969.
 45. Центробежные компрессорные машины/Ф. М. Чистяков, В. В. Игнатенко, Н. Г. Романенко и др. М., Машиностроение, 1969.
 46. Шерстюк А. Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М.: Высшая школа, 1972,
 47. Яременко О. В. Испытания насосов. М.: Машиностроение, 1976,
 48. Sedille M. Ventilateurs et compresseurs centrifuges et axiaux Paris, Eyrolles – Masson, 1973.
 49. Sedille M. Turbo – machines hydrauliques et thermiques. Tome II. Pompes centrifuges et axiales. Paris, 1967.

ТЕТРАДЬ III. КОМПРЕССОРНЫЕ МАШИНЫ**ГЛАВА 12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ВИДЫ
КОМПРЕССОРОВ****§ 12.1. ВИДЫ КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН****§ 12.2. ТЕРМОДИНАМИКА КОМПРЕССОРНОГО ПРОЦЕССА****§ 12.3. МОЩНОСТЬ И КПД КОМПРЕССОРА****§ 12.4. ОХЛАЖДЕНИЕ. СТУПЕНЧАТОЕ СЖАТИЕ****ГЛАВА 13. ЛОПАСТНЫЕ КОМПРЕССОРЫ****§ 13.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТНЫХ КОМПРЕССОРОВ.
ПЕРЕСЧЁТ ХАРАКТЕРИСТИК****§ 13.2. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛОПАСТНЫХ
КОМПРЕССОРОВ****§ 13.3. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И
УСТРОЙСТВО****§ 13.4. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС В ДИНАМИЧЕСКОМ КОМПРЕССОРЕ****§ 13.5. ВНУТРЕННИЙ ПОЛИТРОПИЧЕСКИЙ К. П. Д.
НЕОХЛАЖДАЕМОГО КОМПРЕССОРА****§ 13.7. БЕЗРАЗМЕРНЫЕ И ПРИВЕДЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****§ 13.8. ОСНОВЫ РАСЧЁТА СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО
КОМПРЕССОРА****§ 13.9. ОСЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ****§ 13.10. ОСНОВЫ РАСЧЁТА ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА****ГЛАВА 14. ОБЪЁМНЫЕ КОМПРЕССОРЫ****§ 14.1. ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ,
УСТРОЙСТВО, КЛАССИФИКАЦИЯ****§ 14.2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ПОРШНЕВЫХ
КОМПРЕССОРОВ****§ 14.3. ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ****§ 14.4. КОМПРЕССОРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА НЕФТЯНЫХ И
ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ. ГАЗОМОТОКОМПРЕССОРЫ (ГМК)****ГЛАВА 15. ОДНОСТУПЕНЧАТОЕ СЖАТИЕ В ПОРШНЕВОМ
КОМПРЕССОРЕ****§ 15.1. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС В ЦИЛИНДРЕ КОМПРЕССОРА****§ 15.2. ОБЪЁМНЫЙ РАСХОД ГАЗА НА ВХОДЕ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО
КОМПРЕССОРА**

§ 15.3. МОЩНОСТЬ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО КОМПРЕССОРА**§ 15.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО КОМПРЕССОРА****ГЛАВА 16. СТУПЕНЧАТОЕ СЖАТИЕ ГАЗА В ПОРШНЕВОМ
КОМПРЕССОРЕ****§16.1. НАЗНАЧЕНИЕ И СХЕМА СТУПЕНЧАТОГО СЖАТИЯ****§ 16.2. МОЩНОСТЬ КОМПРЕССОРА ПРИ СТУПЕНЧАТОМ
СЖАТИИ****§ 16.3. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДАВЛЕНИЯ****§ 16.4. РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ СТУПЕНЕЙ КОМПРЕССОРА****ГЛАВА 17. РОТОРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ****§ 17.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ****§ 17.2. ПЛАСТИНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ****§ 17.3. ЖИДКОСТНОКОЛЬЦЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ****§ 17.4. ДРУГИЕ ОДНОВАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ****§ 17.5. КОЛОВРАТНЫЙ КОМПРЕССОР****§ 17.6. ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ****§ 17.7. ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ****ГЛАВА 18. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПРЕССОРОВ****§ 18.1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ФУНКЦИИ КОМПРЕССОРНЫХ
МАШИН****§ 18.2. ВЫБОР КОМПРЕССОРОВ****§ 18.3. РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН****§ 18.4. ИСПЫТАНИЯ КОМПРЕССОРОВ****§ 18.5. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОМПРЕССОРОВ****ЛИТЕРАТУРА**